

常微分方程

王兴涛 编

常微分方程 王兴涛编

责任编辑 黄菊英
封面设计 卞秉利

ISBN 7-5603-1805-3

0 · 138 定价 11.80 元

ISBN 7-5603-1805-3



9 787560 318059 >

哈尔滨工业大学出版社

常 微 分 方 程

王兴涛 编

哈尔滨工业大学出版社

· 哈尔滨 ·

内 容 简 介

本书共分七章：绪论，初等积分法，线性方程组与方程，常系数线性微分方程与方程组，一般理论，稳定性初步，一阶偏微分方程。为了巩固所学知识，每章均配有一定量的习题，书后附有部分习题答案与提示。

本书可作为高等院校数学系本科学生的教材，也可供工科学生及工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

常微分方程/王兴涛编. —哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2003.3

ISBN 7-5603-1805-3

I . 常… II . 王… III . 常微分方程-高等学校-教材 IV . 0175.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 090050 号

出版发行	哈尔滨工业大学出版社
社 址	哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真	0451-6414749
印 刷	哈尔滨市龙华印刷厂
开 本	850×1168 1/32 印张 7.75 字数 200 千字
版 次	2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5603-1805-3/O·138
印 数	1~3 000
定 价	11.80 元

前 言

面临 21 世纪各门学科相互渗透和加速更新的形势以及全面提高人才素质的需要,数学呈现出越来越重要的作用。而常微分方程除了作为各门学科的重要工具以外,在提高人才全面素质及培育理性思维和审美功能方面也起到了重要作用。

常微分方程是数学类专业及相关专业的重要基础课。它对先修课程及后修课程起到承前启后的作用,是数学科学理论中必不可少的一个重要环节。对训练学生分析问题和解决问题的能力起着不可替代的作用。常微分方程又是理论联系实际的重要数学分支之一。解决问题固然很重要,但作为基础,本书更强调学到解决问题的方法。

本书是为高等院校应用数学专业而编写的基础数学教材,但同时考虑到 21 世纪工科高级人才急需提高数学素质的要求,注意了工科学生所学的常微分方程知识与应用数学专业常微分方程内容的衔接。这也就为那些想深入学习常微分方程课程的工科学生提供了一本实用的参考书。主要内容包括:绪论,初等积分法,线性方程组与方程,常系数线性微分方程与方程组,一般

理论, 稳定性初步, 一阶偏微分方程。为了巩固所学知识, 每章均配有一定量的习题, 书后附有部分习题答案与提示。本书的起点低, 具有基本微积分的知识即可阅读自学。

本书是在作者十多年讲授常微分方程的教学基础上形成的。哈尔滨工业大学数学系张宗达教授进行了审阅, 提出了许多宝贵意见, 在此深表谢意。虽经本人努力, 但书中难免有不妥之处, 恳请读者指正。

哈尔滨工业大学数学系

王兴涛

2002 年 10 月

目 录

第一章 绪论	1
1.1 几个例子	1
1.2 一般概念	5
1.3 正规形微分方程和一阶正规形微分方程组的等价关系	8
1.4 方向场	10
第二章 初等积分法	12
2.1 可分离变量方程	12
2.2 一阶线性微分方程	22
2.3 全微分方程、积分因子	28
2.4 一阶隐方程	40
2.5 几种二阶微分方程	52
2.6 几种特殊的高阶方程	69
2.7 例子与应用	73
第三章 线性方程组与方程	90
3.1 预备知识	90
3.2 存在与惟一性定理	93
3.3 齐次线性微分方程组	98
3.4 Wronsky 行列式	101
3.5 非齐次线性微分方程组	105
3.6 高阶线性微分方程	110
第四章 常系数线性微分方程与方程组	118
4.1 常系数齐次线性微分方程	118
4.2 常系数非齐次线性方程的算子解法	123
4.3 常系数齐次线性方程组	136

第五章 一般理论	152
5.1 基本存在定理	152
5.2 Picard 逐步逼近法	162
5.3 延展定理	166
5.4 惟一性定理	171
5.5 解对初值的连续相依性定理	174
5.6 解对初值的可微性定理	180
第六章 稳定性初步	188
6.1 稳定性的概念	188
6.2 按第一近似判别稳定性	191
6.3 Lyapunov 第二方法	195
第七章 一阶偏微分方程	200
7.1 基本概念	200
7.2 齐次线性方程	206
7.3 拟线性方程	217
习题答案与提示	223
参考文献	240

第一章 绪 论

虽然用一元函数关系能对某些客观事物作定量分析,但在实际问题中,寻求的某些变量之间的函数关系时,常常不能或不易直接找出,而按问题所服从的客观规律,却能建立含有未知函数的导数或微分的关系式,并称之为常微分方程。常微分方程是数学的重要分支之一,是数学科学理论联系实际的一个重要途径。它几乎和微积分同时产生,牛顿和莱布尼茨确立的微积分运算的互逆性,实际上就解决了最简单的常微分方程 $y' = f(x)$ 的求解问题。

例如 求 x^2 的一个原函数,如果把原函数记为 $y = f(x)$, 则应满足

$$y' = x^2$$

把 y 看成未知函数,上式便是一个常微分方程。 x^2 的一个原函数 $y = \frac{x^3}{3}$ 就是该常微分方程的一个解(称为特解),而 x^2 的所有原函数的全体,即不定积分 $y = \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$ 也是该常微分方程的解(称为通解)。

1.1 几个例子

例 1 求过坐标原点的曲线方程,其上各点的切线斜率等于该点横坐标的平方。

解 设曲线方程为 $y = y(x)$, 由条件知

$$y' = x^2 \quad (1.1)$$

又曲线过点 $(0, 0)$, 于是满足条件 $y|_{x=0} = 0$ (称为初始条件)。

由初始条件确定通解

$$y = \frac{x^3}{3} + C \quad (1.2)$$

中的 $C = 0$, 于是所求过坐标原点的曲线方程为

$$y = \frac{x^3}{3} \quad (1.3)$$

它是满足初始条件的特解。

例 2 在考古学当中, 利用碳-14 是测定年代的方法之一。碳-14 的半衰期为 5 730 年。1972 年出土长沙马王堆一号汉墓时, 分析出了棺槨外用以防潮的木炭中碳-14 含量约为大气中的 0.775 7 倍 (大气中碳-14 含量为 1.2×10^{-12} , 当动植物活着时, 体内碳-14 含量与大气中碳-14 含量大致相同。死后, 随着时间的增加, 体内的碳-14 含量将逐渐减少), 试确定木炭的烧制年代 (以此确定墓主下葬的年代)。

解 设在 t 时 (年) 的碳-14 的剩余量为 $R(t) > 0$, 于是衰变速率为 $-\frac{dR}{dt}$, 因为放射性元素的衰变规律为衰变速率与剩余量成正比, 所以

$$-\frac{dR}{dt} = kR \quad (1.4)$$

化成

$$\frac{1}{R} \frac{dR}{dt} = -k \quad \frac{d \ln R}{dt} = -k$$

得到

$$\ln R = -kt + C \quad (1.5)$$

再由条件知

$$R(0) = 1.2 \times 10^{-12} \quad R(5\,730) = \frac{1}{2} R(0)$$

从而

$$\ln R(0) = C \quad \ln R(5\,730) = -5\,730k + \ln R(0)$$

解得

$$k = -\frac{1}{5\,730} [\ln R(5\,730) - \ln R(0)] = \frac{1}{5\,730} \ln 2$$

于是当 $R = 0.775\,7R(0)$ 时, 有

$$\ln[0.775\,7R(0)] = -kt + C = -\frac{t}{5\,730} \ln 2 + \ln R(0)$$

得

$$t = -\frac{5\,730 \ln 0.775\,7}{\ln 2} \approx 2\,100 \quad (1.6)$$

从而估计出墓主下葬的年代大约为公元前 128 (1 972-2 100=-128) 年。

上面两个例子中的常微分方程只含有一阶导数。下面再看一个含有二阶导数的例子。

例 3 以初速度 v_0 铅直向上抛一质量为 m 的物体, 设物体运动只受重力影响, 求任意时刻 t 物体的高度 $H(t)$ 。

解 设 g 表示重力加速度。而物体运动的速度 $v(t)$ 和加速度 $a(t)$ 可分别表示为

$$v(t) = \frac{dH}{dt} \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 H}{dt^2}$$

由牛顿第二定律, 应有

$$m \frac{d^2 H}{dt^2} = -mg \quad (1.7)$$

即

$$\frac{d^2 H}{dt^2} = -g \quad (1.8)$$

积分两次, 得

$$H(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2 \quad (1.9)$$

其中, C_1 和 C_2 表示任意常数。又初始时刻满足的条件为

$$H|_{t=0} = H(0) = 0 \quad \left. \frac{dH}{dt} \right|_{t=0} = v|_{t=0} = v(0) = v_0 \quad (1.10)$$

从而确定出 $C_1 = v_0, C_2 = 0$, 于是得时刻 t 物体的高度为

$$H(t) = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (1.11)$$

习 题 1.1

1. 求 (t, x) 平面上的一曲线, 使其上每点处的切线与该点的向径和 Ox 轴构成一等腰三角形。

2. 已知一平面曲线经过某定点 M_0 , 且曲线上每一点 M (点 M_0 除外) 的切线与直线 M_0M 的交角恒等于定数 α_0 , 试求该曲线所适合的微分方程。

3. 一个高温物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 设在冷却过程中降温速度与物体和其所在介质的温差成正比。已知物体的温度为 u_0 , 试求物体的温度 $u(t)$ 所满足的微分方程, 并写出初始条件。

4. 一质点在重力作用下沿某曲线无摩擦地滑动, 在水平方向等速运动, 试求该曲线所适合的微分方程。

5. 已知曲线上任一点的切线的纵截距是切点的横坐标和纵坐标的等差中项, 试求此曲线所适合的微分方程。

1.2 一 般 概 念

能化成联系只有一个自变量、一个此自变量的未知函数及其未知函数导数的一个等式，称为常微分方程（简称微分方程或方程）。一般形式为

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.12)$$

其中 F 为 $n+2$ 个自变量的已知函数。当中的未知函数导数的最高阶数，称为该常微分方程的阶。

如果把一个函数代入微分方程后变为恒等式，则称该函数为此微分方程的解（也称显示解）。如果 $\Phi(x, y) = 0$ 确定的一个隐函数 $y = y(x)$ 是微分方程的解，则称 $\Phi(x, y) = 0$ 是该微分方程的隐式解。如果一个 n 阶微分方程的解中含有 n 个独立的任意常数，则称该解为此微分方程的通解。如果一个 n 阶微分方程的隐式解中含有 n 个独立的任意常数，则称该解为此微分方程的隐式通解。

注意 通解并不一定是所有解，如微分方程

$$y' = 3y^{\frac{2}{3}}$$

的通解为

$$y = (x + C)^3$$

但是特解 $y \equiv 0$ 不在通解之中。

对于给定的 $n+1$ 个数 $x_0, y_{1_0}, y_{2_0}, \dots, y_{n_0}$ ，称 n 个条件

$$y|_{x=x_0} = y_{1_0}, y'|_{x=x_0} = y_{2_0}, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n_0} \quad (1.13)$$

为微分方程(1.12)的初始条件。满足初始条件的解称为特解。把式(1.12)和式(1.13)放在一起称为初值问题。

如果 t 为自变量, $x(t)$ 表示未知函数, 则微分方程可写成

$$F(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (1.14)$$

初始条件可写成

$$x|_{t=t_0} = x_{1_0}, x'|_{t=t_0} = x_{2_0}, \dots, x^{(n-1)}|_{t=t_0} = x_{n_0} \quad (1.15)$$

如果能解出最高阶导数 $x^{(n)}$, 得到

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}) \quad (1.16)$$

则称为正规形微分方程 (也称为显式方程), 其中 f 为 $n+1$ 个自变量的已知函数。

一种特殊的正规形微分方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_n(t)x = f(t) \quad (1.17)$$

称为 n 阶线性方程, 其中 $a_1(t), \dots, a_n(t), f(t)$ 都是已知函数。

类似可以定义微分方程组。设 t 为自变量, $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 表示 n 个未知函数。这时微分方程组的一般形式为

$$F_i(t; x_1, x_1', \dots, x_1^{(m_1)}; x_2, x_2', \dots, x_2^{(m_2)}; \dots; x_n, x_n', \dots, x_n^{(m_n)}) = 0 \quad (1.18)$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

对于给定的 $1 + m_1 + \dots + m_n$ 个数 $t_0, x_{1_0}, x_{2_0}, \dots, x_{m_{t_0}}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 称

n 组条件

$$x_i|_{t=t_0} = x_{i_0}, x_i'|_{t=t_0} = x_{i_{2_0}}, \dots, x_i^{(m_i-1)}|_{t=t_0} = x_{i_{m_{t_0}}} \quad (1.19)$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$

为该微分方程组的初始条件。把式(1.18)和式(1.19)放在一起称为微分方程组的初值问题。

正规形微分方程组的一般形式为

$$x_i^{(m_i)} = f_i(t; x_1, x_1', \dots, x_1^{(m_1-1)}; \dots; x_i, x_i', \dots, x_i^{(m_i-1)}; \dots; x_n, x_n', \dots, x_n^{(m_n-1)})$$

$$i = 1, 2, \dots, n \quad (1.20)$$

一阶正规形微分方程组的一般形式为

$$x_i' = f_i(t, x_1, \dots, x_n) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.21)$$

一种特殊的一阶正规形微分方程组

$$x_i' = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j + f_i(t) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.22)$$

称为线性微分方程组，其中 $a_{ij}(t), f_i(t)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 都是已知函数。

本书将主要研究正规形微分方程和一阶正规形微分方程组。

习 题 1.2

1. 设 $x = \varphi(t)$ 是微分方程

$$F(x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^n x}{dt^n}) = 0$$

在区间 $a < t < b$ 上的解（注意方程中不显含自变量 t ），试证明对任何常数 C ， $x = \varphi(t + C)$ 也是这个微分方程的解，并确定它的定义区间。

2. 下列曲线族所满足的微分方程

$$(1) \quad x = \sin(t + C) \quad (2) \quad x = Ct + C^2$$

$$(3) \quad (t - C_1)^2 + (x - C_2)^2 = 1 \quad (4) \quad x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + t - 1$$

3. 求二次曲线族

$$\frac{t^2}{C^2} + \frac{x^2}{C^2 - 1} = 1$$

的微分方程，并从微分方程本身证明此曲线族是自正交曲线族，即此曲线族中的任何两条曲线如果相交，则必正交。

1.3 正规形微分方程和一阶正规形微分方程组的等价关系

设 $x = \varphi(t)$ 是正规形微分方程

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}) \quad (1.23)$$

在区间 I 上的解，即对任何 $t \in I$ ，都有

$$\varphi^{(n)}(t) = f(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \quad (1.24)$$

从

$$\begin{cases} [\varphi(t)]' = \varphi'(t) \\ [\varphi'(t)]' = \varphi''(t) \\ \vdots \\ [\varphi^{(n-2)}(t)]' = \varphi^{(n-1)}(t) \\ [\varphi^{(n-1)}(t)]' = f(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \end{cases} \quad (1.25)$$

知

$$x_1 = \varphi(t), x_2 = \varphi'(t), \dots, x_n = \varphi^{(n-1)}(t) \quad (1.26)$$

是一阶正规形微分方程组

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1}' = x_n \\ x_n' = f(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad (1.27)$$

在区间 I 上的解。反之, 设

$$x_1 = \varphi(t), x_2 = \varphi_1(t), \dots, x_n = \varphi_{n-1}(t) \quad (1.28)$$

是一阶正规形微分方程组(1.27)在区间 I 上的解, 即对任何 $t \in I$, 都有

$$\begin{cases} \varphi'(t) = \varphi_1(t) \\ \varphi_1'(t) = \varphi_2(t) \\ \vdots \\ \varphi_{n-2}'(t) = \varphi_{n-1}(t) \\ \varphi_{n-1}'(t) = f(t, \varphi(t), \varphi_1(t), \dots, \varphi_{n-1}(t)) \end{cases} \quad (1.29)$$

于是

$$\varphi_1(t) = \varphi'(t), \varphi_2(t) = \varphi''(t), \dots, \varphi_{n-1}(t) = \varphi^{(n-1)}(t) \quad (1.30)$$

所以

$$\varphi^{(n)}(t) = f(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)) \quad (1.31)$$

这说明 $x = \varphi(t)$ 是正规形微分方程(1.23)在区间 I 上的解。这样称正规形微分方程(1.23)与一阶正规形微分方程组(1.27)是等价的。

如果 $x = \varphi(t)$ 是正规形微分方程(1.23)满足初始条件

$$x|_{t=t_0} = x_{1_0}, x'|_{t=t_0} = x_{2_0}, \dots, x^{(n-1)}|_{t=t_0} = x_{n_0} \quad (1.32)$$

的解, 则由上面的推导可看出

$$x_1 = \varphi(t), x_2 = \varphi'(t), \dots, x_n = \varphi^{(n-1)}(t) \quad (1.33)$$

是一阶正规形微分方程组(1.27)满足初始条件

$$x_i(t_0) = x_{i_0} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.34)$$

的解。反之，如果 $x_1 = \varphi(t), x_2 = \varphi_1(t), \dots, x_n = \varphi_{n-1}(t)$ 是一阶正规形微分方程组(1.27)满足初始条件(1.34)的解，则 $x = \varphi(t)$ 是正规形微分方程(1.23)满足初始条件(1.32)的解。这样称正规形微分方程(1.23)的初值问题与一阶正规形微分方程组(1.27)的初值问题是等价的。

1.4 方向场

下面从几何角度来讨论一阶正规形微分方程

$$x' = f(t, x) \quad (1.35)$$

解的问题。

设 $f(t, x)$ 在 t, x 平面上某区域 G 上有定义。方程(1.35)在 G 中的解的曲线称为方程(1.35)的积分曲线。方程(1.35)描述为它的积分曲线在点 (t, x) 处的切线斜率等于函数值 $f(t, x)$ 。

假若在 G 中每一点都画上一个以函数值 $f(t, x)$ 为斜率并一律指向 t 增加方向的有向小线段，则称在 G 中做出了由方程(1.35)确定的方向场。在 G 中，由 $f(t, x) = C$ (常数)确定的点的轨迹，称为等倾线，即等倾线在方向场中的斜率取同一值 C 。

方程(1.35)的一条积分曲线所经过的每一点都与方向场在该点的方向相切，直观说，积分曲线就是始终顺着方向场中的方向行进的曲线。因此，求方程(1.35)的满足初始条件

$$x|_{t=t_0} = x_0$$

的解的问题，就是求通过点 (t_0, x_0) 的积分曲线。

例 利用等倾线作方程

$$x' = t^2 + x^2$$

的方向场并描出过点 $(0,0)$, $(0, -\frac{1}{2})$ 和 $(\sqrt{2}, 0)$ 的积分曲线的大概形状。

解 $f(t, x) = t^2 + x^2$ ，如图 1.1 所示。

令 $t^2 + x^2 = C$ ，取斜率 $C = 0, \frac{1}{2}, 1, 2$ ，分别得到原点及

以原点为中心，以 $\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \sqrt{2}$

为半径的圆（等倾线），以及所求积分曲线的大概形状。

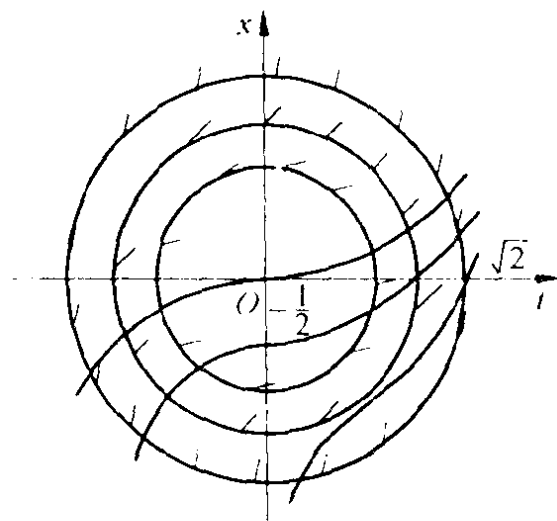


图 1.1

习 题 1.4

利用等倾线作下列方程的方向场，并且描出经过指定点的积分曲线。

(1) $x' = |x|$ $(0, 0)$ $(0, -1)$

(2) $x' = t^2 - x^2$ $(0, 0)$ $(0, 1)$

(3) $x' = \frac{x-t}{x+t}$ $(1, 0)$

第二章 初等积分法

本章讲一些具体的微分方程的解法。我们是按照方程的类型来求解的。

2.1 可分离变量方程

1. 可分离变量方程

能化成形如

$$f(y)dy = g(x)dx \quad (2.1)$$

的方程称为可分离变量方程。两端积分

$$\int f(y)dy = \int g(x)dx + C \quad (2.2)$$

可求通解。

例 1 求方程

$$(y + x^2 y)y' = x + xy^2$$

的通解。

解 把方程化成

$$(1 + x^2)y \frac{dy}{dx} = x(1 + y^2)$$

分离变量, 得

$$\frac{y}{1 + y^2} dy = \frac{x}{1 + x^2} dx$$

积分

$$\int \frac{2y}{1+y^2} dy = \int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

求出通解（隐式通解）

$$\ln(1+y^2) = \ln(1+x^2) + C_0$$

即

$$y^2 = C(1+x^2) - 1 \quad C = e^{C_0}$$

例 2 求方程

$$y' = 3y^{\frac{2}{3}}$$

的通解。

解 分离变量，得

$$\frac{1}{3y^{\frac{2}{3}}} dy = dx$$

积分

$$\int \frac{1}{3} y^{-\frac{2}{3}} dy = \int dx$$

得

$$y^{\frac{1}{3}} = x + C$$

即通解

$$y = (x + C)^3$$

注意 要是求所有解，还应该有解 $y \equiv 0$ 。通解中不含有解 $y \equiv 0$ 是因为在分离变量时 y 出现在分母上，隐含着 $y \neq 0$ 所致。 $y \equiv 0$ 称为奇解，这在以后讨论。顺便指出形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$$

的方程也都是可分离变量方程。

2. 齐次方程

能化成形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.3)$$

的方程称为齐次方程。令 $\frac{y}{x} = u$ ，对等式 $y = xu$ 两端求导，得

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} \quad (2.4)$$

代入方程(2.3)，得到 u 满足的方程

$$x \frac{du}{dx} = f(u) - u \quad (2.5)$$

这是可分离变量方程，求出通解后，把 u 换成 $\frac{y}{x}$ ，就得到原方程的通解。

例 3 求方程

$$y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

的通解。

解 令 $\frac{y}{x} = u$ ，方程化成

$$x \frac{du}{dx} = \tan u$$

分离变量，得

$$\frac{\cos u}{\sin u} du = \frac{1}{x} dx$$

积分, 得

$$\ln \sin u = \ln x + \ln C$$

化简, 得

$$\sin u = Cx$$

把 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得原方程的通解为

$$\sin \frac{y}{x} = Cx$$

注意 严格来说, 在积分后应有

$$\ln |\sin u| = \ln |x| + C_0 \quad \ln |\sin u| = \ln |x| + \ln e^{C_0}$$

可化成

$$|\sin u| = e^{C_0} |x| \quad \sin u = Cx \quad \text{其中 } C = \pm e^{C_0}$$

要是求所有解, 还应该有解 $y \equiv 0$ (特别取 $C=0$, 满足 $\sin \frac{y}{x} = 0$)。

这样前面的“粗糙”方法所求的通解的过程是忽略了某些细节, 可能丢掉了一些解, 因为求解方法是这里的主要问题, 通解又不是解的全部, 但是在实际工作中解决具体问题时是不能忽略这些细节的。顺便指出当 $M(x, y), N(x, y)$ 是 x, y 的同次齐次多项式时, 方程

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

也是齐次方程。例如方程

$$(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3)dx + (4x^2y - 3xy^2 - 2y^3)dy = 0$$

就是一个齐次方程。

例 4 求方程

$$(x^2 + y^2)dy - 2xydx = 0$$

的通解。

解 把方程化成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\frac{y}{x}}{1 + (\frac{y}{x})^2}$$

令 $\frac{y}{x} = u$, 得

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2u}{1+u^2} - u = \frac{u(1-u^2)}{1+u^2}$$

分离变量, 得

$$\left(\frac{1}{u} + \frac{2u}{1-u^2}\right)du = \frac{1}{x}dx$$

积分, 得

$$\ln u - \ln(1-u^2) = \ln x + \ln C$$

化简

$$\frac{u}{1-u^2} = Cx$$

把 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得原方程的(隐式)通解为

$$y = C(x^2 - y^2)$$

3. 可化为齐次方程的方程

考虑方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right) \quad (2.6)$$

其中, a 、 b 不同时为零, a_1 、 b_1 不同时为零, c 、 c_1 不同时为零(注: c 、 c_1 都为零时, 式(2.6)是齐次方程)。

下面分成两种情况讨论。

(1) 当 $\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 令

$$x = \xi + \alpha \quad y = \eta + \beta \quad (2.7)$$

其中, α 、 β 是待定常数, 把式(2.7)代入式(2.6), 得

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi+b\eta+a\alpha+b\beta+c}{a_1\xi+b_1\eta+a_1\alpha+b_1\beta+c_1}\right) \quad (2.8)$$

选取 α 、 β 满足

$$\begin{cases} a\alpha + b\beta + c = 0 \\ a_1\alpha + b_1\beta + c_1 = 0 \end{cases} \quad (2.9)$$

因为 $\Delta \neq 0$, 所以上式有惟一解 α 、 β 。式(2.8)化成

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi+b\eta}{a_1\xi+b_1\eta}\right) \quad (2.10)$$

这是一个齐次方程。求出通解后把 $\xi = x - \alpha$ 、 $\eta = y - \beta$ 代回, 就得到原方程的通解。

(2) 当 $\Delta = 0$ 时, 有 λ 使

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \lambda \quad (2.11)$$

原方程化成

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{\lambda(a_1x + b_1y) + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right) \quad (2.12)$$

令 $z = a_1x + b_1y$, 则 $\frac{dz}{dx} = a_1 + b_1 \frac{dy}{dx}$, 式(2.12)化成

$$\frac{dz}{dx} = a_1 + b_1 f\left(\frac{\lambda z + c}{z + c_1}\right) \quad (2.13)$$

这是可分离变量方程, 求出通解后把 $z = a_1x + b_1y$ 代回, 就得到原方程的通解。

若式(2.12)写成 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\frac{1}{\lambda}(ax + by) + c_1}\right)$, 则令 $z = ax + by$ 。

例 5 求方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x - y + 1}{x + y - 3}$$

的通解。

解 由

$$\begin{cases} \alpha - \beta + 1 = 0 \\ \alpha + \beta + 3 = 0 \end{cases}$$

解出 $\alpha = 1$, $\beta = 2$, 令

$$x = \xi + 1 \quad y = \eta + 2$$

代入原方程, 得

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\xi - \eta}{\xi + \eta} = \frac{1 - \frac{\eta}{\xi}}{1 + \frac{\eta}{\xi}}$$

令 $\frac{\eta}{\xi} = u$, 得

$$\xi \frac{du}{d\xi} = \frac{1-u}{1+u} - u = \frac{u^2 + 2u - 1}{1+u}$$

分离变量, 得

$$\frac{2u+2}{u^2+2u-1} du = -\frac{2}{\xi} d\xi$$

积分, 得

$$\ln(u^2 + 2u - 1) = -2 \ln \xi + \ln C_0$$

化成

$$\xi^2(u^2 + 2u - 1) = C_0$$

把 $u = \frac{\eta}{\xi}$ 代入上式, 得

$$\eta^2 + 2\xi\eta - \xi^2 = C_0$$

把 $\xi = x-1$ 、 $\eta = y-2$ 代入上式, 得

$$(y-2)^2 + 2(x-1)(y-2) - (x-1)^2 = C_0$$

于是原方程的通解为

$$y^2 + 2xy - x^2 - 2x - 6y = C$$

例 6 求方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+4}{2x-2y+5}$$

的通解。

解 令 $z = x - y$, 则

$$\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{z+4}{2z+5} = \frac{z+1}{2z+5}$$

分离变量, 得

$$\left(2 + \frac{3}{z+1}\right)dz = dx$$

积分, 得

$$2z + 3\ln(z+1) = x + \ln C$$

把 $z = x - y$ 代入上式, 得

$$2(x-y) + \ln(x-y+1)^3 = x + \ln C$$

于是原方程的通解为

$$(x-y+1)^3 = Ce^{2y-x}$$

习 题 2.1

1. 求下列方程的通解。

$$(1) \quad y' = \frac{1+y^2}{xy+x^3y} \quad (2) \quad (x+1)y' + 1 = 2e^{-y}$$

$$(3) \quad y' + \frac{e^{y^2+3x}}{y} = 0 \quad (4) \quad y' = \frac{2x^3y - y^4}{x^4 - 2xy^3}$$

$$(5) \quad xy' - y = \sqrt{x^2 - y^2} \quad (6) \quad y' = \frac{2x - y + 1}{x - 2y + 1}$$

$$(7) \quad y' = \frac{2x+3y+4}{4x+6y+5} \quad (8) \quad y' = \frac{2(y+2)}{x+y-1}$$

2. 解下列方程。

$$(1) y' = y^2 - y$$

$$(2) xy' = y^2 - y$$

3. 求出方程 $y' = 2\sqrt{|y|}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的一切解。

4. 下列方程经过适当的变量变换后就可以化成齐次方程, 试解之。

$$(1) y' = \frac{3x^2 + y^2 - 6x + 2y + 4}{2xy + 2x - 2y - 2} \quad (2) y' = \frac{2x^3 + 3xy^2 - 7x}{3x^2y + 2y^3 - 8y}$$

5. 下列方程都可以化为可分离变量方程, 试解之。

$$(1) y' = f(x+y), \quad f(u) \text{ 是 } u \text{ 的连续函数}$$

$$(2) (x+y)^2 y' = a^2$$

$$(3) xy' - y = x\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(4) y' = \frac{y}{x} \frac{1}{\sin^2(xy)} - \frac{y}{x}$$

$$(5) y' = \frac{y}{2x} + \frac{1}{2y} \tan \frac{y^2}{x}$$

6. 表面为旋转曲面的镜子应具有怎样的形状, 才能使它将所有平行于其轴的射线反射到坐标原点。

7. 一质点从离地面很高的地方由静止开始下落(忽略空气阻力), 作用于质点上的力可用牛顿万有引力定律求得 $F = \frac{kmM}{y^2}$,

其中 m 与 M 分别是质点与地球的质量, y 是质点离地心的距离。假定地球相对于质点而言是固定着的, 试求质点的速度对于 y 的依赖关系 $v(y)$ 。如果开始时质点离地心的距离为 l , 问质点达到地面的时间是多少?

2.2 一阶线性微分方程

1. 一阶线性微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x) \quad (2.14)$$

的方程称为一阶线性微分方程。其中 $p(x)$ 、 $q(x)$ 为某区间上的已知函数。

当 $q(x) \equiv 0$ 时, 方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y \quad (2.15)$$

称为一阶齐次线性方程。把式(2.15)分离变量, 得

$$\frac{1}{y} dy = p(x) dx$$

积分, 求出通解为

$$y = Ce^{\int p(x) dx} \quad (2.16)$$

注意 在上式中, $\int p(x) dx$ 表示 $p(x)$ 的一个原函数, 而不是不定积分, 即在求 $\int p(x) dx$ 时, 不加任意常数。式(2.16)也可写成

$$y = Ce^{\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} \quad (2.17)$$

当 $q(x) \neq 0$ 时, 方程(2.14)称为一阶非齐次线性方程。因为式(2.15)与式(2.14)除 $q(x)$ 外, 其余部分是一样的, 所以猜想它们的解可能有形式上的类似, 于是设一阶线性方程(2.14)的通解为

$$y = C(x)e^{\int p(x) dx} \quad (2.18)$$

其中 $C(x)$ 是待定函数, 把式(2.18)代入式(2.14), 得

$$\frac{dC(x)}{dx} e^{\int p(x) dx} + C'(x) p(x) e^{\int p(x) dx} = p(x) C'(x) e^{\int p(x) dx} + q(x)$$

化成

$$dC(x) = q(x) e^{-\int p(x) dx} dx$$

积分, 得

$$C(x) = \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx + C$$

把上式代入式(2.18), 得一阶线性方程的通解公式

$$y = e^{\int p(x) dx} (C + \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx) \quad (2.19)$$

我们是把式(2.16)中的任意常数 C 看成参数, 把参数 C 变成了式(2.18)中的待定函数 $C(x)$, 这样的方法称为**变动参数法**。

注意 同 $\int p(x) dx$ 表示 $p(x)$ 的一个原函数一样,

$\int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx$ 也表示 $q(x) e^{-\int p(x) dx}$ 的一个原函数。式(2.19)也可写成

$$y = e^{\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} (C + \int_{x_0}^x q(\xi) e^{-\int_{x_0}^{\xi} p(\tau) d\tau} d\xi) \quad (2.20)$$

在上式中令 $y = y_0$, $x = x_0$, 可求出 $C = y_0$, 于是很方便地求出了一阶线性方程(2.14)满足初始条件 $y(x_0) = y_0$ 的特解

$$y = e^{\int_{x_0}^x p(\tau) d\tau} (y_0 + \int_{x_0}^x q(\xi) e^{-\int_{x_0}^{\xi} p(\tau) d\tau} d\xi) \quad (2.21)$$

下面分析通解公式(2.19)的结构。在式(2.19)中, 令 $C = 0$, 则得式(2.14)的一个特解

$$y = e^{\int p(x) dx} \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx$$

再把通解公式(2.19)写成

$$y = C e^{\int p(x) dx} + e^{\int p(x) dx} \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx$$

这表明, 一阶线性微分方程的通解等于它对应的齐次线性方程的通解与它本身的特解之和。以后会看到这个结论适用于高阶线性微分方程及线性微分方程组。

例 7 求方程

$$xy' = y + x^2$$

的通解。

解 把方程化成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}y + x$$

这是个一阶线性方程, $p(x) = \frac{1}{x}$, $q(x) = x$, 用通解公式(2.19), 得通解

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} (C + \int x e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx) = x(C + x)$$

例 8 求方程

$$y' = \frac{y \ln y}{\ln y - x}$$

的通解。

解 表面上它既不是可分离变量方程, 又不是一阶线性方程, 但把方程写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \ln y}{\ln y - x}$$

则有

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\ln y - x}{y \ln y} = -\frac{1}{y \ln y} x + \frac{1}{y}$$

把 y 当成自变量, x 当成未知函数, 上式为一阶线性方程, 其中

$$p(y) = -\frac{1}{y \ln y} \quad q(y) = \frac{1}{y}$$

用把通解公式(2.19)中的 y 与 x 的位置对换后的公式, 可得通解

$$x = e^{\int -\frac{1}{y \ln y} dy} \left(C + \int \frac{1}{y} e^{-\int -\frac{1}{y \ln y} dy} dy \right) = \frac{1}{\ln y} \left(C + \frac{1}{2} \ln^2 y \right)$$

2. Bernoulli 方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x)y^\alpha \quad \alpha \neq 0, 1 \quad (2.22)$$

的方程称为 **Bernoulli 方程**。在方程(2.22)两端同乘以 $y^{-\alpha}$, 得

$$y^{-\alpha} \frac{dy}{dx} = p(x)y^{1-\alpha} + q(x)$$

化成

$$\frac{1}{1-\alpha} \frac{dy^{1-\alpha}}{dx} = p(x)y^{1-\alpha} + q(x)$$

令 $y^{1-\alpha} = z$, 则得到一阶线性方程

$$\frac{dz}{dx} = (1-\alpha)p(x)z + (1-\alpha)q(x) \quad (2.23)$$

求出通解后把 $z = y^{1-\alpha}$ 代回, 就得到原方程(2.22)的通解。

例 9 求方程

$$xy' = 4y + x^2 y^{\frac{1}{2}}$$

的通解。

解 把方程化成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y + xy^{\frac{1}{2}}$$

这是 Bernoulli 方程, $\alpha = \frac{1}{2}$, 令 $y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = z$, 由式(2.23)得一阶线性方程

$$\frac{dz}{dx} = (1-\frac{1}{2})\frac{4}{x}z + (1-\frac{1}{2})x = \frac{2}{x}z + \frac{x}{2}$$

它的通解为

$$z = e^{\int \frac{2}{x} dx} (C + \int \frac{x}{2} e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx) = x^2 (C + \frac{1}{2} \ln |x|)$$

把 $z = y^{\frac{1}{2}}$ 代入上式, 得原方程的通解为

$$y = x^4 (C + \frac{1}{2} \ln |x|)^2$$

习 题 2.2

1. 求下列方程的通解。

$$(1) (x+1)y' - ny = e^x (x+1)^{n+1}$$

$$(2) f'(y)y' + p(x)f(y) = q(x), \quad f', p, q \text{ 都是连续函数}$$

$$(3) \sqrt{1+x^2} \sin 2y y' = 2x \sin^2 y + e^{2\sqrt{1+x^2}}$$

$$(4) y' = x^3 y^3 - xy \qquad (5) y' = \frac{x^4 + y^3}{xy^2}$$

2. 设 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 是方程(2.14)的两个互异解。求证对于方程(2.14)的任一解 $y(x)$ ，成立恒等式

$$\frac{y(x) - y_1(x)}{y_2(x) - y_1(x)} = C$$

其中 C 是某常数。

3. 设 $f(x)$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上连续，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (b 是某常数)。求证当常数 $a > 0$ 时，方程

$$y' + ay = f(x)$$

的一切解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 $\frac{b}{a}$ ，而当 $a < 0$ 时，该方程有且只有一解有此性质。

4. 设 $y(x)$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上连续可导，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y'(x) + y(x)] = 0$$

求证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

5. 证明: 若 $y(x)$ 是方程

$$y' = p(x) \sin y$$

的满足初始条件 $y(0)=0$ 的解, 则 $y(x) \equiv 0$, 其中 $p(x)$ 是 $-\infty < x < +\infty$ 上的连续函数。

6. 一电回路是由电阻 R 、自感 L 以及电源 E 串联而成。试求这电回路的电流 i 对时间 t 的依赖关系, 设在开始时 ($t=0$) 电流为 i_0 。

2.3 全微分方程、积分因子

1. 全微分方程

一阶正规形方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, 若写成

$$f(x, y)dx - dy = 0$$

有时更便于处理。一般对称形式为

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (2.24)$$

如果有二元函数 $U(x, y)$, 满足

$$dU(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (2.25)$$

则称方程(2.24)为全微分方程 (也称为恰当方程), 而 $U(x, y)$ 称为

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

的一个原函数。若方程(2.24)是全微分方程, 那么 $dU(x, y) = 0$, 于是

$$U(x, y) = C \quad (2.26)$$

就是全微分方程(2.24)的隐式通解。就是说, 如果求出了一个原函数, 通解也就确定了。

下面寻求判别方程(2.24)是全微分方程的条件。

设 $M(x, y), N(x, y)$ 有一阶连续偏导数。首先, 如果方程(2.24)是全微分方程, 则有原函数 $U(x, y)$, 使(2.25)成立。又由二元函数全微分公式, 有

$$dU(x, y) = \frac{\partial U(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} dy$$

从而

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \quad \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \quad (2.27)$$

于是

$$\frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M(x, y)}{\partial y} \quad \frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

则有

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (2.28)$$

由式(2.27)得

$$U(x, y) - U(x_0, y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial U(\tau, y)}{\partial \tau} d\tau = \int_{x_0}^x M(\tau, y) d\tau \quad (2.29)$$

$$U(x, y) - U(x, y_0) = \int_{y_0}^y \frac{\partial U(x, \tau)}{\partial \tau} d\tau = \int_{y_0}^y N(x, \tau) d\tau \quad (2.30)$$

在式(2.30)中, 令 $x = x_0$, 得

$$U(x_0, y) = \int_{y_0}^y N(x_0, \tau) d\tau + U(x_0, y_0)$$

代入式(2.29), 得

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(\tau, y) d\tau + \int_{y_0}^y N(x_0, \tau) d\tau + U(x_0, y_0) \quad (2.31)$$

在式(2.29)中, 令 $y = y_0$, 得

$$U(x, y_0) = \int_{x_0}^x M(\tau, y_0) d\tau + U(x_0, y_0)$$

代入式(2.30), 得

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(\tau, y_0) d\tau + \int_{y_0}^y N(x, \tau) d\tau + U(x_0, y_0) \quad (2.32)$$

因 $U(x_0, y_0)$ 为函数值 (常数), 所以取

$$\tilde{U}(x, y) = U(x, y) - U(x_0, y_0)$$

也是一个原函数, 于是全微分方程(2.24)的通解为

$$\tilde{U}(x, y) = C$$

即

$$\int_{x_0}^x M(\tau, y) d\tau + \int_{y_0}^y N(x_0, \tau) d\tau = C \quad (2.33)$$

或

$$\int_{x_0}^x M(\tau, y_0) d\tau + \int_{y_0}^y N(x, \tau) d\tau = C \quad (2.34)$$

反之, 如果对方程(2.24)中的 $M(x, y)$ 、 $N(x, y)$ 满足

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

记

$$\tilde{U}(x, y) = \int_{x_0}^x M(\tau, y) d\tau + \int_{y_0}^y N(x_0, \tau) d\tau$$

则

$$d\tilde{U}(x, y) = \frac{\partial \tilde{U}(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial \tilde{U}(x, y)}{\partial y} dy =$$

$$M(x, y)dx + \left[\int_{x_0}^x \frac{\partial M(\tau, y)}{\partial y} d\tau + N(x_0, y) \right] dy =$$

$$M(x, y)dx + \left[\int_{x_0}^x \frac{\partial N(\tau, y)}{\partial \tau} d\tau + N(x_0, y) \right] dy =$$

$$M(x, y)dx + [N(\tau, y)]_{x_0}^x + N(x_0, y) dy =$$

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

即 $\tilde{U}(x, y)$ 是一个原函数, 方程(2.24)为全微分方程。同理, 如令

$$\tilde{U}(x, y) = \int_{x_0}^x M(\tau, y_0) d\tau + \int_{y_0}^y N(x, \tau) d\tau$$

也可证其是一个原函数。通常把判别全微分方程的条件写成

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2.35)$$

把全微分方程的通解公式写成

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = C \quad (2.36)$$

或

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = C \quad (2.37)$$

例 1 求方程

$$(4x^3y^3 + 1)dx + (3x^4y^2 - 2)dy = 0$$

的通解。

解 由

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial(4x^3y^3 + 1)}{\partial y} = 12x^3y^2 = \frac{\partial(3x^4y^2 - 2)}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

知该方程是全微分方程, 再由式(2.36)知

$$\int_0^x (4x^3 y^3 + 1) dx + \int_0^y [3(0^4 y^2) - 2] dy = C$$

所以通解为

$$x^4 y^3 + x - 2y = C$$

例 2 求方程

$$2xy dx + (x^2 + \frac{1}{y}) dy = 0$$

的通解。

解 由

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x = \frac{\partial(x^2 + \frac{1}{y})}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

知该方程是全微分方程, 再由式(2.36)知

$$\int_0^x 2xy dx + \int_1^y (0^2 + \frac{1}{y}) dy = C$$

所以通解为

$$x^2 y + \ln|y| = C$$

注意 选取 $y_0 = 1$ 是使 $\frac{1}{y}$ 有意义。一般选取 x_0 、 y_0 的原则是

要使 M 、 N 有意义, 而且使计算越简单越好。

2. 积分因子

当 $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ 时, 方程(2.24)就不是全微分方程。如果存在连

续可微函数 $\mu = \mu(x, y) \neq 0$, 使方程

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (2.38)$$

成为全微分方程, 则称 $\mu(x, y)$ 为方程(2.24)的一个积分因子。

因为方程(2.24)与方程(2.38)是同解方程, 所以要求解方程(2.24)只须求解方程(2.38)。下面来讨论如何求积分因子 $\mu(x, y)$ 。

由积分因子的定义知

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x} \quad (2.39)$$

化成

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu \quad (2.40)$$

一般来说, 由上式来求积分因子 $\mu(x, y)$ 也不容易。但对于某些特殊情况还比较容易。当式(2.24)存在只是 x 的函数的积分因子 $\mu = \mu(x)$ 时, 则

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{d\mu}{dx} \quad \frac{\partial \mu}{\partial y} = 0 \quad (2.41)$$

于是式(2.40)化成一个可分离变量方程

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \quad (2.42)$$

由上式(2.42)可以看出, $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ 只是 x 的函数, 从而可求出一

个积分因子。反之, 若从方程(2.24)判断出 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ 只是 x 的函

数, 则构造一个方程(2.42), 求出

$$\mu = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$$

则它满足式(2.41), 于是满足式(2.40)及式(2.39), 这说明它是一个

积分因子。类似若从方程(2.24)判断出 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}$ 只是 y 的函数,

则构造一个方程

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dy} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}$$

求出只是 y 的函数的积分因子

$$\mu = \mu(y) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} dy}$$

例 3 求方程

$$(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0$$

的通解。

解 因为

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{(2x + x^2 + y^2) - 2x}{x^2 + y^2} = 1$$

由

$$\frac{1}{\mu} \frac{d\mu}{dx} = 1$$

解出积分因子为

$$\mu = e^x$$

于是

$$e^x(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})dx + e^x(x^2 + y^2)dy = 0$$

是全微分方程且与原方程同解, 由式(2.37)知

$$\int_0^x e^x (2x0 + x^2 0 + \frac{0^3}{3}) dx + \int_0^y e^x (x^2 + y^2) dy = C$$

通解为

$$e^x (x^2 y + \frac{y^2}{3}) = C$$

3. 分组求积分因子

对形如

$$(M_1 + M_2)dx + (N_1 + N_2)dy = 0 \quad (2.43)$$

的方程, 如果不容易直接求它的积分因子, 则把式(2.43)分组

$$(M_1 dx + N_1 dy) + (M_2 dx + N_2 dy) = 0 \quad (2.44)$$

假定已经求出了 μ_1 、 U_1 、 μ_2 、 U_2 满足

$$\mu_1 M_1 dx + \mu_1 N_1 dy = dU_1 \quad \mu_2 M_2 dx + \mu_2 N_2 dy = dU_2$$

选取两个一元连续函数 ϕ 和 ψ , 满足 $\mu = \mu_1 \phi(U_1) = \mu_2 \psi(U_2)$, 则

$$\mu(M_1 + M_2)dx + \mu(N_1 + N_2)dy =$$

$$\mu(M_1 dx + N_1 dy) + \mu(M_2 dx + N_2 dy) =$$

$$\mu_1 \phi(U_1)(M_1 dx + N_1 dy) + \mu_2 \psi(U_2)(M_2 dx + N_2 dy) =$$

$$\phi(U_1)(\mu_1 M_1 dx + \mu_1 N_1 dy) + \psi(U_2)(\mu_2 M_2 dx + \mu_2 N_2 dy) =$$

$$\phi(U_1)dU_1 + \psi(U_2)dU_2 =$$

$$d[\int \phi(U_1)dU_1 + \int \psi(U_2)dU_2]$$

所以方程

$$\mu(M_1 + M_2)dx + \mu(N_1 + N_2)dy = 0 \quad (2.45)$$

是全微分方程, 即 μ 是方程(2.43)的积分因子。

例 4 求方程

$$(3y + 4xy^4)dx + (2x + 5x^2y^3)dy = 0$$

的通解。

解 分组

$$(3ydx + 2xdy) + (4xy^4 dx + 5x^2y^3)dy = 0$$

因为

$$\frac{\frac{\partial M_1}{\partial y} - \frac{\partial N_1}{\partial x}}{N_1} = \frac{3 - 2}{2x} = \frac{1}{2x}$$

由

$$\frac{1}{\mu_1} \frac{d\mu_1}{dx} = \frac{1}{2x}$$

解出

$$\mu_1 = x^{\frac{1}{2}}$$

于是

$$U_1 = \int_0^x 3x^{\frac{1}{2}}y dx + 0 = 2x^{\frac{3}{2}}y$$

选取

$$\Phi(U_1) = 2^{-a} U_1^a = 2^{-a} (2x^{\frac{3}{2}}y)^a = (x^{\frac{3}{2}}y)^a$$

其中 a 是待定的常数。

又因为

$$\frac{\frac{\partial M_2}{\partial y} - \frac{\partial N_2}{\partial x}}{N_2} = \frac{16xy^3 - 10xy^3}{5x^2y^3} = \frac{6}{5x}$$

由

$$\frac{1}{\mu_2} \frac{d\mu_2}{dx} = \frac{6}{5x}$$

解出

$$\mu_2 = x^{\frac{6}{5}}$$

于是

$$U_2 = \int_0^x 4x^{\frac{6}{5}} xy^4 dx + 0 = \frac{5}{4} x^{\frac{16}{5}} y^4$$

选取

$$\psi(U_2) = \left(\frac{5}{4}\right)^{-b} U_2^b = \left(\frac{5}{4}\right)^{-b} \left(\frac{5}{4} x^{\frac{16}{5}} y^4\right)^b = (x^{\frac{16}{5}} y^4)^b$$

其中 b 是待定常数。令 $\mu = \mu_1 \Phi(U_1) = \mu_2 \psi(U_2)$ ，即

$$\mu = x^{\frac{1}{2}} (x^{\frac{3}{2}} y)^a = x^{\frac{6}{5}} (x^{\frac{16}{5}} y^4)^b$$

的幂必相同，得

$$\begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{3}{2}a = \frac{6}{5} + \frac{16}{5}b \\ a = 4b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{4} \end{cases}$$

求出原方程的积分因子

$$\mu = x^2 y$$

于是

$$x^2 y(3y + 4xy^4)dx + x^2 y(2x + 5x^2 y^3)dy = 0$$

是全微分方程且与原方程同解，由式(2.36)知

$$\int_0^x x^2 y(3y + 4xy^4)dx + 0 = C$$

通解为

$$x^3 y^2 + x^4 y^5 = C$$

习 题 2.3

1. 求可分离变量方程、齐次方程、Bernoulli 方程的积分因子。
2. 证明方程(2.24)有形如 $\mu = \mu(\varphi(x, y))$ 的积分因子的充要条件为

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)\left(N \frac{\partial \varphi}{\partial x} - M \frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^{-1}$$

仅是 $\varphi(x, y)$ 的函数。

3. 写出方程(2.24)有如下特殊形状的积分因子的充要条件
 $\mu(x \pm y), \mu(xy), \mu\left(\frac{y}{x}\right), \mu(x^2 \pm y^2), \mu(x^\alpha y^\beta)$ (α, β 是常数)
4. 设 $f_1(z), f_2(z)$ 连续可导

$$\varphi(x, y) = [f_1(xy) - f_2(xy)]xy \neq 0$$

求证函数 $[\varphi(x, y)]^{-1}$ 是方程

$$f_1(xy)ydx + f_2(xy)x dy = 0$$

的一个积分因子。

5. 设 $M(x, y), N(x, y), \mu_1(x, y), \mu_2(x, y)$ 连续可微, 而 $\mu_1(x, y), \mu_2(x, y)$ 是方程(2.24)的两个积分因子, $\frac{\mu_1}{\mu_2} \neq$ 常数, 求证

$$\frac{\mu_1(x, y)}{\mu_2(x, y)} = C \quad (C \text{ 是常数})$$

是方程(2.24)的通解。

6. 设 $M(x, y), N(x, y)$ 是 m 次齐次函数, $m \neq -1$, 求证: 若

方程(2.24)是全微分方程, 则其通解为

$$xM(x, y) + yN(x, y) = C \quad (C \text{ 是常数})$$

7. 求下列方程的通解。

$$(1) \frac{x dx + y dy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} + \frac{y dx - x dy}{x^2+y^2} = 0$$

$$(2) \frac{2x}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy = 0$$

$$(3) (1 + e^{\frac{x}{y}}) dx + e^{\frac{x}{y}} (1 - \frac{x}{y}) dy = 0$$

$$(4) (\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1) dx +$$

$$(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2}) dy = 0$$

$$(5) 2x(ye^{x^2} - 1) dx + e^{x^2} dy = 0$$

$$(6) (e^x + 3y^2) dx + 2xy dy = 0$$

$$(7) (y \cos x - x \sin x) dx + (y \sin x + x \cos x) dy = 0$$

$$(8) (5xy - 3y^3) dx + (3x^2 - 7xy^2) dy = 0$$

$$(9) (3xy^3 - 2y) dx + (x^2 y^2 + x) dy = 0$$

$$(10) (y + x^3 y + 2x^2) dx + (x + 4xy^4 + 8y^3) dy = 0$$

8. 设 $r, s, m, n, \rho, \sigma, \mu, v$ 是任意常数, $mv - n\mu \neq 0$,

试求出方程

$$x^r y^s (mydx + nxdy) + x^\rho y^\sigma (\mu ydx + vx dy) = 0$$

的一个形如 $x^\alpha y^\beta$ 的积分因子 (α 、 β 是常数), 并求其通解。

9. 求 $x(4ydx + 2xdy) + y^3(3ydx + 5xdy) = 0$ 的通解。

2.4 一阶隐方程

对于不是正规形的一阶隐方程

$$F(x, y, y') = 0 \quad (2.46)$$

分成几种情况来讨论。

1. 可解出 y 的方程

$$y = f(x, y') \quad (2.47)$$

令 $y' = p$, 则

$$y = f(x, p) \quad (2.48)$$

在上式两端对 x 求导, 得

$$p = y' = f'_x(x, p) + f'_p(x, p) \frac{dp}{dx}$$

而上式可写成一阶正规形方程

$$\frac{dp}{dx} = \frac{p - f'_x(x, p)}{f'_p(x, p)} \quad (2.49)$$

若求出方程(2.49)的通解为

$$p = \varphi(x, C)$$

把它代入式(2.48), 得原方程的通解为

$$y = f(x, \varphi(x, C))$$

若只能求出方程(2.49)的隐式通解为

$$\Phi(x, p, C) = 0$$

把它与式(2.48)联立, 得

$$\begin{cases} \Phi(x, p, C) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

把 p 的位置用参数 t 来替换, 写成

$$\begin{cases} \Phi(x, t, C) = 0 \\ y = f(x, t) \end{cases}$$

求其参数形式的通解

$$\begin{cases} x = x(t, C) \\ y = y(t, C) \end{cases}$$

例 1 求方程

$$y = (y')^2 - xy' + \frac{x^2}{2}$$

的通解。

解 令 $y' = p$, 方程化成

$$y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2} \quad (2.50)$$

求导, 得

$$p = 2p \frac{dp}{dx} - (p + x \frac{dp}{dx}) + x$$

分解, 得

$$\left(\frac{dp}{dx}-1\right)(2p-x)=0$$

由

$$\frac{dp}{dx}-1=0$$

得

$$p=x+C$$

代入式(2.50), 得原方程的通解

$$y=\frac{x^2}{2}+Cx+C^2$$

注意 不能把 $y=\frac{x^2}{2}+Cx+C_1$ 当成通解, 因为这里出现两个任意常数。但把它代入原方程, 也可确定 $C_1=C^2$ 。需要指出, 由 $2p-x=0$ 把 $p=\frac{x}{2}$ 代入式(2.50), 可得原方程的一个奇解 (奇解在后面讨论) $y=\frac{x^2}{4}$, 它不包含在通解当中。

2. 可解出 x 的方程

$$x=f(y, y') \quad (2.51)$$

令 $y'=p$, 则

$$x=f(y, p) \quad (2.52)$$

由 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}=\frac{1}{p}$, 把 y 看成自变量, 在上式两端对 y 求导, 得

$$\frac{1}{p}=\frac{dx}{dy}=f'_y(y, p)+f'_p(y, p)\frac{dp}{dy}$$

而上式可写成一阶正规形方程

$$\frac{dp}{dy} = \frac{\frac{1}{p} - f'_y(y, p)}{f'_p(y, p)} \quad (2.53)$$

若求出方程(2.53)的通解为

$$p = \varphi(y, C)$$

把它代入式(2.52), 得原方程的通解为

$$x = f(y, \varphi(y, C))$$

若只能求出方程(2.53)的隐式通解为

$$\Phi(y, p, C) = 0$$

把它与式(2.52)联立, 得

$$\begin{cases} \Phi(y, p, C) = 0 \\ x = f(y, p) \end{cases}$$

把 p 的位置用参数 t 来替换, 写成

$$\begin{cases} \Phi(y, t, C) = 0 \\ x = f(y, t) \end{cases}$$

求其参数形式的通解。

上述所用的方法称为求导法。

例 2 求方程

$$(y')^3 - 4xyy' + 8y^2 = 0$$

的通解。

解 令 $y' = p$, 方程化成

$$p^3 - 4xyp + 8y^2 = 0$$

于是

$$x = \frac{p^2}{4y} + \frac{2y}{p} \quad (2.54)$$

求导, 得

$$\frac{1}{p} = \frac{p}{2y} \frac{dp}{dy} - \frac{p^2}{4y^2} + \frac{2}{p} - \frac{2y}{p^2} \frac{dp}{dy}$$

分解, 得

$$\left(\frac{dp}{dy} - \frac{p}{2y}\right)(p^3 - 4y^2) = 0$$

由

$$\frac{dp}{dy} - \frac{p}{2y} = 0$$

得

$$p = Cy^{\frac{1}{2}}$$

代入式(2.54), 得原方程的通解

$$x = \frac{C^2}{4} + \frac{2y^{\frac{1}{2}}}{C}$$

或

$$y = \frac{C^2}{4} \left(x - \frac{C^2}{4}\right)^2$$

注 由 $p^3 - 4y^2 = 0$ 把 $p = \sqrt[3]{4y^2}$ 代入式(2.54), 可得原方程的一个奇解 $y = \frac{4x^2}{27}$ 。

3. 不显含 y 的方程

$$F(x, y') = 0 \quad (2.55)$$

令 $y' = p$, 把 x, p 看成 (x, p) 平面上的一组直角坐标, 则

$$F(x, p) = 0 \quad (2.56)$$

表示 (x, p) 平面上的一条曲线, 设它有参数表示

$$x = \varphi(t) \quad p = \psi(t)$$

于是

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = p \varphi'(t) = \psi(t) \varphi'(t)$$

方程(2.55)的参数形式的通解为

$$x = \varphi(t) \quad y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C \quad (2.57)$$

例 3 求方程

$$x^3 + (y')^3 - 3xy' = 0$$

的通解。

解 令 $y' = p$, 得

$$x^3 + p^3 - 3xp = 0$$

由

$$1 + \left(\frac{p}{x}\right)^3 - 3\left(\frac{p}{x}\right)\frac{1}{x} = 0$$

令 $\frac{p}{x} = t$, 得

$$1 + t^3 - 3t \frac{1}{x} = 0$$

解出

$$x = \frac{3t}{1+t^3}$$

于是

$$p = tx = \frac{3t^2}{1+t^3}$$

由式(2.57)得原方程的通解

$$x = \frac{3t}{1+t^3} \quad y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C$$

4. 不显含 x 的方程

$$F(y, y') = 0 \quad (2.58)$$

令 $y' = p$, 把 y 、 p 看成 (y, p) 平面上的一组直角坐标, 则

$$F(y, p) = 0 \quad (2.59)$$

表示 (y, p) 平面上的一条曲线, 设它有参数表示

$$y = \varphi(t) \quad p = \psi(t)$$

于是

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dy}{dx}} = \frac{\varphi'(t)}{p} = \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)}$$

方程(2.58)的参数形式的通解为

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C \quad y = \varphi(t) \quad (2.60)$$

例 4 求方程

$$y^2(y' - 1) - (2 - y')^2 = 0$$

的通解。

解 令 $y' = p$, 得

$$y^2(p-1) - (2-p)^2 = 0$$

由

$$p-1 - \left(\frac{2-p}{y}\right)^2 = 0$$

令 $\frac{2-p}{y} = t$, 得

$$p = 1 + t$$

于是

$$y = \frac{2-p}{t} = \frac{2-(1+t)}{t} = \frac{1}{t} - t$$

由式(2.60)得原方程的参数形式的通解为

$$x = \frac{1}{t} + C \quad y = \frac{1}{t} - t$$

消去 t , 可得原方程的通解为

$$y = x - \frac{1}{x-C} - C$$

下面讨论奇解问题。

在几何学中, 若有一条曲线 L 上的每一点处, 都有曲线族 (C) 中的某一条曲线在该点与曲线 L 相切, 称曲线 L 为曲线族 (C) 的包络线。若一个微分方程的一条积分曲线是积分曲线族的包络线, 则称描述这条包络线的函数是该微分方程的奇解。在例 1 中, 可

以验证在特解 $y = \frac{x^2}{4}$ 所描述的积分曲线上的每一点处, 都有通解

$y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2$ 所描述的积分曲线族中的某一条积分曲线在该

点与之相切, 这样特解 $y = \frac{x^2}{4}$ 为原方程的奇解。

怎么样求奇解呢?

设方程(2.46)的隐式通解为

$$\Phi(x, y, C) = 0 \quad (2.61)$$

求导, 得

$$\Phi'_x(x, y, C) + \Phi'_y(x, y, C) \frac{dy}{dx} = 0$$

即

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\Phi'_x(x, y, C)}{\Phi'_y(x, y, C)} \quad (2.62)$$

它表示在由式(2.61)所确定的积分曲线族中, 对给定 C 的积分曲线在点 (x, y) 处的切线斜率。

又对式(2.61)中的参数 C 求导后与式(2.61)联立, 得

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \Phi'_C(x, y, C) = 0 \end{cases} \quad (2.63)$$

设式(2.63)确定了曲线的参数形式

$$L: x = x(C), \quad y = y(C) \quad (2.64)$$

于是式(2.64)满足

$$\Phi(x(C), y(C), C) = 0 \quad (2.65)$$

$$\Phi'_C(x(C), y(C), C) = 0 \quad (2.66)$$

在式(2.65)两端, 对 C 求导, 得

$$\Phi'_x(x(C), y(C), C) \frac{dx}{dC} + \Phi'_y(x(C), y(C), C) \frac{dy}{dC} +$$

$$\Phi'_C(x(C), y(C), C) =$$

$$\Phi'_x(x(C), y(C), C) \frac{dx}{dC} +$$

$$\Phi'_y(x(C), y(C), C) \frac{dy}{dC} = 0$$

求得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dC}}{\frac{dx}{dC}} = -\frac{\Phi'_x(x(C), y(C), C)}{\Phi'_y(x(C), y(C), C)} \quad (2.67)$$

它表示在由式(2.64)所确定的曲线 L 中, 在点 $(x(C), y(C))$ 处的切线斜率。从式(2.62)与式(2.67)可看出, 曲线 L 在其上每一点 $(x(C), y(C))$ 处都与曲线族中对应 C 的曲线 $\Phi(x, y, C) = 0$ 相切, 称式(2.63)所确定的曲线为 C - 判别曲线。在具体问题中, 由于隐函数不一定是单值的, 在 C - 判别曲线中还要实际检验哪一条是包络线。

例 5 已知方程

$$x - y = \frac{4}{9}y'^2 - \frac{8}{27}y'^3$$

的通解为

$$(y - C)^2 - (x - C)^3 = 0$$

求奇解。

解 由

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = (y - C)^2 - (x - C)^3 = 0 \\ \Phi'_C(x, y, C) = -2(y - C) - 3(x - C)^2 = 0 \end{cases}$$

消去 C , 可求出

$$x - y = \frac{4}{27} \quad \text{或} \quad y = x$$

如图 2.1 所示, $x - y = \frac{4}{27}$ 是奇解,

但 $y = x$ 不是奇解。

下面给出 (不证) 另一种不用求通解而直接从微分方程本身来求奇解的方法。

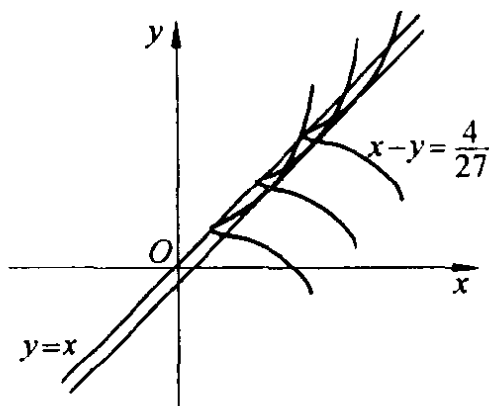


图 2.1

在方程(2.46)中, 把 y' 的位置用 p 来代替, 由方程组

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ F'_p(x, y, p) = 0 \end{cases} \quad (2.68)$$

消去 p 所得到的曲线, 称为 p -判别曲线 (注意: 这里的 p 应看成参数)。奇解(包络线)含在 p -判别曲线中, 但在 p -判别曲线中, 还要实际检验哪一条是包络线。

如在例 5 中

$$\begin{cases} F(x, y, p) = x - y - \frac{4}{9}p^2 + \frac{8}{27}p^3 = 0 \\ F'_p(x, y, p) = -\frac{8}{9}p + \frac{8}{9}p^2 = 0 \end{cases}$$

由 $p = 1$ 或 $p = 0$ 得 $x - y = \frac{4}{27}$ 或 $y = x$, 如图 2.1, $x - y = \frac{4}{27}$ 是奇解, 但 $y = x$ 不是奇解。

习 题 2.4

1. 解下列方程。

$$(1) \quad x = yy' + ay'^2$$

$$(2) 16x^2 + 2yy'^2 - xy'^3 = 0$$

$$(3) y = 2xy' + x^2 y'^4$$

$$(4) y'^2 \cos^2 y + y' \sin x \cos x \cos y - \sin y \cos^2 x = 0$$

(提示: 令 $\sin y = u$, $\sin x = v$)

$$(5) (xy' - y)(yy' + x) = 2y' \quad (\text{提示: 令 } y^2 = u, \quad x^2 = v)$$

$$(6) \sin y' = x$$

$$(7) y'^3 - y^2(a - y') = 0 \quad (\text{令 } y = y't)$$

$$(8) y' = e^{\frac{xy'}{y}}$$

2. 证明 Clairaut 方程

$$y = xy' + \varphi(y')$$

恒有奇解, 其中 φ 有二阶连续导数, 且 $\varphi''(y') \neq 0$ 。

3. 求下列方程的奇解。

$$(1) (3y-1)^2 y'^2 = 4y \quad (2) y(3-4y)^2 y'^2 = 4(1-y)$$

$$(3) (y'^2 + 1)(x - y)^2 = (x + yy')^2$$

(提示: 令 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$)

4. 解习题 1.1 中的第 4 题当中的微分方程。

5. 一质点在重力的作用下沿某曲线滑动, 在任两个相等的区间内恒下降相等的距离, 试求此曲线。

6. 求一曲线, 它的切线夹在坐标轴间的那一段的长恒等于一常数 a 。

2.5 几种二阶微分方程

1. 三类特殊的二阶正规形方程

1° 不显含 y 及 y' 的正规形方程

$$y'' = f(x) \quad (2.69)$$

积分一次, 得

$$y' = \int f(x) dx + C_1$$

再积分一次, 得通解

$$y = \int [\int f(x) dx] dx + C_1 x + C_2$$

例 1 求方程

$$y'' = x e^x$$

的通解。

解 积分一次, 得

$$y' = x e^x - e^x + C_1$$

再积分一次, 得通解

$$y = x e^x - 2 e^x + C_1 x + C_2$$

2° 不显含 y 的正规形方程

$$y'' = f(x, y') \quad (2.70)$$

令 $y' = z$, 则 $y'' = z'$, 式(2.70)化成

$$z' = f(x, z)$$

这是一阶正规形微分方程, 求出通解后把 $z = y'$ 代回, 再求一个

关于 x 、 y 的一阶微分方程就得原方程的通解。

例 2 求方程

$$xy'' = y' + x^2 e^x$$

的通解。

解 令 $y' = z$, 则 $y'' = z'$, 原方程化成

$$z' = \frac{1}{x}z + xe^x$$

这是个一阶线性方程, 于是

$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} (C_1 + \int xe^x e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx) = x(C_1 + e^x)$$

把 $z = y'$ 代入上式后, 再积分一次, 得原方程的通解

$$y = C_1 \frac{x^2}{2} + xe^x - e^x + C_2$$

3° 不显含 x 的正规形方程

$$y'' = f(y, y') \quad (2.71)$$

令 $y' = z$ (同时视 y 为自变量), 则

$$y'' = z' = \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} \frac{dz}{dy} = y' \frac{dz}{dy} = z \frac{dz}{dy}$$

于是式(2.71)化成

$$z \frac{dz}{dy} = f(y, z)$$

把 y 看成自变量, 把 z 看成未知函数, 这是一阶正规形微分方程, 求出通解后把 $z = y'$ 代回, 再求一个关于 x 、 y 的一阶微分方程就得原方程的通解。

例 3 求解初值问题

$$\begin{cases} yy'' - y'^2 = y'y^2 \\ y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 2 \end{cases}$$

解 令 $y' = z$, 则 $y'' = z \frac{dz}{dy}$, 原方程化成

$$\frac{dz}{dy} = \frac{1}{y} z + y$$

这是个一阶线性方程, 于是

$$y' = z = e^{\int \frac{1}{y} dy} (C_1 + \int y e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy) = y(C_1 + y)$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 、 $y'|_{x=0} = 2$ 知 $C_1 = 1$, 所以

$$y' = y(1 + y) = y + y^2$$

这是个 Bernoulli 方程, 于是

$$y^{1-2} = e^{\int (1-2) dx} (C_2 + \int (1-2) e^{-\int (1-2) dx} dx) = e^{-x} (C_2 - e^x)$$

由 $y|_{x=0} = 1$ 知 $C_2 = 2$, 所以初值问题的解为

$$y = \frac{e^x}{2 - e^x}$$

2. 二阶常系数齐次线性微分方程

形如

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0 \quad (2.72)$$

的方程, 称为二阶常系数齐次线性微分方程 (简称二阶常系数齐次线性方程), 其中系数 a_1 、 a_2 都是常数。

定理 1 若 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 都是方程(2.72)的解, 而 C_1 、 C_2 为常数, 则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (2.73)$$

是方程(2.72)的解。

证明 因为

$$\begin{aligned} & [C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)]'' + a_1 [C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)]' + \\ & a_2 [C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)] = \\ & C_1 [y_1''(x) + a_1 y_1'(x) + a_2 y_1(x)] + \\ & C_2 [y_2''(x) + a_1 y_2'(x) + a_2 y_2(x)] = 0 \end{aligned}$$

所以式(2.73)是方程(2.72)的解。证毕。

若 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数}$, 而 C_1 、 C_2 为独立的任意常数, 则式(2.73)

就是方程(2.72)的通解。

下面所用的方法称为 **Euler 待定指数函数法**。

设

$$y = e^{\lambda x} \quad (2.74)$$

是方程(2.72)的解, 其中 λ 是待定常数, 代入方程(2.72), 得

$$e^{\lambda x} (\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2) = 0 \quad (2.75)$$

称

$$P(\lambda) = \lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 \quad (2.76)$$

为方程(2.72)的特征多项式。称

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0 \quad (2.77)$$

为方程(2.72)的特征方程。由式(2.75)可以看出, 函数(2.74)是方程(2.72)的解的充要条件是 λ 为特征方程(2.77)的根(称为特征根)。

下面按特征根分三种情况讨论。

1° λ_1 、 λ_2 是不相等的两个实根

这时 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 于是 $e^{\lambda_1 x}$ 、 $e^{\lambda_2 x}$ 是方程(2.72)两个解, 且

$\frac{e^{\lambda_1 x}}{e^{\lambda_2 x}} = e^{(\lambda_1 - \lambda_2)x} \neq \text{常数}$, 所以方程(2.72)的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \quad (2.78)$$

2° λ_1 、 λ_2 是相等的两个实根

这时 $\lambda_1 = \lambda_2$, 于是 $e^{\lambda_1 x} = e^{\lambda_2 x}$ 是方程(2.72)一个解, 然后去寻求方程(2.72)的另外一个解 $y_2(x)$ 。因为 $y_2(x)$ 应满足 $\frac{y_2(x)}{e^{\lambda_1 x}} \neq \text{常数}$, 所以设 $\frac{y_2(x)}{e^{\lambda_1 x}} = z(x)$ (待求的函数), 把

$$y_2(x) = z(x)e^{\lambda_1 x} \quad (2.79)$$

代入方程(2.72), 并整理得

$$e^{\lambda_1 x} [z''(x) + (2\lambda_1 + a_1)z'(x) + (\lambda_1^2 + a_1\lambda_1 + a_2)z(x)] = 0$$

故

$$z''(x) + P'(\lambda_1)z'(x) + P(\lambda_1)z(x) = 0$$

因为 $\lambda_1 = \lambda_2$ 是 $P(\lambda) = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$ 的二重根, 所以

$$P'(\lambda_1) = P(\lambda_1) = 0$$

于是

$$z''(x) = 0$$

因求的是特解, 所以可求出

$$z(x) = x$$

即

$$y_2(x) = xe^{\lambda_1 x}$$

于是 $e^{\lambda_1 x}$ 、 $xe^{\lambda_1 x}$ 是方程(2.72)的两个解, 且 $\frac{xe^{\lambda_1 x}}{e^{\lambda_1 x}} = x \neq \text{常数}$,

所以方程(2.72)的通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_1 x} \quad (2.80)$$

3° $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ 、 $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ 是一对共轭复根

虽然 $e^{\lambda_1 x}$ 、 $e^{\lambda_2 x}$ 是方程(2.72)的两个解, 但由 Euler 公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (2.81)$$

知

$$e^{\lambda_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{i\beta x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + i e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$e^{\lambda_2 x} = e^{(\alpha - i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{-i\beta x} = e^{\alpha x} \cos \beta x - i e^{\alpha x} \sin \beta x$$

是两个复函数解。因为方程(2.72)的系数都是实数, 所以方程(2.72)应有实函数解。从上面两个式子可以解出

$$e^{\alpha} \cos \beta x = \frac{1}{2} e^{\lambda_1 x} + \frac{1}{2} e^{\lambda_2 x}$$

$$e^{\alpha} \sin \beta x = \frac{1}{2i} e^{\lambda_1 x} - \frac{1}{2i} e^{\lambda_2 x}$$

由式(2.73)知这是两个实函数解, 且 $\frac{e^{\alpha} \cos \beta x}{e^{\alpha} \sin \beta x} = \cot \beta x \neq \text{常数}$, 所以

以方程(2.72)的通解为

$$y = C_1 e^{\alpha} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha} \sin \beta x$$

下面是按特征根分三种情况的通解列表。

$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$ 的特征根	$y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ 的通解
$\lambda_1 \neq \lambda_2$ 不等实根	$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
$\lambda_1 = \lambda_2$ 相等实根	$y = e^{\lambda_1 x} (C_1 + C_2 x)$
$\alpha \pm i \beta$ 共轭复根	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x)$

在根据方程(2.72)写出特征方程时, 可按下面的对应来写

$$y'' \leftrightarrow \lambda^2, \quad a_1 y' \leftrightarrow a_1 \lambda^1 = a_1 \lambda, \quad a_2 y = a_2 y^{(0)} \leftrightarrow a_2 \lambda^0 = a_2$$

例 4 求解初值问题

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 3y = 0 \\ y|_{x=0} = 6, \quad y'|_{x=0} = 10 \end{cases}$$

解 因为特征方程

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$$

的根 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_2 = 3$ 是不同实根，所以通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

对其求导，得

$$y' = C_1 e^x + 3C_2 e^{3x}$$

由 $y|_{x=0} = 6$ 、 $y'|_{x=0} = 10$ 得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 6 \\ C_1 + 3C_2 = 10 \end{cases}$$

可求出 $C_1 = 4$ ， $C_2 = 2$ ，于是初值问题的解为

$$y = 4e^x + 2e^{3x}$$

例 5 求方程

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

的通解。

解 因为特征方程

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0$$

的根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ 是相同实根（二重根），所以通解为

$$y = e^{-2x}(C_1 + C_2 x)$$

例 6 求方程

$$y'' + 2y' + 4y = 0$$

的通解。

解 因为特征方程

$$\lambda^2 + 2\lambda + 4 = (\lambda + 1)^2 + 3 = 0$$

的根 $\lambda_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{3}$ 是共轭复根, 所以通解为

$$y = e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x)$$

3. 二阶常系数非齐次线性方程
形如

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f(x) \quad (2.82)$$

的方程, 称为二阶常系数非齐次线性微分方程, 其中 $f(x)$ 为非零函数。

定理 2 若 $y^*(x)$ 是二阶常数非齐次线性方程(2.82)的一个特解, 而 $Y(x)$ 是对应二阶常系数齐次线性方程(2.72)的通解, 则

$$y = Y(x) + y^*(x) \quad (2.83)$$

是(2.82)的解。

证明 因为

$$[Y(x) + y^*(x)]'' + a_1[Y(x) + y^*(x)]' + a_2[Y(x) + y^*(x)] =$$

$$[Y''(x) + a_1 Y'(x) + a_2 Y(x)] + [y^{*''}(x) + a_1 y^{*'}(x) + a_2 y^*(x)] =$$

$$0 + f(x) = f(x)$$

所以式(2.83)是方程(2.82)的解。证毕。

又 $Y(x)$ 中含有两个独立的任意常数 C_1 、 C_2 , 故式(2.83)就是方程(2.82)的通解。

我们已经会求二阶常系数齐次线性方程(2.72)的通解。现在讨论如何求二阶常系数非齐次线性方程(2.82)的一个特解。下面所用的方法称为待定系数法。

第一种情况, 方程为

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = P_m(x) \quad (2.84)$$

其中 $P_m(x)$ 是已知的 m 次多项式。

1° 当 $a_2 \neq 0$ 时, 令特解

$$y^*(x) = Q_m(x) \quad (2.85)$$

其中 $Q_m(x)$ 是待求的 m 次多项式。把特解(2.85)代入方程(2.84)来确定 $Q_m(x)$ 。

2° 当 $a_1 \neq 0$ 、 $a_2 = 0$ 时, 方程(2.84)为 $y'' + a_1 y' = P_m(x)$, 令特解

$$y^*(x) = xQ_m(x) \quad (2.86)$$

3° 当 $a_1 = a_2 = 0$ 时, 方程(2.84)为 $y'' = P_m(x)$, 积分两次求特解。

例 7 求方程

$$y'' + 3y' - 4y = 4x + 5$$

的通解。

解 对应二阶常系数齐次线性方程 $y'' + 3y' - 4y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-4x}$$

因为 $P_1(x) = x + 1$ 是一次的, 而 $a_2 = -4 \neq 0$, 所以令原方程的特解为

$$y^*(x) = Ax + B$$

代入原方程, 得

$$-4Ax + (3A - 4B) = 4x + 5$$

由同次项系数对应相等, 解出 $A = -1$, $B = -2$, 故 $y^*(x) = -x - 2$,

于是原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-4x} - x - 2$$

例 8 求方程

$$y'' + y' = 3x^2 + 2x$$

的通解。

解 对应二阶常系数齐次线性方程 $y'' + y' = 0$ 的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x}$$

因为 $P_2(x) = 3x^2 + 2x$ 是二次的, 而 $a_1 = 1 \neq 0$, $a_2 = 0$, 所以令原方程的特解为

$$y^*(x) = x(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

代入原方程, 得

$$3Ax^2 + (6A + 2B)x + (2B + C) = 3x^2 + 2x$$

由同次项系数对应相等, 解出 $A = 1$, $B = -2$, $C = 4$, 故原方程的特解

$$y^*(x) = x(x^2 - 2x + 4)$$

于是原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + x(x^2 - 2x + 4)$$

第二种情况, 方程为

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = P_m(x) \cos bx \quad (\text{或 } P_m(x) \sin bx) \quad (2.87)$$

其中 $P_m(x)$ 是已知的 m 次多项式, b 是常数。

1° 当 ib 不是特征根时, 令特解

$$y^*(x) = Q_m(x) \cos bx + R_m(x) \sin bx \quad (2.88)$$

其中 $Q_m(x)$ 、 $R_m(x)$ 是两个待求的 m 次多项式。把特解(2.88)代入方程(2.87)来确定 $Q_m(x)$ 、 $R_m(x)$ 。

2° 当 ib 是特征根时, 令特解

$$y^*(x) = x[Q_m(x) \cos bx + R_m(x) \sin bx] \quad (2.89)$$

例 9 求方程

$$y'' - 3y' = (18x - 12) \cos 3x$$

的通解。

解 对应二阶常系数齐次线性方程 $y'' - 3y' = 0$ 的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{3x}$$

因为 $P_1(x) = 18x - 12$ 是一次的, 而 $ib = i3$ 不是特征根, 所以令原方程的特解为

$$y^*(x) = (Ax + B) \cos 3x + (Cx + D) \sin 3x$$

代入原方程, 得

$$[(-9A - 9C)x + (-9B + 6C - 9D - 3A)] \cos 3x +$$

$$[(-9C + 9A)x + (-9D - 6A + 9B - 3C)] \sin 3x =$$

$$(18x - 12) \cos 3x$$

由两端分别与 $\cos 3x$ 、 $\sin 3x$ 相乘的多项式对应相等, 得

$$\begin{cases} (-9A-9C)x+(-9B+6C-9D-3A)=18x-12 \\ (-9C+9A)x+(-9D-6A+9B-3C)=0 \end{cases}$$

再由同次项系数对应相等, 得

$$\begin{cases} -9A-9C=18 \\ -9B+6C-9D-3A=-12 \\ -9C+9A=0 \\ -9D-6A+9B-3C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-1 \\ B=0 \\ C=-1 \\ D=1 \end{cases}$$

故原方程的特解为

$$y^*(x) = -x \cos 3x + (-x+1) \sin 3x$$

于是原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{3x} + (1-x) \sin 3x - x \cos 3x$$

例 10 求方程

$$y'' + 9y' = -6 \sin 3x$$

的通解。

解 对应二阶常数齐次线性方程 $y'' + 9y' = 0$ 的通解为

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$$

因为 $P_0(x) = -6$ 是零次的, 而 $ib = i3$ 是特征根, 所以令原方程的特解为

$$y^*(x) = x(A \cos 3x + B \sin 3x)$$

代入原方程, 得

$$-6A \sin 3x + 6B \cos 3x = -6 \sin 3x$$

由两端 $\cos 3x$ 、 $\sin 3x$ 前的系数对应相等, 得 $A=1$, $B=0$, 故原方程的特解为

$$y^*(x) = x \cos 3x$$

于是原方程的通解为

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + x \cos 3x$$

第三种情况, 方程为

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = e^{rx} f(x) \quad (2.90)$$

其中 r 是常数, 令特解

$$y^*(x) = z e^{rx} \quad (2.91)$$

其中 z 是新的未知函数。把特解(2.91)代入方程(2.90), 得

$$e^{rx} [z'' + (2r + a_1)z' + (r^2 + a_1 r + a_2)z] = e^{rx} f(x)$$

故

$$z'' + (2r + a_1)z' + (r^2 + a_1 r + a_2)z = f(x) \quad (2.92)$$

这是个二阶常系数线性方程, 按 $f(x)$ 是 $P_m(x)$ 或 $P_m(x) \cos bx$ 来求一个特解 z^* , 于是原方程的特解为 $y^*(x) = z^* e^{rx}$ 。为了好记式(2.92), 可写成

$$z'' + P'(r)z' + P(r)z = f(x) \quad (2.93)$$

其中 $P(\lambda)$ 是原方程的特征多项式, 见式(2.76)。

例 11 求方程

$$y'' - 5y' + 6y = (2x - 1)e^{4x}$$

的通解。

解 特征多项式为

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

对应齐次线性方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

令 $y^*(x) = ze^{4x}$ ，由式(2.93)得

$$z'' + 3z' + 2z = 2x - 1$$

令 $z^* = Ax + B$ ，代入上式，解得 $A = 1$ ， $B = -2$ ，故原方程的特解为

$$y^*(x) = (x - 2)e^{4x}$$

于是原方程的通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + (x - 2)e^{4x}$$

第四种情况，方程为

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = \sum_{k=1}^n f_k(x) \quad (2.94)$$

若求出了 $y_k^*(x)$ 是方程

$$y'' + a_1 y' + a_2 y = f_k(x)$$

的一个特解，而 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是对应齐次线性方程(2.72)的通解，则可以验证方程(2.94)的通解为

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \sum_{k=1}^n y_k^*(x) \quad (2.95)$$

例 12 求方程

$$y'' - 2y' + y = 50 \sin^2 x$$

的通解。

解 原方程化成

$$y'' - 2y' + y = 25 - 25 \cos 2x$$

可求得方程

$$y'' - 2y' + y = 25$$

的特解为

$$y_1^*(x) = 25$$

又可求得方程

$$y'' - 2y' + y = -25 \cos 2x$$

的特解为

$$y_2^*(x) = 3 \cos 2x + 4 \sin 2x$$

于是原方程的通解为

$$y = e^x (C_1 + C_2 x) + 25 + 3 \cos 2x + 4 \sin 2x$$

习 题 2.5

1. 求下列方程的通解。

$$(1) \quad y'' = \ln x$$

$$(2) \quad y'' = x + \sin x$$

$$(3) \quad y'' = y' + x$$

$$(4) \quad (1+x)y'' + y' = \ln(1+x)$$

$$(5) \quad yy'' - y'^2 = 0$$

$$(6) \quad y'' + \frac{2}{1-y} y'^2 = 0$$

(7) $y'' + y' - 2y = 0$

(8) $y'' - 2y' = 0$

(9) $y'' + 2y' + y = 0$

(10) $y'' - 6y' + 9y = 0$

(11) $16y'' - 24y' + 9y = 0$

(12) $y'' - 4y' + 13y = 0$

(13) $y'' + 4y = 0$

(14) $y'' - y' - 2y = x$

(15) $y'' + y' + y = 3x^2$

(16) $2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1$

(17) $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$

(18) $y'' + y = \cos x$

(19) $y'' + y = 4x \sin x$

(20) $y'' - 2y' + y = 2(3x^2 - 2)e^{2x}$

(21) $y'' - 6y' + 9y = (x+1)e^{3x}$

(22) $y'' - 5y' + 6y = 5e^{2x}$

(23) $y'' - 2y' = x + 2e^x$

(24) $y'' - 4y' + 4y = 8x^2 + e^{2x} + \sin 2x$

2. 求下列初值问题。

(1)
$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = 0 \\ y|_{x=2} = 1, \quad y'|_{x=2} = 2 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} y'' + 4y' + 29y = 0 \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 15 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} y'' + 2y' + 2y = xe^{-x} \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} y'' + \frac{1}{4}y = 6\sin \frac{x}{2} \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 5 \end{cases}$$

2.6 几种特殊的高阶方程

1. $y^{(n)} = f(x)$

积分 n 次, 得通解

$$y = \underbrace{\int \cdots \int}_{n \text{ 个}} f(x)(dx)^n + \sum_{k=1}^n \frac{C_k}{(n-k)!} x^{n-k}$$

因为 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为 n 个任意常数, 所以通解还可写成

$$y = \underbrace{\int \cdots \int}_{n \text{ 个}} f(x)(dx)^n + \sum_{k=1}^n C_k x^{n-k}$$

2. $F(x, y^{(n)}) = 0$

若解出了 $y^{(n)}$, 则按 1 来求解。若 $y^{(n)}$ 的表达式太复杂, 或不

能解出 $y^{(n)}$, 则可去求它的参数形式的解。

令 $y^{(n)} = p$, 把 x, p 看成 (x, p) 平面上的一组直角坐标, 则

$$F(x, p) = 0$$

表示 (x, p) 平面上的一条曲线, 设它有参数表示

$$x = \varphi(t) \quad p = \psi(t)$$

由

$$\frac{dy^{(n-1)}}{dt} = \frac{dy^{(n-1)}}{dx} \frac{dx}{dt} = p\varphi'(t) = \psi(t)\varphi'(t)$$

得

$$y^{(n-1)} = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C_1 = \phi_1(t, C_1)$$

又由

$$\frac{dy^{(n-2)}}{dt} = \frac{dy^{(n-2)}}{dx} \frac{dx}{dt} = y^{(n-1)} \varphi'(t) = \phi_1(t, C_1) \varphi'(t)$$

得

$$y^{(n-2)} = \int \phi_1(t, C_1) \varphi'(t) dt + C_2 = \phi_2(t, C_1, C_2)$$

重复作下去, 最后可得原方程的参数形式的通解为

$$x = \varphi(t) \quad y = \phi_n(t, C_1, \dots, C_n)$$

$$3. F(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$$

若解出了

$$y^{(n)} = f(y^{(n-1)})$$

则令 $y^{(n)} = z$, 化成

$$z' = f(z)$$

这是个可分离变量方程, 设求出了通解

$$z = \phi(x, C_1)$$

则

$$y^{(n-1)} = \phi(x, C_1)$$

可按 1 来求解。

若从 $F(y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0$ 不能解出 $y^{(n)}$, 则可去求它的参数形式的解。令 $y^{(n-1)} = q$, $y^{(n)} = p$, 把 q 、 p 看成 (q, p) 平面上的一组直角坐标, 则

$$F(q, p) = 0$$

表示 (q, p) 平面上的一条曲线, 设它有参数表示

$$q = \varphi(t) \quad p = \psi(t)$$

由

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\frac{dy^{(n-1)}}{dt}}{\frac{dy^{(n-1)}}{dx}} = \frac{\frac{dq}{dt}}{p} = \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)}$$

得

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C_1$$

把它与 $p = \psi(t)$ 联立在一起, 成为

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C_1 \quad p = \psi(t)$$

可按 2 的求解过程来作。

例 1 求方程

$$xy^{(5)} - y^{(4)} = 0$$

的通解。

解 令 $y^{(4)} = z$, 得

$$xz' - z = 0$$

可求出它的通解为

$$z = Cx$$

于是

$$y^{(4)} = Cx$$

积分四次，得原方程的通解为

$$y = C_1 x^5 + C_2 x^3 + C_3 x^2 + C_4 x + C_5$$

$$4. \quad F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(k+m)}) = 0$$

令 $y^{(k)} = z$ ，则降阶化成

$$F(x, z, z', \dots, z^{(m)}) = 0$$

若能求出它的通解，把 $z = y^{(k)}$ 代入该通解当中，再求原方程的通解。

习 题 2.6

1. 解下列方程。

$$(1) \quad y'' - y' = e^x$$

$$(2) \quad xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$$

$$(3) \quad y''' + y' = 0$$

$$(4) \quad yy'' - y'^2 = 0$$

$$(5) \quad 4y' + y''^2 = 4xy''$$

2. 设函数 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ 是变量 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 的齐次函

数, 则在变换 $y = e^{\int z dx}$ 下, 方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 至少可以降低一阶。

3. 解 $xyy'' + xy'^2 - yy' = 0$ 。

4. 若把 x 、 dx 算作一次, 把 $y, dy, \dots, d^n y$ 算作 m 次(即把 x 算作一次, $y, xy', \dots, x^n y^{(n)}$ 算作 m 次)时, 函数 $F(x, y, dy, d^2 y, \dots, d^n y)$ 对于它的变量成为齐次的, 则在变换 $x = e^v$ 、 $y = ue^{mv}$ 下, 方程

$$F(x, y, dy, d^2 y, \dots, d^n y) = 0$$

至少可以降低一阶。

5. 解 $x^2 y^2 y'' - 3xy^2 y' + 4y^3 + x^6 = 0$ 。

6. 在 Ox 轴上有点 P 以常速度 a 顺着正方向移动, 在 xOy 平面上有点 M 以常速度 $v_0 (> a)$ 移动, 速度的方向永远指向点 P 。求点 M 的轨道以及追上点 P 所需的时间, 假设追逐开始时, 点 M 与点 P 的位置分别是 (x_0, y_0) , $(x_0, 0)$, 此处 $y_0 > 0$ 。

2.7 例子与应用

有些微分方程不是前面所讲的类型, 下面通过一些例子来说明如何把这些方程转化成所讲的类型。

例 1 求方程

$$y' \cos y = \sin y + \cos x \sin^2 y$$

的通解。

解 化成

$$\frac{d \sin y}{dx} = \sin y + \cos x \sin^2 y$$

令 $\sin y = u$ ，则化为 Bernoulli 方程

$$\frac{du}{dx} = u + u^2 \cos x$$

最后可求出原方程的通解为

$$\frac{1}{\sin y} = C e^{-x} - \frac{1}{2}(\cos x + \sin x)$$

例 2 求方程

$$y' = y^2 - \frac{2}{x^2}$$

的通解。

解 化成

$$y' = \frac{(xy)^2 - 2}{x^2}$$

令 $xy = u$ ，得 $y = \frac{u}{x}$ ，求导得

$$y' = \frac{u'x - u}{x^2}$$

于是

$$u'x - u = u^2 - 2$$

化成

$$\frac{1}{u^2 + u + 2} du = \frac{1}{x} dx$$

最后可求出原方程的通解为

$$y = \frac{1 - 2Cx^4}{x + Cx^4}$$

例 3 求方程

$$xy' + y + 4x^3y^2 + x = 0$$

的通解。

解 化成

$$\frac{d(xy)}{dx} + 4x(xy)^2 + x = 0$$

令 $xy = u$ ，得

$$\frac{du}{dx} + 4xu^2 + x = 0$$

化成

$$\frac{1}{1 + 4u^2} du = -x dx$$

最后可求出原方程的通解为

$$y = -\frac{1}{2x} \tan(x^2 + C)$$

例 4 求方程

$$xy' = x^2 e^y - 1$$

的通解。

解 化成

$$xe^{-y} \frac{dy}{dx} = x^2 - e^{-y}$$

于是

$$\frac{de^{-y}}{dx} = -\frac{1}{x} e^{-y} + x$$

令 $e^{-y} = u$ ，化为一阶线性方程，最后可求出原方程的通解为

$$y = -\ln(Cx - x^2)$$

例 5 求方程

$$y' = 6x\sqrt{x^4 + y}$$

的通解。

解 令 $\sqrt{x^4 + y} = u$ ，得 $x^4 + y = u^2$ ，求导，得

$$y' = 2uu' - 4x^3$$

于是

$$2uu' - 4x^3 = 6xu$$

化成

$$\frac{u}{2x^3} \frac{du}{dx} = \frac{3}{2} \frac{u}{x^2} + 1$$

令 $x^2 = \xi$ ，则化为齐次方程

$$\frac{u}{\xi} \frac{du}{d\xi} = \frac{3}{2} \frac{u}{\xi} + 1$$

最后可求出原方程的通解为

$$(\sqrt{x^4 + y} - 2x^2)^4 (2\sqrt{x^4 + y} + x^2) = C$$

例 6 求方程

$$x^2 y'' - xy' + y = x \ln x$$

的通解。

解 令 $x = e^t$ ，则 $t = \ln x$ ，于是

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = y' e' = xy'$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d(xy')}{dt} = e' y' + x \frac{dy'}{dt} = xy' + x \frac{dy'}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} + x^2 y''$$

原方程化成

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) - \frac{dy}{dt} + y = t e'$$

这是个二阶常系数线性方程，可求出通解为

$$y = e' (C_1 + C_2 t) + \frac{1}{6} t^3 e'$$

把 $t = \ln x$ 代回，得原方程的通解为

$$y = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1}{6} \ln^3 x$$

注 形如

$$x^2 y'' + a_1 xy' + a_2 y = f(x)$$

的方程，称为 **Euler 方程**，都可令 $x = e'$ 来求解。

例 7 已知方程

$$tx''' + 3x'' - tx' - x = 0$$

的一个特解 $x = \frac{1}{t}$ ，求其通解。

解 令 $x = \frac{1}{t} y$ ，则

$$x' = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{t^2} y$$

$$x'' = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{1}{t} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{2}{t} \frac{dy}{dt} + \frac{2}{t^3} y$$

$$x''' = \frac{d^3 x}{dt^3} = \frac{1}{t} \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{3}{t^2} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{6}{t^3} \frac{dy}{dt} - \frac{6}{t^4} y$$

代入原方程, 得

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{dy}{dt} = 0$$

再令 $\frac{dy}{dt} = z$, 得

$$z'' - z = 0$$

可求出通解为

$$z = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$$

于是

$$y = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + C_3$$

把 $y = tx$ 代回, 得原方程的通解为

$$x = \frac{1}{t} (C_1 e^t - C_2 e^{-t} + C_3)$$

例 8 已知二阶常数齐次线性方程

$$x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0$$

有特解 $\varphi_1(t) \neq 0$, 求另一个特解 $\varphi_2(t)$ 的表达式, 使 $\frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} \neq \text{常数}$ 。

解 因所求的特解 $\varphi_2(t)$ 应使 $\frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} \neq$ 常数, 所以令

$$\frac{\varphi_2(t)}{\varphi_1(t)} = u, \text{ 即 } \varphi_2(t) = u\varphi_1(t), \text{ 则}$$

$$\varphi_2'(t) = u'\varphi_1(t) + u\varphi_1'(t)$$

$$\varphi_2''(t) = u''\varphi_1(t) + 2u'\varphi_1'(t) + u\varphi_1''(t)$$

代入原方程, 得

$$u''\varphi_1(t) + [2\varphi_1'(t) + a_1(t)\varphi_1(t)]u' = 0$$

再令 $u' = z$, 得一阶齐次线性方程

$$z' = -[2\frac{\varphi_1'(t)}{\varphi_1(t)} + a_1(t)]z$$

因为是求特解, 所以可得

$$z = e^{\int -[2\frac{\varphi_1'(t)}{\varphi_1(t)} + a_1(t)]dt} = \frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{\varphi_1^2(t)}$$

故

$$u = \int z dt = \int \frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{\varphi_1^2(t)} dt$$

于是

$$\varphi_2(t) = \varphi_1(t) \int \frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{\varphi_1^2(t)} dt$$

对于一般的二阶常数线性方程

$$a_0(t)x'' + a_1(t)x' + a_2(t)x = 0 \quad (2.96)$$

它的解大多是不能用有限形式表示出来的。这就促使人们寻找其他的解法。幂级数解法是其中一种。下面通过例题来简要说明基本思路。

例 9 求方程

$$x'' - tx = 0$$

的通解。

解 这个方程不能用有限形式表示出来。设幂级数解

$$x = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n t^n$$

于是

$$tx = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n t^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} C_{n-1} t^n$$

$$x'' = \sum_{n=2}^{+\infty} C_n n(n-1) t^{n-2} = 2C_2 + \sum_{n=1}^{+\infty} C_{n+2} (n+2)(n+1) t^n$$

比较同次项系数, 得

$$C_2 = 0 \quad C_{n+2} (n+2)(n+1) = C_{n-1}$$

写成

$$C_2 = 0 \quad C_n n(n-1) = C_{n-3}$$

于是

$$C_{3k} = \frac{C_{3k-3}}{[3k(3k-1)]} = \cdots = \frac{C_0}{[3 \times 2][6 \times 5] \cdots [3k(3k-1)]}$$

$$C_{3k+1} = \frac{C_{3k-2}}{[(3k+1)3k]} = \cdots = \frac{C_1}{[4 \times 3][7 \times 6] \cdots [(3k+1)3k]}$$

$$C_{3k+2} = \frac{C_{3k-1}}{(3k+2)(3k+1)} = \cdots = \frac{C_2}{[5 \times 4][8 \times 7] \cdots [(3k+2)(3k+1)]} = 0$$

$$k = 1, 2, \cdots$$

因而通解为

$$x = C_0 \left\{ 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{[3 \times 2][6 \times 5] \cdots [3k(3k-1)]} t^{3k} \right\} +$$

$$C_1 \left\{ t + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{[4 \times 3][7 \times 6] \cdots [(3k+1)3k]} t^{3k+1} \right\}$$

其中 C_0 、 C_1 为任意常数。

注 在式(2.96)中, 若 $a_0(0) = 0$, 则设其幂级数解为 $x = t^\alpha \sum_{n=0}^{+\infty} C_n t^n$ 。

下面举一些应用实例。

例 10 设有一容器内有盐水 100 L, 其中含盐 50 g。现将浓度 $\rho_1 = 2$ g/L 的盐水以流速 $v_1 = 3$ L/min 注入容器内。同时将搅拌后的均匀混合物以流速 $v_2 = 2$ L/min 从容器内流出。试求 30 min 后容器内所含的盐量。

解 在 t 时刻盐水为 $100 + (3-2)t$ L, 设这时的容器内所含盐量为 $x(t)$ g, 于是浓度为 $\rho_t = \frac{x}{100+t}$, 那么含盐量 $x(t)$ 对时间的变化率为

$$\frac{dx}{dt} = \rho_1 v_1 - \rho_t v_2$$

即

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{2}{100+t}x + 6$$

这是个一阶线性方程，通解为

$$x = 2(100+t) + C(100+t)^{-2}$$

由 $x(0)=50$ ，确定 $C = -15 \times 10^5$ ，故

$$x = 2(100+t) - 15 \times 10^5 (100+t)^{-2}$$

当 $t=30$ min 时，得容器内所含盐量为 $x \approx 171$ g。

例 11 设降落伞受到的空气阻力与它的速度成正比，比例常数为 k ，求降落速度函数。

解 设空气阻力 $F = kv$ ，由牛顿第二定律知

$$m \frac{dv}{dt} = mg - F$$

化成

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v + g$$

这是一阶线性方程，于是

$$v = e^{\int -\frac{k}{m} dt} (C + \int g e^{\int \frac{k}{m} dt} dt) = C e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}$$

由 $v|_{t=0} = 0$ 确定 $C = -\frac{mg}{k}$ ，代入上式，得

$$v = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

例 12 敌方导弹 A 沿 y 轴正向以常速度 v 飞行，经过点 $(0, 0)$ 时，我方设在点 $(16, 0)$ 处导弹 B 起飞，B 飞行速度的方向始终指向 A，速度为 $2v$ ，求导弹 B 的飞行曲线和导弹 A 的被击中点。

解 取直角坐标系 x 轴正向铅直向下, y 轴正向水平向右。设导弹 B 的飞行曲线为 $y=f(x)$, 在 B 的某时刻位置 $M(x, y)$ 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x)$$

因为切线方向指向敌导弹, 所以切线与 y 轴的交点 $(0, y - xy')$ 就是 A 的坐标, 敌方导弹从点 $(0, 0)$ 到 A 所走过的距离为 $y - xy'$,

而我方导弹走过的距离为 $\int_x^{16} \sqrt{1 + y'^2} dx$, 由条件知

$$2(y - xy') = \int_x^{16} \sqrt{1 + y'^2} dx$$

求导, 得

$$2xy'' = \sqrt{1 + y'^2}$$

求出通解

$$y = \frac{C_1}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{C_1} x^{\frac{1}{2}} + C_2$$

由 $y|_{x=16} = 0$ 、 $y'|_{x=16} = 0$ 确定 $C_1 = \frac{1}{4}$ 、 $C_2 = \frac{32}{3}$, 于是所求曲线方程为

$$y = \frac{1}{12} x^{\frac{3}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}} + \frac{32}{3}$$

当 $x=0$ 时, $y = \frac{32}{3}$, 故 B 击中 A 的位置坐标为 $(0, \frac{32}{3})$ 。

例 13 将一质量为 m 的物体 M 放置在弹簧上, 弹簧的下端固定在地面上, 设物体 M 仅作上下运动, 试建立它的运动规律微分方程。

解 取物体 M 的平衡位置 O 为坐标原点, x 轴正向铅直向下。

设在 t 时刻物体 M 的位移为 $x(t)$ 。下面分成三种情况讨论。

第一种情况，如果忽略物体在运动中所受到的阻力和外力，则作用在物体 M 上的力仅有弹性恢复力 F 的，由 Hooke 定律知

$$F = -kx$$

其中 $k > 0$ 为弹性系数。由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

记 $\frac{k}{m} = \omega^2$ ，得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

它称为弹簧的无阻尼自由振动的微分方程。

第二种情况，如果考虑物体在运动中所受到的介质阻力 R ，且设 R 的大小与运动速度成正比而方向相反，则有

$$R = -\mu \frac{dx}{dt}$$

其中 $\mu > 0$ 为阻尼系数。因为这时物体在运动中所受到的力为 $F+R$ ，由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \mu \frac{dx}{dt}$$

记 $\frac{\mu}{m} = 2\delta$ ，得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

它称为弹簧的有阻尼自由振动的微分方程。

第三种情况, 如果物体在运动中还受到垂直干扰力 $f(t)$ 的作用, 且设 $f(t) = mP \sin at$, 其中 P 、 a 都是常数。因为这时物体在运动中所受到的力为 $F + R + f(t)$, 由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \mu \frac{dx}{dt} + mP \sin at$$

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = P \sin at$$

它称为弹簧的有阻尼强迫振动的微分方程。

例 14 长 20 m 质量均匀的链条悬挂在钉子上, 开始挂上时有一端为 3 m, 问不计钉子对链条的磨擦力时, 链条自然滑下所需时间。

解 设在 t 时刻链条滑过的距离为 $s(t)$, 则其速度为 $s'(t)$, 而 $s(0)=0$ 、 $s'(0)=0$, 又设链条的线密度为 ρ , 则总质量为 20ρ , 那么链条所受重力为

$$[12 + s(t)]\rho g - [8 - s(t)]\rho g = 2[2 + s(t)]\rho g$$

由牛顿第二定律知

$$20\rho s''(t) = 2[2 + s(t)]\rho g$$

化成

$$s''(t) - \frac{g}{10}s(t) = \frac{g}{5}$$

通解为

$$s(t) = C_1 e^{\sqrt{\frac{g}{10}}t} + C_2 e^{-\sqrt{\frac{g}{10}}t} - 2$$

由 $s(0)=0$ 、 $s'(0)=0$ 确定 $C_1=C_2=1$ ，于是

$$s(t) = e^{\sqrt{\frac{g}{10}}t} + e^{-\sqrt{\frac{g}{10}}t} - 2$$

当链条滑离钉子时， $s(t)=8$ ，解出时间

$$t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln(5 + 2\sqrt{6}) \approx 2.06 \text{ s}$$

例 15 一质量为 m 的质点由静止开始沉入液体中，当下沉时，液体的反作用力与下沉速度成正比，求此质点的运动规律。

解 设在 t 时刻沉入的距离为 $x(t)$ ，则其速度为 $x'(t)$ ，液体的反作用力为 $kx'(t)$ ，由牛顿第二定律知

$$mx''(t) = mg - kx'(t)$$

化成

$$x''(t) + \frac{k}{m}x'(t) = g$$

可求出满足初始条件 $x(0)=0$ 、 $x'(0)=0$ 的质点运动规律为

$$x(t) = \frac{m}{k}gt - \frac{m^2}{k^2}g(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

习 题 2.7

1. 解下列方程。

$$(1) \quad y' = \frac{x - y + 1}{x + y^2 + 3}$$

$$(2) \quad y' = |y|$$

$$(3) \quad y' + xy = \frac{x}{y}e^{x^2}$$

$$(4) \quad y' = \frac{y}{2x - y^2}$$

$$(5) e^{-y}(y' + 1) = xe^x \quad (6) xy' = y(1 + \ln y - \ln x)$$

$$(7) y' = \frac{x - y^2}{2xy + 2y^3} \quad (8) y' = 4e^{-y} \sin x - 1$$

$$(9) y' + x = \sqrt{x^2 + y} \quad (10) y' = -\frac{x + y^3}{x^3 + y}$$

$$(11) y' = \frac{y}{x - \sqrt{xy}}$$

$$(12) (xy - x)dx + (xy + x - y - 1)dy = 0$$

$$(13) (xye^{\frac{x}{y}} + y^2)dx - x^2e^{\frac{x}{y}}dy = 0$$

$$(14) (2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0$$

$$(15) (\frac{y}{x} + 3x^2)dx + (1 + \frac{x^3}{y})dy = 0$$

$$(16) (y^2e^{xy^2} + 4x^3)dx + (2xye^{xy^2} - 3y^2)dy = 0$$

$$(17) (2x^3 + 2xy^2 + x)dx - (x^4y + 2x^2y^3 + y^5)dy = 0$$

$$(18) (x - y^2)dx + y(1 + x)dy = 0$$

$$(19) (x - xy^2)dx + (y + x^2y)dy = 0$$

$$(20) (2x^2y - 3y^4)dx + (3x^3 + 2xy^3)dy = 0$$

$$(21) 4x^2y^2dx + (2x^3y - 1)dy = 0$$

$$(22) (x - 2\sin y + 3)dx + (2x - 4\sin y - 3)\cos y dy = 0$$

$$(23) xdy - ydx = (x^2 + y)^2 dx \quad (24) x^2(y^2 - xy') = yy'^2$$

$$(25) xyy'^2 + (x^2 + xy + y^2)y' + x^2 + xy = 0$$

$$(26) y + xy' = x^4 y'^2 \quad (27) y'^2 - 7y' + 12 = 0$$

$$(28) y^2(1 - y'^2) = 1 \quad (29) xy^2(y'^2 + 2) = 2y^3y' + x^3$$

$$(30) x^2 = a^2(1 + y'^2) \quad (31) e^{3x}(y' - 1) + e^{2y}y'^3 = 0$$

$$(32) y = 3xy' + y^2 y'^2 \quad (33) xy'^2 - 2yy' + 4x = 0$$

$$(34) y'^3 - 2xyy' + 4y^2 = 0$$

2. 解(Lagrange 方程)

$$x + yf(y') + \varphi(y') = 0$$

其中 f 、 φ 是连续可导函数。

3. 设已给方程

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = 0 \quad (*)$$

其中 $a(t)$ 、 $b(t)$ 连续, 求证:

(1) 如果 $a(t) + tb(t) = 0$, 则 $x = t$ 是(*)的特解;

(2) 如果 $m^2 + ma(t) + b(t) = 0$, 则 $x = e^{mt}$ 是(*)的特解。

4. 求下列方程的通解。

$$(1) \quad t^2(t+1)x'' - t(2+4t+t^2)x' + (2+4t+t^2)x = -t^4 - 2t^3$$

$$(2) \quad tx'' - (2t+1)x' + (t+1)x = (t^2 + t + 1)e^{2t}$$

$$(3) \quad (1-t^2)x'' - tx' + x = 0$$

5. 求下列方程的幂级数解(在 $t=0$ 附近)。

$$(1) \quad x''' + tx = 0$$

$$(2) \quad tx'' + 4x' + tx = 0$$

$$(3) \quad tx'' + x' + x = 0$$

第三章 线性方程组与方程

线性方程(组)的理论比较完整, 而且在实际当中有广泛的应用。

3.1 预备知识

对于线性微分方程组

$$x'_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j + f_i(t) \quad i=1,2,\dots,n$$

若记

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad f(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}$$

可写成

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t) \quad (3.1)$$

称

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x \quad (3.2)$$

为齐次线性方程组。当 $f_i(t)$ ($i=1,2,\dots,n$) 中不全是恒为零的函数时, 称式(3.1)为非齐次线性方程组。初始条件

$$x_i(t_0) = x_{i_0} \quad i=1,2,\dots,n$$

写成

$$\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \quad \text{其中} \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} x_{1_0} \\ \vdots \\ x_{n_0} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

以下假设函数 $a_{ij}(t), f_i(t)$ ($i, j=1,2,\dots,n$) 在区间 $a < t < b$ ($a \geq -\infty, b \leq +\infty$) 上连续, 这样分别称 n 阶矩阵函数 $A(t)$, n 维向量函数 $f(t)$ 在 $a < t < b$ 上连续。称

$$\|\mathbf{x}(t)\| = \sum_{i=1}^n |x_i(t)|$$

为 n 维向量函数 $\mathbf{x}(t)$ 的模。对两个 n 维向量函数 $\mathbf{x}(t)$ 与 $\mathbf{y}(t)$, 显然有

$$\|\mathbf{x}(t) + \mathbf{y}(t)\| \leq \|\mathbf{x}(t)\| + \|\mathbf{y}(t)\|$$

称

$$\|A(t)\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}(t)|$$

为 n 阶矩阵函数 $A(t)$ 的模。可以验证

$$\|A(t)\mathbf{x}(t)\| \leq \|A(t)\| \|\mathbf{x}(t)\|$$

为了方便, 记 $\{\mathbf{x}_k(t)\}$ 为定义在 t 轴的某一区间 I 上的向量函

数序列, 其中 $\mathbf{x}_k(t) = \begin{bmatrix} x_{1k}(t) \\ \vdots \\ x_{nk}(t) \end{bmatrix}$ 。若对每一个 i ($i=1,2,\dots$), 函数序

列 $\{x_{ik}(t)\}$ 在 I 上一致收敛, 则称向量函数序列 $\{x_k(t)\}$ 在 I 上一致收敛。与一致收敛的连续函数序列的结论类似, 若记

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k(t) = x(t)$$

当 $\{x_k(t)\}$ 是在 I 上一致收敛的连续向量函数序列时, 则 $x(t)$ 在 I 上也连续。

若 $\left\{ \sum_{k=1}^n x_k(t) \right\}$ 在 I 上一致收敛, 则称向量函数级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k(t)$ 在

I 上一致收敛。与函数序列的一致收敛的 Weierstrass 判别法类似, 如果当 $t \in I$ 时, 有

$$\|x_k(t)\| \leq M_k$$

且数项级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} M_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k(t)$ 在 I 上一致收敛。

向量函数 $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$ 的定积分定义为

$$\int_{t_1}^{t_2} x(t) dt = \begin{bmatrix} \int_{t_1}^{t_2} x_1(t) dt \\ \vdots \\ \int_{t_1}^{t_2} x_n(t) dt \end{bmatrix}$$

可以验证

$$\left\| \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt \right\| \leq \int_{t_1}^{t_2} \|x(t)\| dt$$

与数学分析当中的积分号下取极限的定理类似有, 若连续向

量函数序列 $\{x_k(t)\}$ 在 $t_1 \leq t \leq t_2$ 上一致收敛, 则

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{t_1}^{t_2} x_k(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k(t) dt$$

3.2 存在与惟一性定理

定理 对于 $a < t < b$ 内的任何 t_0 及任何 n 维常向量 x_0 , 线性方程组(3.1)恒有定义在整个 $a < t < b$ 上的解 $x = x(t)$, 满足初始条件(3.3), 并且方程组(3.1)只能有一解满足初始条件(3.3)。

证明 首先分析, 若 $x = x(t)$ 是线性方程组(3.1)的解, 且满足初始条件(3.3), 于是对方程组(3.1)从 t_0 到 t 积分, 并用初始条件(3.3), 可得

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(\tau)x(\tau) + f(\tau)] d\tau \quad (3.4)$$

称上式(3.4)为积分方程组。反之, 若 $x = x(t)$ 是积分方程组(3.4)的解, 则可看出应有 $x(t_0) = x_0$, 又在式(3.4)两端对 t 求导, 可得 $x = x(t)$ 是式(3.1)的解。这就是说线性方程组(3.1)在初始条件(3.3)下的初值问题与积分方程组(3.4)是等价的。下面先用 **Picard** 逐步逼近法来证积分方程组(3.4)有解。取零次近似向量函数为

$$x_0(t) = x_0$$

再令

$$x_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(\tau)x_0(\tau) + f(\tau)] d\tau$$

$$x_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(\tau)x_1(\tau) + f(\tau)] d\tau$$

依次类推, 若已定义了 $x_{k-1}(t)$, 则令

$$x_k(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(\tau)x_{k-1}(\tau) + f(\tau)]d\tau \quad (3.5)$$

⋮

于是就造出了一个定义在 $a < t < b$ 上的连续向量函数序列 $\{x_k(t)\}$, 称之为 **Picard 逐步逼近序列**。下面来证对于 $a < t < b$ 内的任何有界闭子区间 $\alpha \leq t \leq \beta$, 向量函数序列 $\{x_k(t)\}$ 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上一致收敛。对给定的 $t_0 \in (a, b)$, 不妨取 α, β 满足 $\alpha < t_0 < \beta$ 。因为 $A(t), f(t)$ 在 $a < t < b$ 上连续, 所以在有界闭子区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上也连续。与闭区间上一元连续函数必有界的结论类似, 有常数 $K > 0$, 使

$$\|A(t)\| \leq K \quad \|f(t)\| \leq K$$

由 Picard 逐步逼近序列定义知

$$\begin{aligned} \|x_1(t) - x_0(t)\| &= \|x_1(t) - x_0\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|A(\tau)x_0 + f(\tau)\| d\tau \right| \leq \\ &\left| \int_{t_0}^t [\|A(\tau)\|\|x_0\| + \|f(\tau)\|] d\tau \right| \leq (\|x_0\| + 1)K|t - t_0| \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \|x_2(t) - x_1(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(\tau)[x_1(\tau) - x_0(\tau)] d\tau \right\| \leq \\ &\left| \int_{t_0}^t \|A(\tau)\|\|x_1(\tau) - x_0(\tau)\| d\tau \right| \leq \\ &(\|x_0\| + 1)K^2 \left| \int_{t_0}^t |\tau - t_0| d\tau \right| = (\|x_0\| + 1) \frac{K^2 |t - t_0|^2}{2!} \end{aligned}$$

一般地, 设

$$\|x_m(t) - x_{m-1}(t)\| \leq (\|x_0\| + 1) \frac{K^m |t - t_0|^m}{m!}$$

成立, 那么

$$\begin{aligned} \|x_{m+1}(t) - x_m(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t A(\tau) [x_m(\tau) - x_{m-1}(\tau)] d\tau \right\| \leq \\ &\left| \int_{t_0}^t \|A(\tau)\| \|x_m(\tau) - x_{m-1}(\tau)\| d\tau \right| \leq \\ &(\|x_0\| + 1) \frac{K^{m+1}}{m!} \left| \int_{t_0}^t |\tau - t_0|^m d\tau \right| = \\ &(\|x_0\| + 1) \frac{K^{m+1} |t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} \end{aligned}$$

也成立。由数学归纳法知, 对任何自然数 k , 都有

$$\|x_k(t) - x_{k-1}(t)\| \leq (\|x_0\| + 1) \frac{K^k |t - t_0|^k}{k!} \leq (\|x_0\| + 1) \frac{K^k (\beta - \alpha)^k}{k!}$$

因为数项级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (\|x_0\| + 1) \frac{K^k (\beta - \alpha)^k}{k!} = (\|x_0\| + 1) (e^{K(\beta - \alpha)} - 1)$$

收敛, 所以向量函数级数

$$x_0(t) + \sum_{k=1}^{+\infty} [x_k(t) - x_{k-1}(t)]$$

在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上一致收敛, 于是向量函数序列

$$x_n(t) = x_0(t) + \sum_{k=1}^n [x_k(t) - x_{k-1}(t)]$$

在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上一致收敛。记

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k(t) = x(t)$$

则 $x(t)$ 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上也连续。显然向量函数序列

$$y_k(t) = A(t)x_{k-1}(t) + f(t)$$

在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上一致收敛于 $A(t)x(t) + f(t)$ 。在式(3.5)两端令 $k \rightarrow +\infty$ ，由一致收敛性得

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [A(\tau)x(\tau) + f(\tau)] d\tau$$

即 $x(t)$ 是积分方程组(3.4)在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上的一个连续解。因为向量函数序列 $\{x_k(t)\}$ 在 $a < t < b$ 的任何闭子区间上都一致收敛，所以该向量函数序列在其上处处收敛，把它的极限向量函数仍记为 $x(t)$ ，由 α 、 β 的任意性知 $x(t)$ 是积分方程组(3.4)在 $a < t < b$ 上的一个连续解，再由前面的等价性知， $x(t)$ 线性方程组(3.1)在 $a < t < b$ 上的一个连续解，且满足初始条件(3.3)。

解的存在性已经证完，下面来证惟一性。

设 $x = \tilde{x}(t)$ 也是积分方程组(3.4)的一个连续解，其定义区间为 $\tilde{a} < t < \tilde{b}$ ($a \leq \tilde{a} < t < \tilde{b} \leq b$)，下面来证 $x(t) \equiv \tilde{x}(t)$ 。记

$$y(t) = x(t) - \tilde{x}(t)$$

则当 $\tilde{a} < t < \tilde{b}$ 时， $y(t)$ 满足

$$y(t) = \int_{t_0}^t A(\tau)y(\tau) d\tau$$

设 $\tilde{\alpha} \leq t \leq \tilde{\beta}$ 是 $\tilde{a} < t < \tilde{b}$ 的任一含 t_0 闭子区间, 则在 $\tilde{\alpha} \leq t \leq \tilde{\beta}$ 上存在常数 $\tilde{K} > 0$, 使 $\|A(t)\| \leq \tilde{K}$, 于是

$$\|y(t)\| \leq \left| \int_{t_0}^t \|A(\tau)\| \|y(\tau)\| d\tau \right| \leq \tilde{K} \left| \int_{t_0}^t \|y(\tau)\| d\tau \right| \quad (3.6)$$

又在 $\tilde{\alpha} \leq t \leq \tilde{\beta}$ 上存在常数 $\tilde{M} > 0$, 使 $\|y(t)\| \leq \tilde{M}$, 把它代入式(3.6), 得

$$\|y(t)\| \leq \tilde{M} \tilde{K} |t - t_0|$$

把它代入式(3.6), 得

$$\|y(t)\| \leq \tilde{M} \tilde{K}^2 \frac{|t - t_0|^2}{2!}$$

一般可得

$$\|y(t)\| \leq \tilde{M} \tilde{K}^k \frac{|t - t_0|^k}{k!}$$

令 $k \rightarrow +\infty$, 得 $\|y(t)\| = 0$, 即

$$x(t) \equiv \tilde{x}(t) \quad (3.7)$$

由 $\tilde{\alpha} \leq t \leq \tilde{\beta}$ 的任意性知, 在 $\tilde{a} < t < \tilde{b}$ 上, 式(3.7)也成立。

顺便说明: 这相当于说式(3.1)的任何解的定义区间都能延拓成系数矩阵函数与非齐项向量函数为连续的那个区间。

习 题 3.2

1. 证明逐步逼近序列中的零次近似可以取为定义于 $a < t < b$ 上且满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的任一连续向量函数。

2. 设 $x(t)$ 是 $t_0 \leq t \leq t_1$ 上的连续向量函数, 且当 $t_0 \leq t \leq t_1$ 时, 有

$$\|x(t)\| \leq M + K \int_{t_0}^t \|x(\tau)\| d\tau$$

此处 M 、 K 都是非负常数。试用叠代法 (即逐步逼近法) 证明: 当 $t_0 \leq t \leq t_1$ 时

$$\|x(t)\| \leq M e^{K(t-t_0)}$$

3. 设数值函数 $a(t)$ 在 $0 < t < t_1$ 上连续, 且

$$\int_{0^+}^t a(\tau) d\tau \quad 0 < t < t_1$$

收敛, 求证方程

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x$$

满足条件 $\lim_{t \rightarrow 0^+} x(t) = 0$ 的解只能有一个。

3.3 齐次线性微分方程组

因为齐次线性微分方程组(3.2)的任一解都可以延拓到 $a < t < b$, 所以只须考虑在 $a < t < b$ 上有定义的解。

记

$$L[x] = \frac{dx}{dt} - A(t)x \quad (3.8)$$

那么 $L[x]$ 表示可以作用于所有可导向量函数的算子。容易证明它是个线性算子, 即对于任何可导向量函数 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 及任何常数 $C_1, \dots, C_m$, 有

$$L[C_1x_1(t) + \dots + C_mx_m(t)] = C_1L[x_1(t)] + \dots + C_mL[x_m(t)] \quad (3.9)$$

如果 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 是齐次线性方程组(3.2)的 m 个解, 由式(3.8)知

$$L[x_1(t)] = 0, \dots, L[x_m(t)] = 0$$

由式(3.9)知

$$L[C_1x_1(t) + \dots + C_mx_m(t)] = 0$$

再由式(3.9)知 $C_1x_1(t) + \dots + C_mx_m(t)$ 也是齐次线性方程组(3.2)的解, 即齐次线性方程组(3.2)的解的常系数线性组合仍然是解。

如果存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_m$ 使定义在 $a < t < b$ 上的向量函数 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 满足

$$c_1x_1(t) + \dots + c_mx_m(t) \equiv 0$$

则称 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 是线性相关的, 否则称之为线性无关的。

定理 齐次线性方程组(3.2)有 n 个线性无关解 $x_1(t), \dots, x_n(t)$, 并且它的任何解 $x(t)$ 都可以表示成这些解的线性组合

$$x(t) = C_1x_1(t) + \dots + C_nx_n(t)$$

证明 取

$$x_{0_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_{0_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad x_{0_n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

显然 $x_{0_1}, \cdots, x_{0_n}$ 是线性无关的。把齐次线性方程组(3.2)的满足初始条件

$$x(t_0) = x_{0_k} \quad (a < t_0 < b) \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

的解记为

$$x_k(t) \quad k = 1, 2, \cdots, n$$

下面来证 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 是线性无关的。

作

$$c_1 x_1(t) + \cdots + c_n x_n(t) = 0$$

把 $t = t_0$ 代入, 得

$$c_1 x_1(t_0) + \cdots + c_n x_n(t_0) = 0$$

即

$$c_1 x_{0_1} + \cdots + c_n x_{0_n} = 0$$

由 $x_{0_1}, \cdots, x_{0_n}$ 线性无关性推出 $c_1 = \cdots = c_n = 0$, 即 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 是线性无关的。

设 $x(t)$ 是齐次线性方程组(3.2)的任一解, 对前面的 t_0 , 存在常数 $C_1, \cdots, C_n$, 使

$$\mathbf{x}(t_0) = C_1 \mathbf{x}_{0_1} + \cdots + C_n \mathbf{x}_{0_n} \quad (3.10)$$

即 $\mathbf{x}(t)$ 是方程组(3.2)满足初始条件(3.10)的解。显然

$$C_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + C_n \mathbf{x}_n(t)$$

也是方程组(3.2)满足初始条件(3.10)的解，由解的惟一性知

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + C_n \mathbf{x}_n(t)$$

该定理表明方程组(3.2)的所有解构成一个 n 维线性空间。称方程组(3.2)的 n 个线性无关解 $\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 为它的一个**基本解组**。这样可叙述为：齐次线性方程组的通解是基本解组以任意常数为系数的线性组合。

3.4 Wronsky 行列式

如何判别齐次线性方程组(3.2)的 n 个解 $\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 是一个基本解组的呢？下面来讨论这个问题。

设有定义在 $a < t < b$ 上的 n 个向量函数

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \mathbf{x}_n(t) = \begin{bmatrix} x_{1n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

称行列式函数

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} \quad (3.11)$$

为这 n 个向量函数的 Wronsky 行列式。

注意 $W(t) \equiv 0$ 不一定能确定 $\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性相关。例如，

两个向量函数

$$\begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

的 Wronsky 行列式 $W(t) \equiv 0$ ，然而它们是线性无关的。

但是，如果 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性方程组(3.2)的 n 个解，则下列叙述是等价的：

- (1) 存在某个 t_0 ($a < t_0 < b$)，使 $W(t_0) = 0$ 。
- (2) $x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)$ 线性相关。
- (3) $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 线性相关。
- (4) 对任何 t ($a < t < b$)，恒有 $W(t) \equiv 0$ 。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 由高等代数结论易得。

下面来证(2) $\Rightarrow$ (3)。由(2)知，存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_n$ ，使

$$c_1 x_1(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0) = 0$$

而 $x(t) = c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t)$ 是齐次方程组(3.2)满足初始条件

$$x(t_0) = c_1 x_1(t_0) + \dots + c_n x_n(t_0)$$

的解，再注意到 $x(t) \equiv 0$ 必是齐次方程组(3.2)满足初始条件

$$x(t_0) = 0$$

由解的惟一性知

$$c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t) \equiv 0$$

所以 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是线性相关的。

(3) $\Rightarrow$ (4) 由高等代数结论易得。

(4) $\Rightarrow$ (1) 显然。

上面的结论也可写成：如果 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性方程组(3.2)的 n 个解，则下列叙述是等价的：

- (1) 存在某个 t_0 ($a < t_0 < b$), 使 $W(t_0) \neq 0$ 。
- (2) $x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)$ 线性无关。
- (3) $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 线性无关 (即是式(3.2)的一个基本解组)。
- (4) 对任何 t ($a < t < b$), 都有 $W(t) \neq 0$ 。

定理(Liouville) 如果 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性方程组(3.2)的 n 个解, 则其 Wronsky 行列式 $W(t)$ 在点 t 的值与在点 t_0 的值之间有下面的关系

$$W(t) = W(t_0) e^{\sum_{i=1}^n \int_{t_0}^t a_{ii}(\tau) d\tau} \quad (3.12)$$

证明 若 $W(t_0) = 0$, 则由前面结论知 $W(t) \equiv 0$, 于是上式成立。

若 $W(t_0) \neq 0$, 则由前面结论知 $W(t) \neq 0$, 求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{dW(t)}{dt} &= \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{dx_{i1}(t)}{dt} & \cdots & \frac{dx_{in}(t)}{dt} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} \quad (\text{第 } i \text{ 行}) = \\ &= \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_{j1}(t) & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_{jn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} \quad (\text{第 } i \text{ 行}) = \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}(t) \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{j1}(t) & \cdots & x_{jn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} \quad (\text{第 } i \text{ 行}) =$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ii}(t) \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{i1}(t) & \cdots & x_{in}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix} \quad (\text{第 } i \text{ 行}) =$$

$$\left[\sum_{i=1}^n a_{ii}(t) \right] W(t)$$

这是关于 $W(t)$ 的一阶齐次线性方程，其通解为

$$W(t) = C e^{\sum_{i=1}^n \int_{t_0}^t a_{ii}(\tau) d\tau}$$

把 $t = t_0$ 代入上式，得 $C = W(t_0)$ ，于是可得式(3.12)。

习 题 3.4

1. 设 $n \times n$ 矩阵函数 $A_1(t), A_2(t)$ 于 $a < t < b$ 上连续，试证若方程组

$$\frac{dx}{dt} = A_1(t)x \quad \text{与} \quad \frac{dx}{dt} = A_2(t)x$$

有相同的基本解组，则 $A_1(t) \equiv A_2(t)$ 。

2. 已知 $\begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix}$ 为方程组

$$\frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2$$

的基本解组, 试求 $a_{11}(t), a_{12}(t), a_{21}(t), a_{22}(t)$ 。

3. 求出方程组

$$t \frac{dx_1}{dt} = 2x_1 - x_2, \quad t \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 - x_2$$

的一切解, 并证明它的任何两个线性无关解的 Wronsky 行列式等于 Ct , C 为非零常数。这个 Wronsky 行列式在点 $t = 0$ 处等于零而却不是恒等于零。试解释为什么?

3.5 非齐次线性微分方程组

定理 1 如果 $\mathbf{x}_0(t)$ 是非齐次线性方程组(3.1)的一个特解, 而对应齐次线性方程组(3.2)的一个基本解组为 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$, 则对非齐次线性方程组(3.1)的任何解 $\mathbf{x}(t)$, 都有常数 $C_1, \dots, C_n$, 使

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \mathbf{x}_1(t) + \dots + C_n \mathbf{x}_n(t) + \mathbf{x}_0(t) \quad (3.13)$$

反之, 对于任何常数 $C_1, \dots, C_n$, 向量函数(3.13)都是非齐次线性方程组(3.1)的解。

证明 设 $\mathbf{x}(t)$ 是非齐次线性方程组(3.1)的任一解, 于是

$$L[\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t)] = L[\mathbf{x}(t)] - L[\mathbf{x}_0(t)] = \mathbf{f}(t) - \mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$$

所以 $\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t)$ 是对应齐次线性方程组(3.2)的一个解。由 3.3 节的定理, 存在常数 $C_1, \dots, C_n$, 使

$$\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_0(t) = C_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + C_n \mathbf{x}_n(t)$$

即得式(3.13)。反之，对于任何常数 $C_1, \cdots, C_n$ ，由

$$L[\mathbf{x}(t)] = L[C_1 \mathbf{x}_1(t) + \cdots + C_n \mathbf{x}_n(t)] + L[\mathbf{x}_0(t)] = \mathbf{0} + f(t) = f(t)$$

知向量函数(3.13)是非齐次线性方程组(3.1)的解。

我们可以把定理 1 叙述成：非齐次线性方程组的通解是它的一个特解与对应的齐次线性方程组的通解之和。

下面用变动参数法来求非齐次线性方程组(3.1)的特解。与一阶线性方程中所用变动参数法类似，把齐次线性方程组(3.2)的基本解组 $\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)$ 表示的通解中的 $C_1, \cdots, C_n$ 看成参数，假设

$$\mathbf{x}_0(t) = C_1(t) \mathbf{x}_1(t) + \cdots + C_n(t) \mathbf{x}_n(t)$$

是非齐次线性方程组(3.1)的特解，记

$$X(t) = [\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)] \quad C(t) = \begin{bmatrix} C_1(t) \\ \vdots \\ C_n(t) \end{bmatrix}$$

其中 $X(t)$ 称为式(3.2)的基本解组矩阵，则

$$\mathbf{x}_0(t) = [\mathbf{x}_1(t), \cdots, \mathbf{x}_n(t)] \begin{bmatrix} C_1(t) \\ \vdots \\ C_n(t) \end{bmatrix} = X(t)C(t)$$

首先注意

$$\frac{dX(t)}{dt} = A(t)X(t) \quad (3.14)$$

于是由

$$\frac{d[X(t)C(t)]}{dt} = A(t)[X(t)C(t)] + f(t)$$

得

$$\frac{dX(t)}{dt}C(t) + X(t)\frac{dC(t)}{dt} = [A(t)X(t)]C(t) + f(t)$$

即

$$X(t)\frac{dC(t)}{dt} = f(t) \quad (3.15)$$

因为 $X(t)$ 的行列式 $|X(t)| = W(t) \neq 0$, 所以 $X(t)$ 是可逆的。于是

$$\frac{dC(t)}{dt} = X^{-1}(t)f(t) \quad (3.16)$$

因为要求的是特解, 所以可取

$$C(t) = \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau \quad (3.17)$$

故非齐次线性方程组(3.1)的一个特解为

$$x_0(t) = X(t) \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau \quad (3.18)$$

把齐次线性方程组(3.2)的通解写成

$$C_1x_1(t) + \cdots + C_nx_n(t) = [x_1(t), \cdots, x_n(t)] \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix} = X(t)C$$

其中 $C = \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}$, 则由定理 1 可得下面的结论。

定理 2 非齐次线性方程组(3.1)的通解可由变动参数公式给出

$$x(t) = X(t)[C + \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau] \quad (3.19)$$

习 题 3.5

1. 设 $x_1(t), \dots, x_{n+1}(t)$ 是非齐次线性方程组(3.1)的 $n+1$ 个线性无关解, 求证对方程组(3.1)的任何解 $x(t)$, 存在常数 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ 满足 $\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1} = 1$, 使 $x(t)$ 表示为

$$x(t) = \alpha_1 x_1(t) + \dots + \alpha_{n+1} x_{n+1}(t)$$

反之, 对于满足 $\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1} = 1$ 的任何常数 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$, 上式都是方程组(3.1)的解。

2. 设 $a_{ij}(t)$ ($i, j=1, 2, 3$) 于 $-\infty < t < +\infty$ 上连续。已知方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + a_{13}(t)x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + a_{23}(t)x_3 \\ \frac{dx_3}{dt} = a_{31}(t)x_1 + a_{32}(t)x_2 + a_{33}(t)x_3 + t \end{cases}$$

的对应齐次方程组的一基本解组为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ t \end{bmatrix} e^t \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t$$

试求所给方程组的通解及满足初始条件 $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$ 的特解。

3. 设 $n \times n$ 矩阵函数 $A(t)$ 于 $a < t < b$ 上连续, $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x$$

的一个基本解组。记 $X(t) = [x_1(t), \dots, x_n(t)]$ 。又设 n 维向量函数

$R(t, x)$ 于 $a < t < b$, $\|x\| < +\infty$ 上连续。试证明 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = A(t)x + R(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (*)$$

与求解积分方程组

$$x(t) = X(t)[X^{-1}(t_0)x_0 + \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)R(\tau, x(\tau))d\tau] \quad (**)$$

的问题等价, 即若 $x = x(t)$ 是 $(*)$ 的解, 则 $x = x(t)$ 是 $(**)$ 的解; 反之, 若 $x = x(t)$ 是 $(**)$ 的连续解, 则 $x = x(t)$ 是 $(*)$ 的解。

*4. 考虑线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t) \quad (NH)_p$$

其中 $A(t)$ 、 $f(t)$ 都是以 ω 为周期的连续周期(矩阵与向量)函数。

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是对应的齐次方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x \quad (LH)_p$$

的基本解组, 分别满足如下的初始条件

$$x_1(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, x_2(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, x_n(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

求证:

(1) 设 $x = \varphi(t)$ 是 $(NH)_p$ 的解, 则 $x = \varphi(t)$ 是 $(NH)_p$ 的以 ω 为周期的周期解的充要条件是 $\varphi(0) = \varphi(\omega)$ 。

(2) 对于任何连续周期函数 $f(t)$ (周期等于 ω), $(NH)_p$ 有唯一的周期解 (周期等于 ω) 的充要条件是矩阵 $X(\omega) = [x_1(\omega), \dots, x_n(\omega)]$ 没有等于 1 的特征根, 而这一条件等价于 $(LH)_p$ 没有不恒等于零的周期解。

3.6 高阶线性微分方程

下面讨论 n 阶线性方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_n(t)x = f(t) \quad (3.20)$$

其中 $a_1(t), \dots, a_n(t), f(t)$ 都是在 $a < t < b$ 上连续的数值函数。称方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_n(t)x = 0 \quad (3.21)$$

为 n 阶齐次线性方程。当 $f(t) \neq 0$ 时, 称式(3.20)为非齐次线性方程。

把式(3.20)写成正规形式

$$x^{(n)} = -a_n(t)x - \cdots - a_1(t)x^{(n-1)} + f(t)$$

由第一章 1.3 节的结论知, 它与下面的线性方程组

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1}' = x_n \\ x_n' = -a_n(t)x_1 - \cdots - a_1(t)x_{n-1} + f(t) \end{cases}$$

等价。把上式写成向量矩阵形式

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & \cdots & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

则式(3.22)是非齐次线性方程组(3.1)的特殊情况, 由此知式(3.22)

的解 $\begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$ 的第一个分量 $\varphi(t)$ 是式(3.20)的解。反之亦然。

若 $\begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$ 是式(3.22)满足初始条件 $\begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1_0} \\ x_{2_0} \\ \vdots \\ x_{n_0} \end{bmatrix}$ 的惟一

解, 则得 $\varphi(t)$ 是式(3.20)满足初始条件

$$x|_{t=t_0} = x_{1_0}, x'|_{t=t_0} = x_{2_0}, \dots, x^{(n-1)}|_{t=t_0} = x_{n_0} \quad (3.23)$$

的惟一解。即得：

定理 1 对于 $a < t < b$ 上的任何 t_0 及任何 $x_{1_0}, x_{2_0}, \dots, x_{n_0}$ 方程 (3.20) 恒有定义在 $a < t < b$ 上的解 $x = x(t)$ ，且满足初始条件 (3.23) 的解是惟一的。

对于 m 个数值函数 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ ，如果存在不全为零的常数 $c_1, \dots, c_m$ ，使

$$c_1 \varphi_1(t) + \dots + c_m \varphi_m(t) \equiv 0 \quad (3.24)$$

则称 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 是线性相关的，否则称为线性无关的。

因为式 (3.24) 成立的充要条件是下式

$$c_1 \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_1'(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} + \dots + c_m \begin{bmatrix} \varphi_m(t) \\ \varphi_m'(t) \\ \vdots \\ \varphi_m^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

成立，所以 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 线性相关的充要条件是向量函数

$$\begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_1'(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \varphi_m(t) \\ \varphi_m'(t) \\ \vdots \\ \varphi_m^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

线性相关。

如果 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 是齐次线性方程 (3.21) 的 m 个解，则式 (3.26) 是齐次线性方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & \cdots & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

的 m 个解, 这样式(3.26)的线性组合也是齐次线性方程组(3.27)的解, 于是式(3.26)的线性组合的第一个分量是 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_m(t)$ 的线性组合, 它是齐次线性方程(3.21)的解。

定理 2 齐次线性方程(3.21)有 n 个线性无关解 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$; 并且方程(3.21)的任何解 $\varphi(t)$ 都可以表示成这些解的线性组合

$$\varphi(t) = C_1 \varphi_1(t) + \cdots + C_n \varphi_n(t) \quad (3.28)$$

证明 因为齐次线性方程组(3.27)有 n 个线性无关解, 记为

$$\begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_1'(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \varphi_n(t) \\ \varphi_n'(t) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

所以它们的第一个分量 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的 n 个线性无关解。

又设 $\varphi(t)$ 方程(3.21)的任一解, 则 $\begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$ 是方程组(3.27)

的解, 由 3.3 节的定理知, 存在常数 $C_1, \dots, C_n$, 使

$$\begin{bmatrix} \varphi(t) \\ \varphi'(t) \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_1'(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} + \cdots + C_n \begin{bmatrix} \varphi_n(t) \\ \varphi_n'(t) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

于是上式的第一个分量为式(3.28)。

称齐次线性方程(3.21)的 n 个线性无关解 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 为齐次线性方程(3.21)的一个基本解组。称行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} \varphi_1(t) & \cdots & \varphi_n(t) \\ \varphi_1'(t) & \cdots & \varphi_n'(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix} \quad (3.30)$$

为 n 个数值函数 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 的 Wronsky 行列式。

如果 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的 n 个解, 则(3.29)是齐次线性方程组(3.27)的 n 个解, 于是由 3.4 节的等价结论知下面的叙述是等价的:

- (1) $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的一个基本解组。
- (2) 存在 t_0 , 使 $W(t_0) \neq 0$ 。
- (3) 对任何 $a < t < b$, 都有 $W(t) \neq 0$ 。

定理 3(Liouville) 设 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的 n 个解, 则其 Wronsky 行列式 $W(t)$ 在点 t 的值与在点 t_0 的值之间有下面的关系

$$W(t) = W(t_0) e^{-\int_{t_0}^t a_1(\tau) d\tau} \quad (3.31)$$

证明 注意到(3.27)的系数矩阵的主对角元素之和等于 $-a_1(t)$, 然后由 3.4 节 Liouville 定理即得证。

定理 4 设 $\varphi_0(t)$ 是非齐次线性方程(3.20)的一个特解, 而 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的一个基本解组, 则式(3.20)的任何解 $\varphi(t)$ 都可表示成

$$\varphi(t) = C_1 \varphi_1(t) + \dots + C_n \varphi_n(t) + \varphi_0(t) \quad (3.32)$$

其中 $C_1, \dots, C_n$ 是某些常数。反之, 对于任何常数 $C_1, \dots, C_n$, 数值函数(3.32)都是方程(3.20)的解。

证明 注意到

$$\begin{bmatrix} \varphi_0(t) \\ \varphi'_0(t) \\ \vdots \\ \varphi_0^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \text{ 与 } \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \varphi_n(t) \\ \varphi'_n(t) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \text{ 分别}$$

是式(3.22)和式(3.27)的解, 则由式(3.13)的第一个分量即得证。

下面讨论如何求式(3.20)的特解。

如果 $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ 是齐次线性方程(3.21)的一个基本解组,

于是

$$\begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \varphi_n(t) \\ \varphi'_n(t) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \text{ 是齐次线性方程组(3.27)的一个基}$$

本解组。记

$$X(t) = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) & \dots & \varphi_n(t) \\ \varphi'_1(t) & \dots & \varphi'_n(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \dots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

则由(3.18)知非齐次方程组(3.22)的一个特解为

$$x_0(t) = X(t) \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(\tau) \end{bmatrix} d\tau = \int_{t_0}^t X(t) X^{-1}(\tau) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(\tau) \end{bmatrix} d\tau$$

记为

$$\begin{bmatrix} \varphi_0(t) \\ \varphi'_0(t) \\ \vdots \\ \varphi_0^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} = \int_{t_0}^t X(t) \frac{1}{W(\tau)} \begin{bmatrix} X_{11}(\tau) & \cdots & X_{n1}(\tau) \\ \vdots & & \vdots \\ X_{1n}(\tau) & \cdots & X_{nn}(\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(\tau) \end{bmatrix} d\tau =$$

$$\int_{t_0}^t \begin{bmatrix} \varphi_1(t) & \cdots & \varphi_n(t) \\ \varphi'_1(t) & \cdots & \varphi'_n(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{n1}(\tau) \\ \vdots \\ X_{nn}(\tau) \end{bmatrix} \frac{f(\tau)}{W(\tau)} d\tau$$

则上式的第一个分量为

$$\varphi_0(t) = \int_{t_0}^t \frac{\sum_{k=1}^n \varphi_k(t) X_{nk}(\tau)}{W(\tau)} f(\tau) d\tau$$

就是式(3.20)的一个特解, 其中 $X_{nk}(t)$ 是 $X(t)$ 的代数余子式, 则由定理 4 可得下面的结论。

定理 5 非齐次线性方程(3.20)的通解可由变动参数公式给出

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n C_k \varphi_k(t) + \int_{t_0}^t \frac{\sum_{k=1}^n \varphi_k(t) X_{nk}(\tau)}{W(\tau)} f(\tau) d\tau$$

习 题 3.6

1. 求下列方程的通解。

(1) $x''' - x'' - 4x' + 4x = 2$ (对应齐次线性方程有形如 $x = e^{\lambda t}$ 的解)

(2) $t^3 x''' - 6tx' + 12x = 0$ (此方程有形如 $x = t^\alpha$ 的解)

(3) $x'' + m^2 x = t$ ($m > 0$)

2. 设 $x = x_1(t)$, $x = x_2(t)$ 是方程

$$x'' + x = 0$$

满足初始条件

$$x_1(0) = 0, \quad x_1'(0) = 1$$

$$x_2(0) = 1, \quad x_2'(0) = 0$$

的解。试不具体求出 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 而直接证明: (1) $x_1'(t) = x_2(t)$,

$x_2'(t) = -x_1(t)$; (2) $x_1^2(t) + x_2^2(t) \equiv 1$; (3) $x_2(t)$ 有零点; (4) 若以

α 表示 $x_2(t)$ 在正半轴上的第一个零点, 则 $x_1(t)$, $x_2(t)$ 都是以 4α 为周期的周期函数。

3. 考虑二阶线性方程的边界值问题

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = f(t) \quad (*)$$

$$x(0) = x(1) = 0 \quad (**)$$

其中 $a(t), b(t), f(t)$ 于 $0 \leq t \leq 1$ 上连续。求证:

(1) 方程

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = 0 \quad (***)$$

满足边界条件(**)的任意两个解都是线性相关的。

(2) 对于任何 $f(t)$, 问(*), (**)有惟一解的充要条件是问题(***)、(**)没有非零解。

第四章 常系数线性微分方程与方程组

4.1 常系数齐次线性微分方程

称 n 阶线性方程

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t) \quad (4.1)$$

为常系数线性微分方程, 其中 $a_1, \dots, a_n$ 都是常数, $f(t)$ 是在 $a < t < b$ 上连续的数值函数。把式(4.1)写成

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \quad (4.2)$$

并记

$$D = \frac{d}{dt} \quad D^k = \frac{d^k}{dt^k} \quad D^k D^m = \frac{d^{k+m}}{dt^{k+m}}$$

则式(4.2)可写成

$$D^n x + a_1 D^{n-1} x + \cdots + a_{n-1} Dx + a_n x = f(t)$$

或

$$(D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n)x = f(t) \quad (4.3)$$

若记

$$P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n \quad (4.4)$$

则式(4.3)可简记为

$$P(D)x = f(t) \quad (4.5)$$

根据第三章的结论, 我们应先求对应式(4.5)的常系数齐次线性方程

$$P(D)x = 0 \quad (4.6)$$

的一个基本解组。下面所用的方法称为 **Euler** 待定指数函数法。

设常系数齐次线性方程(4.6)有形如

$$x = e^{\lambda t} \quad (4.7)$$

的解, 其中 λ 是待定常数, 把式(4.7)代入式(4.6), 可得

$$P(D)e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t} = 0$$

即

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0 \quad (4.8)$$

称上式(4.8)为常系数齐次线性方程(4.6)的特征方程, 其根为特征根。

当特征方程(4.8)的特征根都是单根时, 可有:

定理 1 如果特征方程(4.8)有 n 个互异的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t} \quad (4.9)$$

就是常系数齐次线性方程(4.6)的一个基本解组。

证明 首先由上面讨论可知, 式(4.9)中的每一个函数都是式(4.6)的解, 现在来证它们还是线性无关的。因为式(4.9)的 Wronsky 行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \cdots & e^{\lambda_n t} \\ (e^{\lambda_1 t})' & (e^{\lambda_2 t})' & \cdots & (e^{\lambda_n t})' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (e^{\lambda_1 t})^{(n-1)} & (e^{\lambda_2 t})^{(n-1)} & \cdots & (e^{\lambda_n t})^{(n-1)} \end{vmatrix} =$$

$$e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)t} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是互异的, 所以它们的 Vandermond 行列式不等于零, 于是 $W(t) \neq 0$, 即式(4.9)是线性无关的。

下面讨论特征方程(4.8)的特征根有重根的情况。为了符号简单, 不妨设 λ 为 N 重根, 这时应有

$$P(\lambda) = P'(\lambda) = \cdots = P^{(N-1)}(\lambda) = 0 \quad (4.10)$$

又对整数 l ($0 \leq l \leq N-1$), 有

$$D^m(t^l e^{\lambda t}) = \sum_{k=0}^m C_m^k (D^k e^{\lambda t})(D^{m-k} t^l) = e^{\lambda t} \left(\sum_{k=0}^m C_m^k \lambda^k D^{m-k} \right) t^l =$$

$$e^{\lambda t} (D + \lambda)^m t^l$$

$$P(D)(t^l e^{\lambda t}) = D^n(t^l e^{\lambda t}) + a_1 D^{n-1}(t^l e^{\lambda t}) + \cdots + a_{n-1} D(t^l e^{\lambda t}) + a_n(t^l e^{\lambda t}) =$$

$$e^{\lambda t} [(D + \lambda)^n + a_1 (D + \lambda)^{n-1} + \cdots + a_{n-1} (D + \lambda) + a_n] t^l =$$

$$e^{\lambda t} P(D + \lambda) t^l = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} D^k t^l =$$

$$e^{\lambda t} \sum_{k=0}^l \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} D^k t^l + e^{\lambda t} \sum_{k=l+1}^{+\infty} \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} D^k t^l = 0$$

所以

$$e^{\lambda t}, t e^{\lambda t}, \dots, t^{N-1} e^{\lambda t} \quad (4.11)$$

是常系数齐次线性方程(4.6)的 N 个解, 显然它们是线性无关的。

定理 2 如果特征方程(4.8)所有 r 个互异的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 的重次分别为 $n_1, n_2, \dots, n_r$ ($n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$), 则

$$e^{\lambda_k t}, t e^{\lambda_k t}, \dots, t^{n_k-1} e^{\lambda_k t} \quad k = 1, 2, \dots, r \quad (4.12)$$

合起来就是常系数齐次线性方程(4.6)的一个基本解组。

证明 设 $\phi(t)$ 是一个多项式, 于是对于 $\lambda \neq 0$, 有

$$[e^{\lambda t} \phi(t)]^{(m)} = \sum_{k=0}^{m-1} C_m^k (e^{\lambda t})^{(k)} \phi^{(m-k)}(t) + (e^{\lambda t})^{(m)} \phi(t) =$$

$$e^{\lambda t} \left[\sum_{k=0}^{m-1} C_m^k \lambda^k \phi^{(m-k)}(t) + \lambda^m \phi(t) \right] = e^{\lambda t} \tilde{\phi}(t)$$

其中 $\tilde{\phi}(t)$ 是与 $\phi(t)$ 同次的多项式。假如式(4.12)是线性相关的, 则有不全为零的常数所形成的线性组合, 并令其恒等于零, 可化成

$$e^{\lambda_1 t} \phi_1(t) + e^{\lambda_2 t} \phi_2(t) + \dots + e^{\lambda_r t} \phi_r(t) \equiv 0$$

其中 $\phi_k(t)$ ($k = 1, 2, \dots, r$) 是不全恒等于零的多项式。不妨设 $\phi_1(t)$ 是不恒等于零的多项式。上式化成

$$e^{(\lambda_1 - \lambda_r)t} \phi_1(t) + e^{(\lambda_2 - \lambda_r)t} \phi_2(t) + \dots + e^{(\lambda_{r-1} - \lambda_r)t} \phi_{r-1}(t) + \phi_r(t) \equiv 0$$

对上式求足够多的 m 次导数, 使 $\phi_r^{(m)}(t) \equiv 0$, 于是上式化成

$$e^{(\lambda_1 - \lambda_r)t} \tilde{\phi}_1(t) + e^{(\lambda_2 - \lambda_r)t} \tilde{\phi}_2(t) + \cdots + e^{(\lambda_{r-1} - \lambda_r)t} \tilde{\phi}_{r-1}(t) \equiv 0$$

其中 $\lambda_1 - \lambda_r, \lambda_2 - \lambda_r, \cdots, \lambda_{r-1} - \lambda_r$ 还是互异的, $\tilde{\phi}_1(t)$ 是与 $\phi_1(t)$ 同次的多项式。按此方法进行下去, 最后可得

$$e^{st} \hat{\phi}_1(t) \equiv 0$$

其中 s 是常数, $\hat{\phi}_1(t)$ 是与 $\phi_1(t)$ 同次的多项式, 推出

$$\hat{\phi}_1(t) \equiv 0$$

这与 $\phi_1(t)$ 是不恒等于零的多项式矛盾。定理证毕。

当方程(4.6)的系数都是实常数时, 设其特征方程(4.8)有实根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_{r_0}$, 重次分别为 $n_1, \cdots, n_{r_0}$ 及复根 $\alpha_1 \pm i\beta_1, \cdots, \alpha_l \pm i\beta_l$, 重次分别为 $m_1, \cdots, m_l$ ($n_1 + \cdots + n_{r_0} + 2m_1 + \cdots + 2m_l = n$), 则

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_1 t}, t e^{\lambda_1 t}, \cdots, t^{n_1-1} e^{\lambda_1 t} \quad k = 1, 2, \cdots, r_0 \\ & e^{\alpha_j t} \cos \beta_j t, t e^{\alpha_j t} \cos \beta_j t, \cdots, t^{m_j-1} e^{\alpha_j t} \cos \beta_j t \\ & e^{\alpha_j t} \sin \beta_j t, t e^{\alpha_j t} \sin \beta_j t, \cdots, t^{m_j-1} e^{\alpha_j t} \sin \beta_j t \quad j = 1, 2, \cdots, l \end{aligned} \quad (4.13)$$

合起来就是实系数齐次线性方程(4.6)的一个实的基本解组。

例 1 求方程

$$x''' + x'' - 36x = 0$$

的通解。

解 特征方程

$$\lambda^3 + \lambda^2 - 36 = (\lambda^3 - 27) + (\lambda^2 - 9) = (\lambda - 3)[(\lambda + 2)^2 + 8] = 0$$

的特征根为 $3, -2 \pm i2\sqrt{2}$, 所以基本解组为

$$e^{3t}, e^{-2t} \cos 2\sqrt{2}t, e^{-2t} \sin 2\sqrt{2}t$$

通解为

$$x = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t} \cos 2\sqrt{2}t + C_3 e^{-2t} \sin 2\sqrt{2}t$$

习 题 4.1

求下列方程的通解。

$$(1) x^{(7)} - 8x^{(5)} + 16x''' = 0$$

$$(2) x^{(4)} + 4x = 0$$

$$(3) x^{(4)} - 4x''' + 8x'' - 8x' + 3x = 0$$

$$(4) x''' - 5x'' + 8x' - 4x = e^{3t}$$

$$(5) x'' + x = \frac{1}{1 + \cos^2 x}$$

4.2 常系数非齐次线性方程的算子解法

下面讨论常系数非齐次线性方程(4.5)

$$P(D)x = f(t)$$

的特解的求法。

先看算子 $P(D)$ 的几个运算公式

$$(1) P(D)e^{\lambda t} = e^{\lambda t} P(\lambda)$$

$$(2) P(D^2)\cos at = P(-a^2)\cos at$$

$$(3) P(D^2)\sin at = P(-a^2)\sin at$$

$$(4) P(D)[e^{\lambda t} v(t)] = e^{\lambda t} P(D + \lambda)v(t)$$

证明

(1) 易证。

$$(2) P(D^2)\cos at =$$

$$[(D^2)^n + a_1(D^2)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}D^2 + a_n]\cos at =$$

$$D^{2n}\cos at + a_1D^{2(n-1)}\cos at + \cdots + a_{n-1}D^2\cos at + a_n\cos at =$$

$$[(-1)^n a^{2n} + a_1(-1)^{n-1} a^{2(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(-1)a^2 + a_n]\cos at =$$

$$[(-a^2)^n + a_1(-a^2)^{n-1} + \cdots + a_{n-1}(-a^2) + a_n]\cos at =$$

$$P(-a^2)\cos at$$

(3) 与 (2) 类似。

(4) 与 4.1 节证明 $P(D)[e^{\lambda t} t^l] = e^{\lambda t} P(D + \lambda)t^l$ 类似。证毕。

把常系数非齐次线性方程(4.5)的特解记为

$$\frac{1}{P(D)} f(t) \tag{4.14}$$

它表示这样一个函数，用 $P(D)$ 作用于它后等于 $f(t)$ ，即

$$P(D)\left[\frac{1}{P(D)}f(t)\right]=f(t) \quad (4.15)$$

这样把式(4.14)看成是算子 $\frac{1}{P(D)}$ 作用于 $f(t)$ 的结果。因为(4.14)

表示的是式(4.5)的特解，所以它不是惟一的。

特别当 $P(D)=D^n$ 时，方程 $D^n x=f(t)$ 的特解可由算子 $\frac{1}{D^n}$ 求出

$$\frac{1}{D^n}f(t)=\underbrace{\int \cdots \int}_{n\text{次}} f(t)(dt)^n \quad (4.16)$$

算子 $\frac{1}{P(D)}$ 的基本性质

$$(1) \quad \frac{1}{P(D)}af(t)=a\frac{1}{P(D)}f(t) \quad (a \text{ 是常数})$$

$$(2) \quad \frac{1}{P(D)}[f_1(t)+f_2(t)]=\frac{1}{P(D)}f_1(t)+\frac{1}{P(D)}f_2(t)$$

$$(3) \quad \text{设 } P(D)=P_1(D)P_2(D), \text{ 则}$$

$$\frac{1}{P(D)}f(t)=\frac{1}{P_1(D)}\left[\frac{1}{P_2(D)}f(t)\right]$$

或

$$\frac{1}{P(D)}f(t)=\frac{1}{P_2(D)}\left[\frac{1}{P_1(D)}f(t)\right]$$

注 因 $\frac{1}{P(D)}f(t)$ 表示的是特解，所以上两个式子不一定是

同一个特解。

证明 (1) 因为

$$P(D)\left[\frac{1}{P(D)}af(t)\right] = aP(D)\left[\frac{1}{P(D)}f(t)\right] = af(t)$$

所以原式成立。性质 (2)、(3) 请自证。

下面是算子 $\frac{1}{P(D)}$ 的几个运算公式

$$(1) \quad \frac{1}{P(D)}e^{\lambda t} = \frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda t} \quad (P(\lambda) \neq 0)$$

$$(2) \quad \frac{1}{P(D^2)}\cos at = \frac{1}{P(-a^2)}\cos at \quad (P(-a^2) \neq 0)$$

$$(3) \quad \frac{1}{P(D^2)}\sin at = \frac{1}{P(-a^2)}\sin at \quad (P(-a^2) \neq 0)$$

$$(4) \quad \frac{1}{P(D)}e^{\lambda t}v(t) = e^{\lambda t}\frac{1}{P(D+\lambda)}v(t)$$

$$(5) \quad \text{设 } f_m(t) = \sum_{k=0}^m b_k t^k, \quad P(0) = a_n \neq 0, \quad \text{则}$$

$$\frac{1}{P(D)}f_m(t) = Q_m(D)f_m(t)$$

$$\text{其中} \quad Q_m(D) = \sum_{k=0}^m c_k D^k, \quad c_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k \left[\frac{1}{P(\zeta)} \right]}{d\zeta^k} \bigg|_{\zeta=0}$$

证明 (1) 因为

$$P(D)\left[\frac{1}{P(\lambda)}e^{\lambda t}\right] = \frac{1}{P(\lambda)}P(D)e^{\lambda t} = \frac{1}{P(\lambda)}P(\lambda)e^{\lambda t} = e^{\lambda t}$$

所以公式 (1) 成立。

(2) 因为

$$\begin{aligned} P(D^2)\left[\frac{1}{P(-a^2)}\cos at\right] &= \frac{1}{P(-a^2)}P(D^2)\cos at = \\ &= \frac{1}{P(-a^2)}P(-a^2)\cos at = \\ &= \cos at \end{aligned}$$

所以公式 (2) 成立。

(3) 同 (2)。

(4) 因为

$$P(D)[e^{\lambda t} \frac{1}{P(D+\lambda)} v(t)] = e^{\lambda t} P(D+\lambda) \left[\frac{1}{P(D+\lambda)} v(t) \right] = e^{\lambda t} v(t)$$

所以公式 (4) 成立。

(5) 因为

$$\frac{1}{P(D)} f_m(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k D^k f_m(t) =$$

$$\sum_{k=0}^m c_k D^k f_m(t) + \sum_{k=m+1}^{+\infty} c_k D^k f_m(t) =$$

$$Q_m(D) f_m(t)$$

所以公式 (5) 成立。

例 1 求方程

$$(D^2 - D + 6)x = 2e^{4t}$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 - D + 6} 2e^{4t} = 2e^{4t} \frac{1}{4^2 - 4 + 6} = \frac{1}{9} e^{4t}$$

例 2 求方程

$$(D^2 - 2D + 1)x = 5te^t$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 - 2D + 1} 5te^t = 5 \frac{1}{(D-1)^2} te^t = 5e^t \frac{1}{D^2} t = 5e^t \frac{t^3}{6}$$

例 3 求方程

$$(D - \lambda)^r P(D)x = e^{\lambda t}$$

的特解，其中 $P(\lambda) \neq 0$ 。

解

$$x = \frac{1}{(D - \lambda)^r} \left[\frac{1}{P(D)} e^{\lambda t} \right] = \frac{1}{(D - \lambda)^r} \frac{e^{\lambda t}}{P(\lambda)} = \frac{e^{\lambda t}}{P(\lambda)} \frac{1}{D^r} 1 = \frac{e^{\lambda t}}{P(\lambda)} \frac{t^r}{r!}$$

例 4 求方程

$$(D^4 + 1)x = 5 \sin 2t$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^4 + 1} 5 \sin 2t = 5 \sin 2t \frac{1}{(-2^2)^2 + 1} = \frac{5}{17} \sin 2t$$

例 5 求方程

$$(D^2 - 1)x = \sin t + \cos 2t$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 - 1} \sin t + \frac{1}{D^2 - 1} \cos 2t = -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{5} \cos 2t$$

例 6 求方程

$$(D^2 + 1)x = \sin t$$

的特解。

解 因为 $-1^2 + 1 = 0$, 所以考虑辅助方程

$$(D^2 + 1)x = e^{it}$$

它的一个特解为

$$x = \frac{1}{D^2 + 1} e^{it} = e^{it} \frac{1}{(D+i)^2 + 1} 1 = e^{it} \frac{1}{D} \frac{1}{D+2i} 1 =$$

$$e^{it} \frac{1}{D} \frac{1}{2i} = \frac{1}{2i} t e^{it} = \frac{1}{2} t \sin t + i \left(-\frac{1}{2} t \cos t \right)$$

其虚部

$$-\frac{1}{2} t \cos t$$

就是原方程的特解。

例 7 求方程

$$(D^2 - 3D + 2)x = \cos 2t$$

的特解。

解 因为 $D^2 - 3D + 2$ 不是 D^2 的多项式, 所以考虑辅助方程

$$(D^2 - 3D + 2)x = e^{i2t}$$

它的一个特解为

$$x = \frac{1}{D^2 - 3D + 2} e^{i2t} = e^{i2t} \frac{1}{(2i)^2 - 3(2i) + 2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 + 3i} e^{i2t} =$$

$$-\frac{1}{2} \frac{1 - 3i}{1 + 3^2} e^{i2t} = \frac{1}{20} (-1 + 3i)(\cos 2t + i \sin 2t) =$$

$$-\frac{1}{20} (\cos 2t + 3 \sin 2t) + i \frac{1}{20} (3 \cos 2t - \sin 2t)$$

其实部

$$-\frac{1}{20} (\cos 2t + 3 \sin 2t)$$

就是原方程的特解。

例 8 求方程

$$(D^2 + 1)x = t^2 - t + 2$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 + 1} (t^2 - t + 2) = (1 - D^2)(t^2 - t + 2) = t^2 - t$$

例 9 求方程

$$(D^2 + D)x = 1 + t^2$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 + D}(1 + t^2) = \frac{1}{D} \frac{1}{D + 1}(1 + t^2) =$$

$$\frac{1}{D}(1 - D + D^2)(1 + t^2) =$$

$$\frac{1}{D}(t^2 - 2t + 3) = \frac{t^3}{3} - t^2 + 3t$$

例 10 求方程

$$(D^2 - 1)x = t$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 - 1}t = -(1 + D^2)t = -t$$

例 11 求方程

$$(D - a)^m x = f(t)$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{(D - a)^m} f(t) = e^{at} \frac{1}{D^m} f(t) e^{-at} = e^{at} \underbrace{\int \cdots \int}_{m \text{次}} f(t) e^{-at} (dt)^m$$

例 12 求方程

$$(D^2 + 3D + 2)x = e^{e^t}$$

的特解。

解

$$x = \frac{1}{D^2 + 3D + 2} e^{e'} = \frac{1}{D+2} \frac{1}{D+1} e^{e'} =$$

$$\frac{1}{D+2} e^{-t} \frac{1}{D} e^{e'} e^{2t} =$$

$$\frac{1}{D+2} e^{-t} \int e^{e'} e^t dt = \frac{1}{D+2} e^{-t} e^{e'} =$$

$$e^{-2t} \frac{1}{D} e^{-t} e^{e'} e^{2t} =$$

$$e^{-2t} \int e^{e'} e^t dt = e^{-2t} e^{e'}$$

下面通过一个例题来说明一下如何用算子方法来求方程组的通解。所用的方法与代数线性方程组中的 Cramer 法则类似。

例 13 求方程组

$$\begin{cases} (D+1)x - Dy = -t \\ (D^2+3)x - (D+1)y = e^{2t} \end{cases}$$

的通解。

解 由

$$\begin{vmatrix} D+1 & -D \\ D^2+3 & -(D+1) \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} -t & -D \\ e^{2t} & -(D+1) \end{vmatrix}$$

得

$$(D-1)(D^2+1)x = 1+t+2e^{2t}$$

它的特解为

$$\frac{1}{D-1} \frac{1}{D^2+1} (1+t) + \frac{1}{(D-1)(D^2+1)} 2e^{2t} =$$

$$\frac{1}{D-1} (1-D^2)(1+t) + 2e^{2t} \frac{1}{(2-1)(2^2+1)} =$$

$$\frac{1}{D-1} (1+t) + \frac{2}{5} e^{2t} = -(1+D)(1+t) + \frac{2}{5} e^{2t} =$$

$$-2-t+\frac{2}{5}e^{2t}$$

于是

$$x = C_1 e^t + C_2 \cos t + C_3 \sin t - 2 - t + \frac{2}{5} e^{2t}$$

把原方程的第一个式子减去第二个式子, 求得

$$y = (D^2 - D + 2)x - t - e^{2t} =$$

$$(D^2 - D + 2)(C_1 e^t + C_2 \cos t + C_3 \sin t - 2 - t + \frac{2}{5} e^{2t}) - t - e^{2t} =$$

$$2C_1 e^t + (C_1 - C_3) \cos t + (C_2 + C_3) \sin t + \frac{3}{5} e^{2t} - 3 - 3t$$

把 x, y 联立即为原方程组的通解。

习 题 4.2

1. 求下列方程的(实)通解。

$$(1) (D^3 - 5D^2 + 8D - 4)x = e^{2t} + 2e^t + 3e^{-t}$$

$$(2) (D^4 + 10D^2 + 9)x = \cos(2t + 3)$$

$$(3) (D^3 + D^2 + D + 1)x = \cos 2t + \cos 3t$$

$$(4) (D^2 + 4)x = \cos 2t + \cos 4t$$

$$(5) (2D^2 + 2D + 3)x = t^2 + 2t - 1$$

$$(6) (D^3 - 4D^2 + 3D)x = t^2 \quad (7) (D^2 - 1)x = t^2 \sin 3t$$

$$(8) D^4(D^2 - 1)x = t^2 \quad (9) (D^2 + 2)x = t^3 + t^2 + e^{-2t} + \cos 3t$$

$$(10) (D - 2)^2 x = \frac{e^{2t}}{t^2} \quad (11) (D^2 - 1)x = (1 + e^{-t})^{-1}$$

$$(12) (D^2 - 3D + 2)x = \sin e^{-t} \quad (13) (D^2 - 9D + 18)x = e^{e^{-3t}}$$

2. 设 $x_k(t)$ 是方程

$$P(D)x = f_k(t) \quad k = 1, 2, \dots$$

的一个解, 其中 $P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \dots + a_{n-1} D + a_n$ 。试证明若

$\sum_{k=1}^{+\infty} f_k(t)$ 与 $\sum_{k=1}^{+\infty} D^j x_k(t) (j=1, 2, \dots, n)$ 于 t 轴的某区间 I 上一致收

敛, 而 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k(t)$ 在 I 上收敛, 则 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k(t)$ 是方程

$$P(D)x = \sum_{k=1}^{+\infty} f_k(t)$$

的在 I 上的解。

3. 求 $(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)x = \ln(1 + e^t)$ ($t < 0$) 的一个特解。

4. 证明在变换 $t = e^s$ 下 Euler 方程

$$t^n D^n x + a_1 t^{n-1} D^{n-1} x + \cdots + a_{n-1} t D x + a_n x = 0$$

($a_1, \cdots, a_n$ 是常数) 可以化为常系数线性方程。

5. 求下列方程的 (实) 通解。

(1) $(t^2 D^2 - 3tD + 4)x = t + t^2 \ln t$

(2) $(t^3 D^3 + tD - 1)x = 3t^4$

(3) $[(2t+1)^2 D^2 - 2(2t+1)D - 12]x = 6t$

6. 试解下列方程组。

(1) $D^2 x - m^2 y = 0 \quad D^2 y + m^2 x = 0$

(2) $Dx - (D+1)y = -e^t \quad x + (D-1)y = e^{2t}$

(3) $(D-1)x + (D+2)y = 1 + e^t$

$$(D+2)y + (D+1)z = 2 + e^t$$

$$(D-1)x + (D+1)z = 3 + e^t$$

(4) $(D^2 + 16)x - 6Dy = 0, \quad 6Dx + (D^2 + 16)y = 0$

(5) $(D^2 + D + 1)x + (D^2 + 1)y = e^t, \quad (D^2 + D)x + D^2 y = e^{-t}$

4.3 常系数齐次线性方程组

下面讨论如何求解常系数齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (4.17)$$

其中 A 是常数矩阵。

第一种最简单情况，当

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (4.18)$$

时，式(4.17)为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

它相当于 n 个一阶齐次线性方程

$$\frac{dx_k}{dt} = \lambda_k x_k \quad k = 1, 2, \dots, n$$

其通解为

$$x_k = C_k e^{\lambda_k t} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

于是

$$x = \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t} + \cdots + C_n \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_n t} \quad (4.20)$$

是式(4.19)的解。对每个 $k=1, 2, \dots, n$ 分别取 $C_k=1$, $C_j=0$, $j \neq k$ 可知

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_n t} \quad (4.21)$$

是式(4.19)的 n 个解, 显然这组解是线性无关的, 即这是一个基本解组。

第二种特殊情况, 当 A 相似于对角矩阵时, 即有可逆矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

令 $x = Ty$, 代入式(4.17), 得

$$\frac{dy}{dt} = T^{-1}ATy$$

由式(4.20)知

$$y = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t} + \cdots + C_n \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_n t}$$

记 h_k 是 T 的第 k 列向量 ($k=1,2,\cdots,n$), 把 T 写成

$$T=[h_1,\cdots,h_n]$$

则

$$x = C_1 T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} e^{\lambda_1 t} + \cdots + C_n T \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_n t} = C_1 h_1 e^{\lambda_1 t} + \cdots + C_n h_n e^{\lambda_n t}$$

对每个 $k=1,2,\cdots,n$ 分别取 $C_k=1$, $C_j=0$, $j \neq k$ 可知

$$h_1 e^{\lambda_1 t}, \cdots, h_n e^{\lambda_n t}$$

是式(4.17)的 n 个解。因为 T 可逆, 所以 $h_1, \cdots, h_n$ 是线性无关的, 故这组解是线性无关的, 即这是一个基本解组。

如何来求 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 与 $h_1, \cdots, h_n$ 呢?

由式(4.22)得

$$A[h_1, \cdots, h_n] = [h_1, \cdots, h_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

于是

$$[Ah_1, \cdots, Ah_n] = [\lambda_1 h_1, \cdots, \lambda_n h_n]$$

即

$$Ah_k = \lambda_k h_k \quad k=1,2,\cdots,n$$

这就是说 λ_k 是 A 的特征值, 而 h_k 是 A 的属于 λ_k 的特征向量。这样求一个基本解组, 只须用代数的方法确定 λ_k 与 h_k 即可。

在具体计算时, 只要能求出 A 的 n 个线性无关的特征向量 $h_1, \dots, h_n$, 就是第二种情况。当 A 的线性无关的特征向量的个数少于 n 个, 也就是说 A 不相似于对角矩阵时, 可用下面的结论。

第三种一般情况, A 必相似于 Jordan 形矩阵, 即必有可逆矩阵 T (注意 虽然 A 为实的, T 的元素可能也是复的), 使

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix} \quad (4.23)$$

其中

$$J_k = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & & \\ & \lambda_k & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_k \end{bmatrix}_{m_k \times m_k} \quad k=1, 2, \dots, s \quad \left(\sum_{k=1}^s m_k = n \right)$$

令 $x = Ty$, 代入式(4.17), 得

$$\frac{dy}{dt} = T^{-1}ATy$$

记

$$y = \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \vdots \\ \tilde{y}_s \end{bmatrix} \quad \tilde{y}_k = \begin{bmatrix} y_{k1} \\ y_{k2} \\ \vdots \\ y_{km_k} \end{bmatrix} \quad k=1, 2, \dots, s$$

则

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \vdots \\ \tilde{y}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \\ \vdots \\ \tilde{y}_s \end{bmatrix}.$$

于是

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y_{k1} \\ y_{k2} \\ \vdots \\ y_{km_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & & \\ & \lambda_k & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{k1} \\ y_{k2} \\ \vdots \\ y_{km_k} \end{bmatrix} \quad k=1,2,\dots,s$$

即对每一个 $k=1,2,\dots,s$, 都有

$$\begin{cases} \frac{dy_{kj}}{dt} = \lambda_k y_{kj} + y_{k(j+1)} & j=1,2,\dots,m_k-1 \\ \frac{dy_{km_k}}{dt} = \lambda_k y_{km_k} \end{cases}$$

上式从后往前解出

$$y_{km_k} = C_{km_k} e^{\lambda_k t}$$

$$y_{k(m_k-1)} = (C_{k(m_k-1)} + C_{km_k} t) e^{\lambda_k t}$$

$$\vdots$$

$$y_{k1} = (C_{k1} + C_{k2}t + \dots + C_{km_k} \frac{t^{m_k-1}}{(m_k-1)!}) e^{\lambda_k t}$$

记

$$T = [H_1, \dots, H_s], \quad H_k = [h_{k1}, \dots, h_{km_k}]$$

于是

$$x = Ty = [H_1, \dots, H_s] \begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_s \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^s H_k \tilde{y}_k =$$

$$\sum_{k=1}^s [h_{k1}, \dots, h_{km_k}] \begin{bmatrix} y_{k1} \\ \vdots \\ y_{km_k} \end{bmatrix} =$$

$$\sum_{k=1}^s (h_{k1} y_{k1} + \dots + h_{km_k} y_{km_k}) =$$

$$\sum_{k=1}^s [C_{k1} h_{k1} + C_{k2} (th_{k1} + h_{k2}) + \dots +$$

$$C_{km_k} (\frac{t^{m_k-1}}{(m_k-1)!} h_{k1} + \dots + h_{km_k})] e^{\lambda_k t}$$

由 T 可逆知

$$h_{11}, \dots, h_{1m_1}, h_{21}, \dots, h_{2m_2}, \dots, h_{s1}, \dots, h_{sm_s},$$

是线性无关的, 于是可证(略)

$$h_{k1}, (th_{k1} + h_{k2}), \dots, (\frac{t^{m_k-1}}{(m_k-1)!} h_{k1} + \dots + h_{km_k}) \quad k = 1, 2, \dots, s$$

是线性无关的, 所以

$$h_{k1} e^{\lambda_k t}, (th_{k1} + h_{k2}) e^{\lambda_k t}, \dots, (\frac{t^{m_k-1}}{(m_k-1)!} h_{k1} + \dots + h_{km_k}) e^{\lambda_k t}$$

$$k=1,2,\cdots,s$$

是线性无关的,故这组解(在解 x 的表达式的任意常数中,取某一个常数为 1,其余所有的为 0,可知每个是解)是线性无关的,即这是一个基本解组。

下面讨论 λ_k 与 $h_{k1},\cdots,h_{km_k}$ 应满足的条件。

由式(4.23)得

$$A[H_1,\cdots,H_s]=[H_1,\cdots,H_s]\begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix},$$

于是

$$[AH_1,\cdots,AH_s]=[H_1J_1,\cdots,H_sJ_s]$$

即

$$AH_k=H_kJ_k \quad k=1,2,\cdots,s$$

$$A[h_{k1},\cdots,h_{km_k}]=[h_{k1},\cdots,h_{km_k}]\begin{bmatrix} \lambda_k & 1 & & \\ & \lambda_k & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_k \end{bmatrix}$$

于是

$$[Ah_{k1},Ah_{k2},\cdots,Ah_{km_k}]=[\lambda_k h_{k1},h_{k1}+\lambda_k h_{k2},\cdots,h_{k(m_k-1)}+\lambda_k h_{km_k}]$$

即

$$\begin{cases} A\mathbf{h}_{k1} = \lambda_k \mathbf{h}_{k1} \\ A\mathbf{h}_{kj} = \mathbf{h}_{k(j-1)} + \lambda_k \mathbf{h}_{kj} \end{cases} \quad j = 2, \dots, m_k$$

由上式确定的 $\mathbf{h}_{k1}, \mathbf{h}_{k2}, \dots, \mathbf{h}_{km_k}$ 称为 A 的属于 λ_k 的循环列, m_k 为该循环列的长度, 其中 λ_k 是 A 的特征值, 而 $\mathbf{h}_{k1}$ 是 A 的属于 λ_k 的特征向量。为方便起见, 把上式写成

$$\begin{cases} (\lambda_k E - A)\mathbf{h}_{k1} = \mathbf{0} \\ (\lambda_k E - A)\mathbf{h}_{kj} = -\mathbf{h}_{k(j-1)} \end{cases} \quad j = 2, \dots, m_k$$

其中 E 为 n 级单位矩阵, $\mathbf{0}$ 表示 n 维零向量, 上式称为循环列公式。从循环列公式可看出确定 m_k ($k=1, 2, \dots, s$) 是很重要的, 实际上也是很繁琐的, 这可由代数的结论看出。因为大家知道 Jordan 块 $J_1, J_2, \dots, J_s$ 与 A 的初等因子

$$(\lambda - \lambda_1)^{m_1}, (\lambda - \lambda_2)^{m_2}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{m_s}$$

是相对应的 (注意 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 可能有相同的, $m_1, m_2, \dots, m_s$ 也可能有相同的), 而在具体计算时, 是先用 A 的特征多项式

$$|\lambda E - A| = 0$$

来求 A 的特征值 (特征值的个数可能小于 s), 然后去求 A 的初等因子 (这恰是繁琐所在), 也顺便求出了 $m_1, m_2, \dots, m_s$ 。

当 A 的阶数 n 较低时, 可以用试探的方法来求循环列。

例 1 求方程组

$$\frac{dx}{dt} = y + z, \quad \frac{dy}{dt} = x + z, \quad \frac{dz}{dt} = x + y$$

的通解。

解 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2 = 0$$

特征值为 2 与 -1(二重)。当 $\lambda = 2$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = -1$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad h_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ (线性无关)}$$

通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} + C_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-t}$$

例 2 求方程组

$$\frac{dx}{dt} = y - z, \quad \frac{dy}{dt} = x + y, \quad \frac{dz}{dt} = x + z$$

的通解。

解 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)^2 = 0$$

特征值为 0 与 1(二重)。当 $\lambda = 0$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = 1$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

再由循环列公式, 从

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + C_3 \left[t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] e^t$$

例3 求方程组

$$\frac{dx}{dt} = x + y, \quad \frac{dy}{dt} = -3x - 3y + z, \quad \frac{dz}{dt} = -2x - y - z$$

的通解。

解 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 3 & \lambda + 3 & -1 \\ 2 & 1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3 = 0$$

特征值为 -1 (三重)。当 $\lambda = -1$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

再由循环列公式, 从

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

从

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-t} + C_2 \left[t \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right] e^{-t} + C_3 \left[\frac{t^2}{2!} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] e^{-t}$$

例 4 求方程组

$$\frac{dx}{dt} = 3x + y + z, \quad \frac{dy}{dt} = -2x - z, \quad \frac{dz}{dt} = -2x - y$$

的通解。

解 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & -1 \\ 2 & \lambda & 1 \\ 2 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3 = 0$$

特征值为 1(三重)。当 $\lambda = 1$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, h_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ (线性无关)}$$

而

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

无解。从

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} e^t + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} e^t + C_3 \left[t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] e^t$$

例 5 求方程组

$$\frac{dx}{dt} = x - y - z, \quad \frac{dy}{dt} = x + y, \quad \frac{dz}{dt} = 3x + z$$

的实通解。

解 系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -3 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^2 + 4] = 0$$

特征值为 1 与 $1 \pm 2i$ 。当 $\lambda = \lambda_1 = 1$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 求出 } h_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

当 $\lambda = \lambda_2 = 1 + 2i$ 时, 从

$$\begin{bmatrix} 2i & 1 & 1 \\ -1 & 2i & 0 \\ -3 & 0 & 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{求出 } h_2 = \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

由

$$(\lambda_2 E - A)h_2 = 0$$

知

$$(\bar{\lambda}_2 E - A)\bar{h}_2 = \overline{(\lambda_2 E - A)h_2} = \overline{0} = 0$$

(其中符号上的横线表示复共轭)所以, 当 $\lambda = \lambda_3 = 1 - 2i = \bar{\lambda}_2$ 时,

取 $h_3 = \bar{h}_2$, 于是复的基本解组为

$$h_1 e^t, h_2 e^{\lambda_2 t}, h_3 e^{\lambda_3 t} = \bar{h}_2 e^{\bar{\lambda}_2 t} = \overline{h_2 e^{\lambda_2 t}}$$

而

$$h_2 e^{\lambda_2 t} = \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} e^{(1+2i)t} = \begin{bmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{bmatrix} e^t + i \begin{bmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \\ 3\sin 2t \end{bmatrix} e^t$$

故实的基本解组为

$$h_1 e^t, \operatorname{Re} h_2 e^{\lambda_2 t}, \operatorname{Im} h_2 e^{\lambda_2 t}$$

实通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^t + C_2 \begin{bmatrix} -2\sin 2t \\ \cos 2t \\ 3\cos 2t \end{bmatrix} e^t + C_3 \begin{bmatrix} 2\cos 2t \\ \sin 2t \\ 3\sin 2t \end{bmatrix} e^t$$

习 题 4.3

*1. 设 $x = P(t)e^{\lambda t}$ 是常系数齐次线性方程组(4.17)的解, 其中 λ 是某常数, $P(t)$ 的每一个分量都是 t 的多项式, 这些多项式的次数最高为 k . 求证向量函数组

$$e^{\lambda t} P(t), e^{\lambda t} \frac{dP(t)}{dt}, \dots, e^{\lambda t} \frac{d^k P(t)}{dt^k}$$

是式(4.17)的线性无关解。

2. 求证式(4.17)有以 $\omega (\neq 0)$ 为周期的周期解的充要条件是系数矩阵 A 至少有一个形如 $i \frac{2\pi\mu}{\omega}$ (μ 为整数)的特征根。

3. 设 $A = (a_{ij}) (i, j = 1, 2)$ 为 2×2 实常矩阵, 求证存在非奇异的实矩阵 T , 能使 $T^{-1}AT$ 成下列各种标准形之一

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ \gamma & \lambda \end{bmatrix} (\gamma > 0), \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda, \mu, \gamma, \alpha, \beta$ 都是实的。

4. 求下列方程组的实通解。

$$(1) \quad \frac{dx}{dt} = x - 3y + 6z \quad \frac{dy}{dt} = 6x - 8y + 12z \quad \frac{dz}{dt} = 3x - 3y + 4z$$

$$(2) \quad \frac{dx}{dt} = x + y + z \quad \frac{dy}{dt} = 4x - 2y + z \quad \frac{dz}{dt} = -5x + 5y + 2z$$

$$(3) \quad \frac{dx}{dt} = 3x + y \quad \frac{dy}{dt} = -x + z \quad \frac{dz}{dt} = -x - 2y + 3z$$

$$(4) \quad \frac{dx}{dt} = 6x + 2y - 4z \quad \frac{dy}{dt} = -4x + 4z \quad \frac{dz}{dt} = 2x + y$$

$$(5) \quad \frac{dx}{dt} = x + y - z \quad \frac{dy}{dt} = -x + y + z \quad \frac{dz}{dt} = x - y + z$$

$$(6) \quad \frac{dx}{dt} = -3x + 48y - 28z \quad \frac{dy}{dt} = -4x + 40y - 22z$$

$$\frac{dz}{dt} = -6x + 57y - 3z$$

$$(7) \quad -\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt} - x + 2z = e^{-t}$$

$$\frac{dx}{dt} - \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt} + x = 2e^{-t}$$

$$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - \frac{dz}{dt} + x + 2y = 3e^{-t}$$

$$(8) \quad \frac{d^2x}{dt^2} - x + 4y = 0 \quad \frac{d^2y}{dt^2} + x - y = 0$$

第五章 一般理论

对于不是线性方程(组)的非线性方程(组),一般来说求解是很复杂的,甚至是无法求解的。为了直接利用方程本身的特点来研究解的各种属性,就建立了基础性的一般性定理。

5.1 基本存在定理

因为任一高阶正规形方程

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)})$$

都可化成一阶正规形微分方程组

$$x'_k = f_k(t, x_1, \dots, x_n) \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (5.1)$$

所以下面主要研究一阶正规形微分方程组(5.1)。记

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \quad f(t, x) = \begin{bmatrix} f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

则方程组(5.1)可写成向量形式

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (5.2)$$

当 $n=1$ 时, 式(5.2)就是一个一阶方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (5.3)$$

为了定理的叙述简单, 只对 $n=1$ 时的情形来讨论。对一般情形的证明, 原则上是一样的, 只是叙述复杂一些。

先来讨论方程(5.3)满足初始条件

$$x(t_0) = x_0 \quad (5.4)$$

的解的问题(即初值问题或称为 Cauchy 问题)。很自然要提出: 这个问题是否有解, 如果有解是否只有一个? 下面所用的方法是出于几何考虑。要证明方程(5.3)有满足初始条件(5.4)的解, 用几何的话来说, 就是要证明: 存在位于 $f(t, x)$ 有定义的某区域内的方向场中的一条曲线, 它经过点 (t_0, x_0) , 并且在它的每点处都有与方向场在这点的方向相切。

1. Euler 折线

记 R 表示闭域

$$|t - t_0| \leq a \quad |x - x_0| \leq b$$

其中 a, b 为已知正数。设 $f(t, x)$ 在 R 上连续, 记

$$M = \max_{(t, x) \in R} |f(t, x)| \quad h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$$

如图 5.1 所画的是 $\frac{b}{M} < a$ 的情形。从点 (t_0, x_0) 向右作以 $f(t_0, x_0)$ 为斜率的直线段到 (t_1, x_1) (即顺着方向场在点 (t_0, x_0) 处的方向作直线段), 再从 (t_1, x_1) 向右作以 $f(t_1, x_1)$ 为斜率的直线段到 (t_2, x_2)

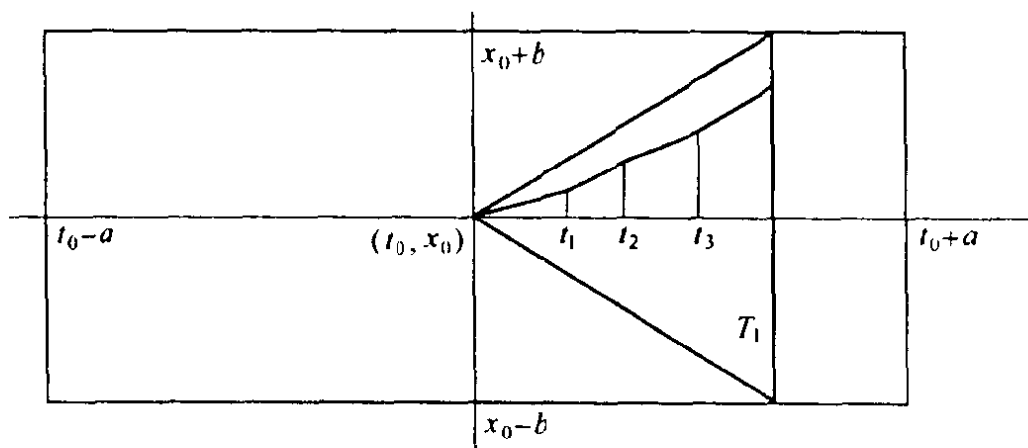


图 5.1

这样继续作下去, 设作最后一次(第 n 次)时, 点 (t_n, x_n) 在直线 $t = t_0 + h$ 上。整个折线位于由三条直线

$$x = M(t - t_0) + x_0, \quad x = -M(t - t_0) + x_0, \quad t = t_0 + h$$

所围成的三角区域 T_1 内。同样在由三条直线

$$x = -M(t - t_0) + x_0, \quad x = M(t - t_0) + x_0, \quad t = t_0 - h$$

所围成的三角区域 T_2 内可以作出类似的折线, 称这样的折线为方程(5.3)过点 (t_0, x_0) 的 **Euler 折线**。整个 Euler 折线记为 $x = \varphi(t)$, 则在 T_1 内的 Euler 折线的解析表达式为

$$\begin{cases} \varphi(t_0) = x_0 \\ \varphi(t_k) = f(t_{k-1}, \varphi(t_{k-1}))(t - t_{k-1}) + \varphi(t_{k-1}) \\ t_{k-1} < t \leq t_k \quad k = 1, 2, \dots, n \end{cases} \quad (5.5)$$

对 T_1 内的 Euler 折线上的任意两点 $(t, \varphi(t)), (\tilde{t}, \varphi(\tilde{t}))$, 显然有

$$|\varphi(t) - \varphi(\tilde{t})| \leq M|t - \tilde{t}| \quad (5.6)$$

自然希望当 $\max_{1 \leq k \leq n} |t_k - t_{k-1}|$ 很小时, Euler 折线就应该是式(5.3)

过 (t_0, x_0) 的近似解, 下面就来详细地讨论。

2. ε -逼近解

设函数 $\varphi(t)$ 在区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 连续, 称 $\varphi(t)$ 是方程(5.3)在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上的 ε -逼近解, 如果 $\varphi(t)$ 满足下列三个条件:

- (1) 除 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上的有限个点外, $\varphi(t)$ 处处有连续导数, 而在这有限个点处, $\varphi(t)$ 存在左导数和右导数。
- (2) 当 $\alpha \leq t \leq \beta$ 时, 有 $(t, \varphi(t)) \in R$ 。
- (3) 当 $\alpha \leq t \leq \beta$ 时, 有

$$\left| \frac{d\varphi(t)}{dt} - f(t, \varphi(t)) \right| < \varepsilon \quad (5.7)$$

(在端点及 $\varphi(t)$ 的导数不存在的点处, $\frac{d\varphi(t)}{dt}$ 理解为左导数或右导数)

因为 $f(t, x)$ 在闭域 R 上连续, 所以 $f(t, x)$ 在 R 上一致连续, 于是对任给 $\varepsilon > 0$, 存在只与 ε 有关的 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 当

$$(t, x) \in R \quad (\tilde{t}, \tilde{x}) \in R \quad |t - \tilde{t}| < \delta \quad |x - \tilde{x}| < \delta$$

时, 有

$$|f(t, x) - f(\tilde{t}, \tilde{x})| < \varepsilon \quad (5.8)$$

下面来证明: 当取

$$\max_{1 \leq k \leq n} |t_k - t_{k-1}| < \min\left\{\delta, \frac{\delta}{M}\right\} \quad (5.9)$$

时, 由式(5.5)表达的 $\varphi(t)$ 在 $t_0 \leq t \leq t_0 + h$ 上是方程(5.3)的 ε -逼近解。

首先 ε -逼近解定义的(1)和(2)显然满足, 然后来证(3)。

当 $t_{k-1} \leq t \leq t_k$ 时, 由式(5.6)及式(5.9)知

$$|\varphi(t) - \varphi(t_{k-1})| \leq M |t - t_{k-1}| < \delta$$

再由式(5.5)及式(5.8)知

$$\left| \frac{d\varphi(t)}{dt} - f(t, \varphi(t)) \right| = |f(t_{k-1}, \varphi(t_{k-1})) - f(t, \varphi(t))| < \varepsilon$$

即(3)也满足。

对 T_2 内的 Euler 折线, 也有当类似式(5.9)的不等式成立时,

Euler 折线是方程(5.3)在 $t_0 - h \leq t \leq t_0$ 上的 ε -逼近解。

总结上面的论述, 得到下面的定理。

定理 若 $f(t, x)$ 在 R 上连续, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 方程(5.3)恒有在 $|t - t_0| \leq h$ 上有定义的 ε -逼近解 $x = \varphi(t)$, 满足初始条件 $\varphi(t_0) = x_0$, 且当 $|t - t_0| \leq h$, $|\tilde{t} - t_0| \leq h$ 时, 有

$$|\varphi(t) - \varphi(\tilde{t})| \leq M|t - \tilde{t}|$$

其中符号 R 、 M 、 h 的含义如前所述。

3. Ascoli-Arzelà 引理

下面先为证明方程(5.3)的初值问题解的存在性做些准备工作。

设 $F = \{f(t)\}$ 是定义在区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上的函数族。如果存在常数 $M_0 > 0$, 使对任一 $f(t) \in F$, 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上都有

$$|f(t)| \leq M_0$$

则称函数族 F 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上一致有界。

如果对任给 $\varepsilon > 0$, 存在只与 ε 有关的 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 当

$$\alpha \leq t \leq \beta \quad \alpha \leq \tilde{t} \leq \beta \quad |t - \tilde{t}| < \delta$$

时, 有

$$|f(t) - f(\tilde{t})| < \varepsilon$$

则称函数族 F 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上同等连续。

下面不证而给出 Ascoli-Arzelà 引理。

Ascoli-Arzelà 引理 若无穷函数族 $F = \{f(t)\}$ 在有限区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上是一致有界且同等连续的, 则在 F 中可以抽出一个在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上为一致收敛的序列 $\{f_n(t)\} (n = 1, 2, \dots)$ 。

4. 基本存在定理

基本存在定理 若 $f(t, x)$ 在 R 上连续, 则方程(5.3)恒有在 $|t - t_0| \leq h$ 上有定义的解 $x = \varphi(t)$, 满足初始条件 $\varphi(t_0) = x_0$, 其中符号 R 、 h 、 M 的含义如前所述。

证明 取一个正数数列 $\{\varepsilon_m\}$ 满足 $\lim_{m \rightarrow +\infty} \varepsilon_m = 0$, 则对每个 $\varepsilon_m > 0$, 方程(5.3)恒有在 $|t - t_0| \leq h$ 上有定义的 ε_m -逼近解 $x = \varphi_m(t)$, 满足初始条件 $\varphi_m(t_0) = x_0$, 且当 $|t - t_0| \leq h$, $|\tilde{t} - t_0| \leq h$ 时, 有

$$|\varphi_m(t) - \varphi_m(\tilde{t})| \leq M|t - \tilde{t}|$$

因为

$$|\varphi_m(t)| \leq |\varphi_m(t) - \varphi_m(t_0)| + |\varphi_m(t_0)| \leq M|t - t_0| + |x_0| \leq Mh + |x_0|$$

所以函数族 $\{\varphi_m(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致有界。又对任给 $\varepsilon > 0$, 取

$\delta = \frac{\varepsilon}{M+1}$, 则当 $|t - t_0| \leq h$ 、 $|\tilde{t} - t_0| \leq h$ 、 $|t - \tilde{t}| < \delta$ 时, 有

$$|\varphi_m(t) - \varphi_m(\tilde{t})| \leq M|t - \tilde{t}| < \varepsilon$$

所以函数族 $\{\varphi_m(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上同等连续。由 Ascoli-Arzelà 引

理知 $\{\varphi_m(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上有一致收敛的子序列 $\{\varphi_{m_k}(t)\}$, 记为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \varphi_{m_k}(t) = \varphi(t)$$

又记

$$\Delta_m(t) = \frac{d\varphi_m(t)}{dt} - f(t, \varphi_m(t))$$

则

$$\left| \int_{t_0}^t \Delta_m(\tau) d\tau \right| \leq \left| \int_{t_0}^t \left| \frac{d\varphi_m(\tau)}{d\tau} - f(\tau, \varphi_m(\tau)) \right| d\tau \right| < \varepsilon_m |t - t_0| \leq \varepsilon_m h$$

于是

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \Delta_m(t) dt = 0$$

而

$$\int_{t_0}^t \Delta_m(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t \frac{d\varphi_m(\tau)}{d\tau} d\tau - \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_m(\tau)) d\tau =$$

$$\varphi_m(t) - x_0 - \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_m(\tau)) d\tau$$

特别

$$\varphi_{m_k}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{m_k}(\tau)) d\tau + \int_{t_0}^t \Delta_{m_k}(\tau) d\tau$$

由 $f(t, x)$ 在 R 上一致连续及 $\{\varphi_{m_k}(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛知,

函数序列 $\{f(t, \varphi_{m_k}(t))\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛于 $f(t, \varphi(t))$, 于是

在上式两端令 $k \rightarrow +\infty$, 得

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau$$

因为 $\varphi(t)$ 是连续函数序列 $\{\varphi_{m_k}(t)\}$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上一致收敛的极限函数, 所以 $\varphi(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上连续, 又从上式右端可以看出 $\varphi(t)$ 是可导的。显然 $\varphi(t_0)=x_0$ 。对上式两端 t 求导, 得

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = f(t, \varphi(t))$$

即 $\varphi(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上是方程(5.3)解, 满足初始条件 $\varphi(t_0)=x_0$ 。

推论 如果 $f(t, x)$ 在某开区域 G 内连续, 则对于任一点 $(t_0, x_0)\in G$, 存在 $h>0$, 方程(5.3)恒有至少在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义的解 $x=\varphi(t)$, 满足初始条件 $\varphi(t_0)=x_0$ 。

证明 因为 G 是开区域, 所以对 $(t_0, x_0)\in G$, 存在正数 a, b , 使闭域 $R: |t-t_0|\leq a, |x-x_0|\leq b$ 含于 G 内, 在 R 上用基本存在定理, 结论成立。

习 题 5.1

1. 求证若把 Euler 折线作如下的修正

$$\begin{cases} \varphi(t_0) = x_0 \\ \varphi(t) = f(t_0, x_0)(t-t_0) + x_0 & t_0 < t \leq t_1 \\ \varphi(t) = \frac{1}{2}[f(t_{k-2}, \varphi(t_{k-2})) + f(t_{k-1}, \varphi(t_{k-1}))](t-t_{k-1}) + \varphi(t_{k-1}) \\ & t_{k-1} < t \leq t_k \quad k=2, 3, \dots, n \end{cases}$$

则 ε -逼近解的存在定理仍然成立。

*2. 举例说明 Ascoli-Arzelà 引理中的三个条件(区间的有界

性、函数族的一致有界性及同等连续性)缺一不可。

3. 证明 Ascoli-Arzelà 引理中函数族在全区间的一致有界性的条件可以用函数族在一点为有界的条件代替。

*4. 设

(1) $f(t, x)$ 在闭域: $|t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b$ 上连续;

(2) 方程(5.3)满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解是惟一的;

(3) $x = \varphi_m(t)$ ($m = 1, 2, \dots$) 是方程(5.3)的由 Euler 折线给出的 ε_m -逼近解, 它们都定义在 $|t - t_0| \leq h$ 上, 且都过点 (t_0, x_0) , 此处 h 的意义如基本存在定理, $\varepsilon_m > 0, \lim_{m \rightarrow +\infty} \varepsilon_m = 0$ 。

求证 $x = \varphi_m(t)$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛于方程(5.3)满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。

*5. (第一比较定理)若数值函数 $f(t, x)$ 与 $F(t, x)$ 都在 (t, x) 平面某区域 G 内连续且到处有

$$f(t, x) < F(t, x)$$

$\varphi(t)$ 与 $\Phi(t)$ 分别是方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \text{ 与 } \frac{dx}{dt} = F(t, x)$$

满足同一初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解, 此处 $(t_0, x_0) \in G$, 则必有:

$\varphi(t) < \Phi(t)$ 当 $t > t_0$ 且 t 在二者都存在的区间内,

$\varphi(t) > \Phi(t)$ 当 $t < t_0$ 且 t 在二者都存在的区间内。

*6. 设

(1) 数值函数 $f(t, x)$ 在闭域 $R: |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b$ 上连续;

(2) $x = \varphi_m(t)$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上是方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) + \varepsilon_m \quad \left(\frac{dx}{dt} = f(t, x) - \varepsilon_m \right)$$

满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解, $\varepsilon_m > 0$ 且当 $m \rightarrow +\infty$ 时单调地趋于零。

求证 (i) 当 $m \rightarrow +\infty$ 时, $x = \varphi_m(t)$ 趋于方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (*)$$

满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x = \Phi(t)$ ($x = \varphi(t)$)。

(ii) $x = \Phi(t)$ ($\varphi(t)$) 在 $t_0 \leq t \leq t_0 + h$ 上是(*)的最大(小)解, 即对于(*)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的任何解 $x = x(t)$, 不等式

$$x(t) \leq \Phi(t) \quad (x(t) \geq \varphi(t))$$

在 $x(t)$, $\Phi(t)$ ($\varphi(t)$) 的共同存在区间上成立; 在 $t_0 - h \leq t \leq t_0$ 上 $x = \Phi(t)$ ($\varphi(t)$) 是(*)的最小(大)解, 即对于(*)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的任何解 $x = x(t)$, 不等式

$$x(t) \geq \Phi(t) \quad (x(t) \leq \varphi(t))$$

在 $x(t)$, $\Phi(t)$ ($\varphi(t)$) 的共同存在区间上成立。

*7. (第二比较定理)若数值函数 $f(t, x)$ 与 $F(t, x)$ 都在区域 G 内连续且到处有

$$f(t, x) \leq F(t, x)$$

$x = \varphi(t)$ 与 $x = \Phi(t)$ 分别是方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad \text{与} \quad \frac{dx}{dt} = F(t, x)$$

满足同一初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解, 它们的共同存在区间是 $a < t < b$, 并且 $x = \Phi(t)$ 在 $t_0 \leq t < b$ 上为后一方程的最大解, 而在 $a < t \leq t_0$ 上为最小解, 则

$$\varphi(t) \leq \Phi(t) \quad t_0 \leq t < b$$

$$\varphi(t) \geq \Phi(t) \quad a < t \leq t_0$$

*8. 试用基本存在定理证明隐函数存在定理(存在性部分)。

5.2 Picard 逐步逼近法

设 $f(t, x)$ 在 $R: |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b$ 上有定义, 如果存在常数 $N > 0$, 当 $(t, x_1), (t, x_2) \in R$ 时, 有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq N|x_1 - x_2|$$

则称 $f(t, x)$ 在 R 上满足 **Lipschitz 条件**, N 称为 **Lipschitz 常数**。

定理 若 $f(t, x)$ 在 R 上连续且满足 Lipschitz 条件, 则方程 (5.3) 恒有在 $|t - t_0| \leq h$ 上有定义的解 $x = \varphi(t)$, 满足初始条件 $\varphi(t_0) = x_0$, 其中符号 h, M 的含义如上节所述。

证明 因为初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

与积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau$$

在 $|t - t_0| \leq h$ 上是等价的, 所以作 Picard 逐步逼近序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 为

$$\begin{cases} \varphi_0(t) = x_0 \\ \varphi_k(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{k-1}(\tau)) d\tau \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

先证 $\varphi_k(t)$ ($k=0,1,2,\cdots$) 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 并有 $(t, \varphi_k(t))\in R$ ($k=0,1,2,\cdots$)。

显然 $\varphi_0(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 并有 $(t, \varphi_0(t))\in R$, 于是 $\varphi_1(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 又由

$$|\varphi_1(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_0(\tau)) d\tau \right| \leq M|t-t_0| \leq Mh \leq b$$

知 $(t, \varphi_1(t))\in R$, 于是 $\varphi_2(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 同理可证 $(t, \varphi_2(t))\in R$ 。一般设 $\varphi_{k-1}(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 并有 $(t, \varphi_{k-1}(t))\in R$, 则 $\varphi_k(t)$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上有定义且连续, 又由

$$|\varphi_k(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{k-1}(\tau)) d\tau \right| \leq M|t-t_0| \leq Mh \leq b$$

知 $(t, \varphi_k(t))\in R$ 。由数学归纳法知 $\{\varphi_k(t)\}$ 是 $|t-t_0|\leq h$ 上的连续函数序列。

再证 $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $|t-t_0|\leq h$ 上的一致收敛。

因为

$$|\varphi_1(t) - \varphi_0(t)| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_0(\tau)) d\tau \right| \leq M|t-t_0|$$

所以

$$|\varphi_2(t) - \varphi_1(t)| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_1(\tau)) - f(\tau, \varphi_0(\tau))| d\tau \right| \leq$$

$$N \left| \int_{t_0}^t |\varphi_1(\tau) - \varphi_0(\tau)| d\tau \right| \leq N \left| \int_{t_0}^t M |\tau - t_0| d\tau \right| = MN \frac{|t - t_0|^2}{2!}$$

一般设

$$|\varphi_m(t) - \varphi_{m-1}(t)| \leq MN^{m-1} \frac{|t - t_0|^m}{m!}$$

成立, 则

$$|\varphi_{m+1}(t) - \varphi_m(t)| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_m(\tau)) - f(\tau, \varphi_{m-1}(\tau))| d\tau \right| \leq$$

$$N \left| \int_{t_0}^t |\varphi_m(\tau) - \varphi_{m-1}(\tau)| d\tau \right| \leq$$

$$N \left| \int_{t_0}^t MN^{m-1} \frac{|\tau - t_0|^m}{m!} d\tau \right| = MN^m \frac{|t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!}$$

由数学归纳法知, 对任何自然数 k , 都有

$$|\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)| \leq MN^{k-1} \frac{|t - t_0|^k}{k!} \leq MN^{k-1} \frac{h^k}{k!}$$

由数项级数

$$\sum_{k=1}^{+\infty} MN^{k-1} \frac{h^k}{k!} = \frac{M}{N} (e^{Nh} - 1)$$

收敛知, 函数项级数

$$\varphi_0(t) + \sum_{k=1}^{+\infty} [\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)]$$

在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛, 于是前 k 项和

$$\varphi_k(t) = \varphi_0(t) + \sum_{m=1}^k [\varphi_m(t) - \varphi_{m-1}(t)]$$

所组成的连续函数序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛, 其极限函数记为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \varphi_k(t) = \varphi(t)$$

它在 $|t - t_0| \leq h$ 上也连续。由 $f(t, x)$ 在 R 上一致连续及 $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛知, 函数序列 $\{f(t, \varphi_k(t))\}$ 在 $|t - t_0| \leq h$ 上一致收敛于 $f(t, \varphi(t))$, 于是在

$$\varphi_k(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{k-1}(\tau)) d\tau$$

两端令 $k \rightarrow +\infty$, 得

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau$$

习 题 5.2

1. 求 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 & \frac{dx_2}{dt} = tx_1 \\ x_1(0) = 1 & x_2(0) = 0 \end{cases}$$

的第三次逼近解。

2. 证明 Picard 逐步逼近序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 的第 k 次逼近解 $x = \varphi_k(t)$ 与真解 $x = \varphi(t)$ 的误差估计式为

$$|\varphi_k(t) - \varphi(t)| \leq MN^k \frac{|t - t_0|^{k+1}}{(k+1)!}$$

*3. 设数值函数 $f(t, x)$ 在条形域 $a \leq t \leq b$ 、 $-\infty < x < +\infty$ 上对 t 连续, 而它对 x 的偏导数处处存在, 且

$$0 < m \leq f'_x(t, x) \leq M$$

试用逐步逼近法证明方程

$$f(t, x) = 0$$

在 $a \leq t \leq b$ 上有且只有一个连续解。

5.3 延 展 定 理

读者应该已经注意到 $M = \max_{(t,x) \in R} |f(t, x)|$ 越大, $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$

就越小。这样方程(5.3)可能在 t_0 的非常小的邻域 $|t - t_0| \leq h$ 上有满足条件 $\varphi(t_0) = x_0$ 的解 $\varphi(t)$ 。就是说解的存在定理是一个局部性的定理, 这在应用上是很不方便的。下面就来讨论如何把小区间上的解延展到大的区间上去。

设 $f(t, x)$ 在开区域 G 上连续, $x = \varphi(t)$ 是方程(5.3)在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上有定义的解且当 $\alpha \leq t \leq \beta$ 时, 有 $(t, \varphi(t)) \in G$ 。因为 $(\alpha, \varphi(\alpha)) \in G$, 所以根据基本存在定理的推论, 可知方程(5.3)存在定义在某区间 $|t - \alpha| \leq h_1$ 上的解 $x = \varphi_1(t)$ 满足条件 $\varphi_1(\alpha) = \varphi(\alpha)$ 。同理方程(5.3)

存在定义在某区间 $|t - \beta| \leq h_2$ 上的解 $x = \varphi_2(t)$ 满足条件 $\varphi_2(\beta) = \varphi(\beta)$ 。令

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} \varphi_1(t) & \alpha - h_1 \leq t < \alpha \\ \varphi(t) & \alpha \leq t \leq \beta \\ \varphi_2(t) & \beta < t \leq \beta + h_2 \end{cases}$$

显然, 在区间 $\alpha - h_1 < t < \alpha$ 、 $\alpha < t < \beta$ 、 $\beta < t < \beta + h_2$ 上 $x = \varphi(t)$ 是方程(5.3)的解。又由

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^-} \tilde{\varphi}'(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \varphi_1'(t) = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} f(t, \varphi_1(t)) = f(\alpha, \varphi_1(\alpha)) =$$

$$f(\alpha, \varphi(\alpha)) = f(\alpha, \tilde{\varphi}(\alpha))$$

而

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^-} \frac{\tilde{\varphi}(t) - \tilde{\varphi}(\alpha)}{t - \alpha} = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \tilde{\varphi}'(t)$$

知左导数 $\tilde{\varphi}'_-(\alpha)$ 存在且等于 $f(\alpha, \tilde{\varphi}(\alpha))$, 同理右导数 $\tilde{\varphi}'_+(\alpha)$ 存在, 且等于 $f(\alpha, \tilde{\varphi}(\alpha))$, 即 $\tilde{\varphi}(t)$ 在 $t = \alpha$ 处的导数 $\tilde{\varphi}'(\alpha)$ 存在, 且

$$\tilde{\varphi}'(\alpha) = f(\alpha, \tilde{\varphi}(\alpha))$$

同样有

$$\tilde{\varphi}'(\beta) = f(\beta, \tilde{\varphi}(\beta))$$

这样就把 $\varphi(t)$ 延展成为 $\tilde{\varphi}(t)$ 在 $\alpha - h_1 \leq t \leq \beta + h_2$ 上有定义。按此方法还可以把 $\tilde{\varphi}(t)$ 向两边延展, 如此继续下去直到不能向左右延展了, 所得到的解称为饱和解。一般仍然用 $x = \varphi(t)$ 表示饱和解。

任一饱和解 $x = \varphi(t)$ 的存在区间必定是一个开区间 $a < t < b$ 。这是因为假如有一个端点是闭的, 比如左端点是闭的, 那么 a 是有限数, 且有 $(a, \varphi(a)) \in G$, 于是 $x = \varphi(t)$ 还可以向左方延展, 这与饱和解矛盾。

延展定理 设 $f(t, x)$ 在有界开区域 G 内连续, 对于方程(5.3)的任一饱和解 $x = \varphi(t)$, 若其存在区间为 $a < t < b$, 则有

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \rho(t) = 0 \quad \lim_{t \rightarrow b^-} \rho(t) = 0$$

其中

$$\rho(t) = \inf_{(\tilde{t}, \tilde{x}) \in \Gamma} \sqrt{(\tilde{t} - t)^2 + (\tilde{x} - \varphi(t))^2}$$

而 Γ 是 G 的边界。

证明 只证 $\lim_{t \rightarrow a^+} \rho(t) = 0$ 。假如它不成立, 则存在正数 ε_0 及数

列 $\{t_m\} (a < t_m < b)$, 且 $\lim_{m \rightarrow +\infty} t_m = a$, 使

$$\rho(t_m) \geq \varepsilon_0 \quad m = 1, 2, \dots$$

因为 G 是有界的, 所以 a 是有限数, 数列 $\{\varphi(t_m)\}$ 是有界的, 于是有收敛的子数列 $\{\varphi(t_{m_k})\}$, 记为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \varphi(t_{m_k}) = \bar{x}_0$$

在

$$\rho(t_{m_k}) = \inf_{(\tilde{t}, \tilde{x}) \in \Gamma} \sqrt{(\tilde{t} - t_{m_k})^2 + (\tilde{x} - \varphi(t_{m_k}))^2} \geq \varepsilon_0$$

中, 令 $k \rightarrow +\infty$, 得

$$\inf_{(\tilde{t}, \tilde{x}) \in \Gamma} \sqrt{(\tilde{t} - a)^2 + (\tilde{x} - \bar{x}_0)^2} \geq \varepsilon_0$$

所以 $(a, \bar{x}_0) \in G$ 。

任给 $\varepsilon > 0$, 当 ε 充分小时, 使小正方形

$$R_\varepsilon: |t - a| \leq \varepsilon, |x - \bar{x}_0| \leq \varepsilon$$

含于 G 内, 记 $M_\varepsilon = \max_{(t, x) \in R_\varepsilon} |f(t, x)|$ 。对于 ε , 存在 $K > 0$, 使当 $k > K$

时, 有

$$|t_{m_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2(M_\varepsilon + 1)} \quad |\varphi(t_{m_k}) - \bar{x}_0| < \frac{\varepsilon}{2}$$

于是取 $\delta = t_{m_{K+1}} - a$, 当 $0 < t - a < \delta = t_{m_{K+1}} - a$ 时, 即 $a < t < t_{m_{K+1}}$ 时, 有

$$|\varphi(t) - \bar{x}_0| \leq |\varphi(t) - \varphi(t_{m_{K+1}})| + |\varphi(t_{m_{K+1}}) - \bar{x}_0| =$$

$$\left| \int_{t_{m_{K+1}}}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau \right| + |\varphi(t_{m_{K+1}}) - \bar{x}_0| \leq$$

$$M_\varepsilon |t - t_{m_{K+1}}| + |\varphi(t_{m_{K+1}}) - \bar{x}_0| \leq$$

$$M_\varepsilon |t_{m_{K+1}} - a| + |\varphi(t_{m_{K+1}}) - \bar{x}_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \varphi(t) = \bar{x}_0$$

补充定义 $\varphi(a) = \bar{x}_0$, 则 $(a, \varphi(a)) \in G$, 又由

$$\lim_{t \rightarrow a^+} \varphi'(t) = \lim_{t \rightarrow a^+} f(t, \varphi(t)) = f(a, \varphi(a))$$

知

$$\varphi'_+(a) = f(a, \varphi(a))$$

于是解 $x = \varphi(t)$ 还能向左方延展, 这与它是饱和解矛盾。

同理可证 $\lim_{t \rightarrow b^-} \rho(t) = 0$ 。

习 题 5.3

1. 设数值函数 $f(t, x)$ 在 (t, x) 平面的条形域

$$a < t < b \quad -\infty < x < +\infty$$

上连续, 求证若 $x = \varphi_1(t)$ 、 $x = \varphi_2(t)$ 是方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (*)$$

的经过同一点 $(t_0, x_0) \in G$ 的两个解, $\varphi_1(t) \leq \varphi_2(t)$, 则域 G 内介于 $x = \varphi_1(t)$ 与 $x = \varphi_2(t)$ 之间的部分被(*)的经过 (t_0, x_0) 的解所充满。

2. 指出方程

$$\frac{dx}{dt} = (1 - x^2)e^{tx^2}$$

的每一解的最大存在区间以及当 t 趋于这区间的两端点时解的性状。

*3. 设数值函数 $f(t, x)$ 在整个 (t, x) 平面上连续, 求证对于任何 t_0 , 只要 $|x_0|$ 适当小, 方程

$$\frac{dx}{dt} = (x^2 - e^{2t})f(t, x)$$

满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解必可延展到 $t_0 \leq t < +\infty$ 。

*4. 设 $h(t)$ 在 $0 \leq t \leq a$ 上连续, $g(t)$ 在 $-\infty < t < +\infty$ 上连续且 $h(t) > 0$, $g(t) > 0$, 记

$$H(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau$$

并设对于任何 ξ , 积分

$$G(\xi) = \int_{\xi}^{+\infty} \frac{d\tau}{g(\tau)}$$

恒存在, 以 $x = \varphi(t)$ 表方程

$$\frac{dx}{dt} = h(t)g(x)$$

满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。求证若 $G(x_0) > H(a)$, 则 $\varphi(t)$ 在

$0 \leq t \leq a$ 上有定义; 若 $G(x_0) \leq H(a)$, 则 $\varphi(t)$ 在 $0 \leq t < H^{-1}(G(x_0))$ 上有定义。

5.4 惟一性定理

一般来说, 只有 $f(t, x)$ 连续, 不能保证方程(5.3)的初值问题解是惟一的。如方程

$$\frac{dx}{dt} = 3x^{\frac{2}{3}}$$

的右端函数 $f(t, x) = 3x^{\frac{2}{3}}$ 显然是连续的, 而 $x = t^3$ 与 $x \equiv 0$ 是满足同一初始条件 $x(0) = 0$ 的两个不同的解。

但是, 适当加强 $f(t, x)$ 的条件可有下列的定理。

定理 1 若 $f(t, x)$ 在 R 上连续且满足 Lipschitz 条件, 则方程(5.3)在 $|t - t_0| \leq h$ 上只能有一解满足初始条件 $x(t_0) = x_0$, 其中符号 R 、 h 的含义如前节所述。

证明 设 $\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 都是方程(5.3)在 $|t - t_0| \leq h$ 上有定义的解, 满足条件 $\varphi_1(t_0) = x_0$, $\varphi_2(t_0) = x_0$, 记 $\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ 。假若 $\varphi(t) \equiv 0$ 不成立, 则在 $|t - t_0| \leq h$ 上必存在 t_1 , 使 $\varphi(t_1) \neq 0$ 。不妨设 $t_0 < t_1$, 再记 $\bar{t}_0 = \max\{t \mid \varphi(t) = 0, t_0 \leq t < t_1\}$, 则 $\varphi(\bar{t}_0) = 0$, 且当 $\bar{t}_0 < t \leq t_1$ 时, 有 $|\varphi(t)| > 0$ 。由

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t) =$$

$$\varphi_1(\bar{t}_0) + \int_{\bar{t}_0}^t f(\tau, \varphi_1(\tau)) d\tau - [\varphi_2(\bar{t}_0) + \int_{\bar{t}_0}^t f(\tau, \varphi_2(\tau)) d\tau] =$$

$$\varphi(\bar{t}_0) + \int_{\bar{t}_0}^t [f(\tau, \varphi_1(\tau)) - f(\tau, \varphi_2(\tau))] d\tau$$

知, 有充分小的 $\tilde{h} > 0$, 在 $|t - \bar{t}_0| \leq \tilde{h}$ 上

$$|\varphi(t)| \leq \left| \int_{\bar{t}_0}^t |f(\tau, \varphi_1(\tau)) - f(\tau, \varphi_2(\tau))| d\tau \right| \leq N \left| \int_{\bar{t}_0}^t |\varphi(\tau)| d\tau \right|$$

记 $\tilde{M} = \max_{|t - \bar{t}_0| \leq \tilde{h}} |\varphi(t)|$, 则在 $|t - \bar{t}_0| \leq \tilde{h}$ 上

$$|\varphi(t)| \leq N \left| \int_{\bar{t}_0}^t |\varphi(\tau)| d\tau \right| \leq N \left| \int_{\bar{t}_0}^t \tilde{M} d\tau \right| \leq N\tilde{M}|t - \bar{t}_0| \leq N\tilde{M}\tilde{h}$$

于是

$$\tilde{M} = \max_{|t - \bar{t}_0| \leq \tilde{h}} |\varphi(t)| \leq N\tilde{M}\tilde{h}$$

当取 $\tilde{h}$, 使 $N\tilde{h} < 1$ 时, 必有 $\tilde{M} = 0$ 。这与 $\tilde{M} > 0$ 矛盾。定理证毕。

设 $f(t, x)$ 在开区域 G 内有定义, 如果存在常数 $N > 0$, 当 $(t, x_1), (t, x_2) \in G$ 时, 有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq N|x_1 - x_2|$$

则称 $f(t, x)$ 在 G 内满足 **Lipschitz 条件**。如果对于任一 $(t_0, x_0) \in G$,

恒有含在 G 内的闭域 $R: |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b$, 使 $f(t, x)$ 在 R

上满足 Lipschitz 条件, 则称 $f(t, x)$ 在 G 内局部满足 **Lipschitz 条件**。

注 对应于不同的 (t_0, x_0) , 常数 a, b 和 Lipschitz 常数 N 可能不同。显然 $f(t, x)$ 在 G 内满足 Lipschitz 条件可以推出它在 G 内局部满足 Lipschitz 条件。反之, 不一定成立。根据数学分析的知识, 我们知道, 如果 $f'_x(t, x)$ 在 G 内连续, 则可以判别 $f(t, x)$ 在 G 内局部满足 Lipschitz 条件。如果 $f'_x(t, x)$ 在 G 内存在且有界, 则可以判别 $f(t, x)$ 在 G 内满足 Lipschitz 条件。

定理 2 若 $f(t, x)$ 在开区域 G 内连续且局部满足 Lipschitz 条件, 则对任一 $(t_0, x_0) \in G$, 方程(5.3)只能有一解满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 。

证明 设 $\varphi_1(t)$ 与 $\varphi_2(t)$ 都是方程(5.3)在 G 内的饱和解, 满足条件 $\varphi_1(t_0) = x_0$, $\varphi_2(t_0) = x_0$, 记 $\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$ 。假若存在 t_1 , 使 $\varphi(t_1) \neq 0$, 不妨设 $t_0 < t_1$, 再记 $\bar{t}_0 = \max\{t \mid \varphi(t) = 0, t_0 \leq t < t_1\}$, 则 $\varphi(\bar{t}_0) = \varphi_1(\bar{t}_0) - \varphi_2(\bar{t}_0) = 0$ 且当 $\bar{t}_0 < t \leq t_1$ 时, 有 $|\varphi(t)| > 0$, 记

$$\bar{x}_0 = \varphi_1(\bar{t}_0) = \varphi_2(\bar{t}_0)$$

因为 $(\bar{t}_0, \bar{x}_0) \in G$, 由 $f(t, x)$ 在 G 内局部满足 Lipschitz 条件, 所以存在含在 G 内的闭域 $R: |t - \bar{t}_0| \leq a, |x - \bar{x}_0| \leq b$, 使 $f(t, x)$ 在 R 上满足 Lipschitz 条件, 再由 $f(t, x)$ 在 G 内连续, 所以在 R 上也连续, 根据定理 1 知, 有 $h > 0$, 方程(5.3)在 $|t - \bar{t}_0| \leq h$ 上只能有一解满足初始条件 $x(\bar{t}_0) = \bar{x}_0$, 即当 $|t - \bar{t}_0| \leq h$ 时, 有

$$\varphi_1(t) \equiv \varphi_2(t)$$

这与当 $\bar{t}_0 < t \leq t_1$ 时, $|\varphi(t)| = |\varphi_1(t) - \varphi_2(t)| > 0$ 矛盾。

习 题 5.4

1. 设 $f(t, x)$ 与 $f'_x(t, x)$ 在 整个 (t, x) 平面上连续, 且 $f(t, x_0) \equiv 0$ 。求证若方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

的非常数解 $x = \varphi(t)$ 当 $t \rightarrow t_0$ 时趋于 x_0 , 则 $t_0 = +\infty$ 或 $t_0 = -\infty$ 。

2. 设 G 是 (t, x) 平面的某区域, $f(t, x)$ 在 G 内连续, 当 $x_1 < x_2$ 时, 有 $f(t, x_1) \geq f(t, x_2)$, 求证方程

固定 t , f 递减

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

的右行解恒由初值惟一确定。

5.5 解对初值的连续相依性定理

前面我们是把初值 t_0, x_0 看成是固定的。事实上, 例如方程

$$\frac{dx}{dt} = x$$

满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解为 $x = x_0 e^{t-t_0}$, 它是 (t, t_0, x_0) 的函数。

现在把方程(5.3)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解, 记为

$$x = \varphi(t, t_0, x_0)$$

显然, 应有

$$x_0 = \varphi(t_0, t_0, x_0) \quad (5.10)$$

当初值 t_0, x_0 变动时, 对应的解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 是如何变动的呢? 我们有下面的定理。

解对初值的连续相依性定理 设 $f(t, x)$ 在开区域 G 内连续且局部满足 Lipschitz 条件, 若 $x = \psi(t)$ 是方程(5.3)的一个解, 而 $a \leq t \leq b$ 为其存在区间的任一闭子区间, 则存在 $\delta > 0$, 使当

$$a \leq t_0 \leq b \quad |x_0 - \psi(t_0)| \leq \delta \quad (5.11)$$

时, 方程(5.3)的惟一解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 至少在 $a \leq t \leq b$ 上有定义, 并且关于 (t, t_0, x_0) , $\varphi(t, t_0, x_0)$ 是闭域

$$V: a \leq t \leq b \quad a \leq t_0 \leq b \quad |x_0 - \psi(t_0)| \leq \delta \quad (5.12)$$

上的连续函数。

证明 先证存在 $\delta_1 > 0$, 闭域

$$U: a \leq t \leq b \quad |x - \psi(t)| \leq \delta_1$$

含在 G 内, 且 $f(t, x)$ 在 U 上满足 Lipschitz 条件。

因为 $f(t, x)$ 在 G 内局部满足 Lipschitz 条件, 所以对含在 G 内的有界闭集 $\{(t, \psi(t)) | a \leq t \leq b\}$ 中的每一点, 都存在以这点为中心的小矩形含在 G 内, 在这个小矩形上 $f(t, x)$ 满足 Lipschitz 条件, 当然在对应这个小矩形的无边小矩形(开小矩形)内 $f(t, x)$ 也满足 Lipschitz 条件, 那么有无限个这样的开小矩形覆盖有界闭集 $\{(t, \psi(t)) | a \leq t \leq b\}$ 。根据有限覆盖定理, 存在有限个这样的开小矩形覆盖该有界闭集。把这有限个开小矩形所组成的开集记为

$\tilde{U}$, 于是 $f(t, x)$ 在 $\tilde{U}$ 内满足 Lipschitz 条件。当取充分小的 $\delta_1 > 0$, 使

$$U: a \leq t \leq b \quad |x - \psi(t)| \leq \delta_1$$

含在 $\tilde{U}$ 内时, 则 $f(t, x)$ 在 U 上满足 Lipschitz 条件(Lipschitz 常数仍记为 N)。

然后用逐步逼近法造一个函数序列

$$\begin{cases} \varphi_0(t, t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \psi(\tau)) d\tau \\ \varphi_k(t, t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{k-1}(\tau, t_0, x_0)) d\tau \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

取 $\delta > 0$, 满足 $\delta e^{N(b-a)} < \delta_1$ (在后面的证明过程中会看出 δ 的取法)。当 $(t, t_0, x_0) \in V$ 时, 显然 $\varphi_0(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续, 又有

$$|\varphi_0(t, t_0, x_0) - \psi(t)| = \left| x_0 + \int_{t_0}^t \frac{d\psi(\tau)}{d\tau} d\tau - \psi(t) \right| = |x_0 - \psi(t_0)| \leq \delta < \delta_1$$

即 $(t, \varphi_0(t, t_0, x_0)) \in U$, 当 $(t, t_0, x_0) \in V$ 时, 显然 $\varphi_1(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续, 又有

$$\begin{aligned} & |\varphi_1(t, t_0, x_0) - \varphi_0(t, t_0, x_0)| \leq \\ & \left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_0(\tau, t_0, x_0)) - f(\tau, \psi(\tau))| d\tau \right| \leq \\ & \left| \int_{t_0}^t N |\varphi_0(\tau, t_0, x_0) - \psi(\tau)| d\tau \right| = \\ & |x_0 - \psi(t_0)| N |t - t_0| \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} & |\varphi_1(t, t_0, x_0) - \psi(t)| \leq \\ & |\varphi_1(t, t_0, x_0) - \varphi_0(t, t_0, x_0)| + |\varphi_0(t, t_0, x_0) - \psi(t)| \leq \\ & N |x_0 - \psi(t_0)| |t - t_0| + |x_0 - \psi(t_0)| = \\ & |x_0 - \psi(t_0)| \sum_{j=0}^1 \frac{N^j |t - t_0|^j}{j!} \leq \delta e^{N(b-a)} < \delta_1 \end{aligned}$$

即 $(t, \varphi_1(t, t_0, x_0)) \in U$, 当 $(t, t_0, x_0) \in V$ 时, 显然 $\varphi_2(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续, 又有

$$\begin{aligned} & |\varphi_2(t, t_0, x_0) - \varphi_1(t, t_0, x_0)| \leq \\ & \left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_1(\tau, t_0, x_0)) - f(\tau, \varphi_0(\tau, t_0, x_0))| d\tau \right| \leq \\ & \left| \int_{t_0}^t N |\varphi_1(\tau, t_0, x_0) - \varphi_0(\tau, t_0, x_0)| d\tau \right| \leq \end{aligned}$$

$$\left| \int_{t_0}^t |x_0 - \psi(t_0)| N^2 |\tau - t_0| d\tau \right| =$$

$$|x_0 - \psi(t_0)| \frac{N^2 |t - t_0|^2}{2!}$$

于是

$$|\varphi_2(t, t_0, x_0) - \psi(t)| \leq$$

$$|\varphi_2(t, t_0, x_0) - \varphi_1(t, t_0, x_0)| + |\varphi_1(t, t_0, x_0) - \psi(t)| \leq$$

$$|x_0 - \psi(t_0)| \frac{N^2 |t - t_0|^2}{2!} + |x_0 - \psi(t_0)| \sum_{j=0}^1 \frac{N^j |t - t_0|^j}{j!} =$$

$$|x_0 - \psi(t_0)| \sum_{j=0}^2 \frac{N^j |t - t_0|^j}{j!} \leq \delta e^{N(b-a)} < \delta_1$$

即 $(t, \varphi_2(t, t_0, x_0)) \in U$ ，当 $(t, t_0, x_0) \in V$ 时，显然 $\varphi_3(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续。可由数学归纳法证明

$$|\varphi_k(t, t_0, x_0) - \psi(t)| \leq |x_0 - \psi(t_0)| \sum_{j=0}^k \frac{N^j |t - t_0|^j}{j!}$$

即 $(t, \varphi_k(t, t_0, x_0)) \in U$ ，及

$$|\varphi_{k+1}(t, t_0, x_0) - \varphi_k(t, t_0, x_0)| \leq |x_0 - \psi(t_0)| \frac{N^{k+1} |t - t_0|^{k+1}}{(k+1)!}$$

当 $(t, t_0, x_0) \in V$ 时，显然 $\varphi_{k+1}(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续。与 Picard 逐步逼近法中的讨论类似，可以判别连续函数序列 $\{\varphi_k(t, t_0, x_0)\}$ 在 V 上一致收敛，其极限函数 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在 V 上也连续，且满足

$$\varphi(t, t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) d\tau$$

即 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 是方程(5.3)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。定理证毕。

推论 1 设 $f(t, x)$ 在 G 内连续, 且局部满足 Lipschitz 条件, 如果解 $x = \varphi(t, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ ($a \leq \bar{t}_0 \leq b$) 在 $a \leq t \leq b$ 上有定义, 则当 (t_0, x_0) ($a \leq t_0 \leq b$) 与 $(\bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 充分靠近时, 解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 也至少在 $a \leq t \leq b$ 上有定义, 并且在 $a \leq t \leq b$ 上一致地成立

$$\lim_{(t_0, x_0) \rightarrow (\bar{t}_0, \bar{x}_0)} \varphi(t, t_0, x_0) = \varphi(t, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$$

推论 2 设 $f(t, x)$ 在 G 内连续且局部满足 Lipschitz 条件, 则解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 作为 t, t_0, x_0 的函数在它的存在范围内是连续的。

证明 设 $(\bar{t}, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 是 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 的定义范围内任一点, 因为 $\varphi(t, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 的最大存在区间是一开区间, 所以含 $\bar{t}_0, \bar{t}$ 这两点, 于是存在某区间 $a \leq t \leq b$, $a < \bar{t}_0, \bar{t} < b$, 使 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在其上有定义。由定理 1 知, 存在 $\delta > 0$, 使 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在闭域

$$a \leq t \leq b \quad a \leq t_0 \leq b \quad |x_0 - \varphi(t_0, \bar{t}_0, \bar{x}_0)| \leq \delta$$

上对 (t, t_0, x_0) 连续。当然, $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在该域上的点 $(\bar{t}, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 处连续。由 $(\bar{t}, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 的任意性知, $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在它的存在范围内是连续的。顺便指出, 因为点 $(\bar{t}, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$ 的小邻域含在 $a < t < b$ 、

$a < t_0 < b$ 、 $|x_0 - \varphi(t_0, \bar{t}_0, \bar{x}_0)| < \delta$ 内, 于是也含在 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 的整个存在范围内。这就是说 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 的存在范围是 (t, t_0, x_0) 空间内的一个开集。

习 题 5.5

1. 设 G 是 (x_1, x_2) 平面上的某区域, 而 $f_1(x_1, x_2)$ 、 $f_2(x_1, x_2)$ 对 (x_1, x_2) 连续且满足 Lipschitz 条件。求证 (x_0, x_0) 是方程组

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, x_2), \quad \frac{dx_2}{dt} = f_2(x_1, x_2)$$

的奇点(即 $f_1(x_{0_1}, x_{0_2}) = f_2(x_{0_1}, x_{0_2}) = 0$)的充要条件是在 (x_{0_1}, x_{0_2})

的任意邻域内都有时间长为任意大的轨道段(这里把 t 看成时间, 解 $x_1(t), x_2(t)$ 看成 (x_1, x_2) 平面上的动点位置的坐标, 所谓轨道就是该动点在 (x_1, x_2) 平面上的轨迹)。

*2. 设

(1) $f_1(x_1)$ 、 $f_2(x_1, x_2, x_3)$ 、 $f_3(x_1, x_2, x_3)$ 在坐标原点附近连续可微。

(2) $f_1(0) = 0$ 。

(3) $\xi = \xi(t, \bar{x}_{0_2}, \bar{x}_{0_3})$, $\eta = \eta(t, \bar{x}_{0_2}, \bar{x}_{0_3})$ 是方程组

$$\frac{d\xi}{dt} = f_2(0, \xi, \eta), \quad \frac{d\eta}{dt} = f_3(0, \xi, \eta)$$

满足条件 $\xi(0) = \bar{x}_{0_2}$ 、 $\eta(0) = \bar{x}_{0_3}$ 的解, 它在 $0 \leq t \leq t_1$ 上有定义; 以

$\varphi_1(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 、 $\varphi_2(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 、 $\varphi_3(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 表示方程

组

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1), \quad \frac{dx_2}{dt} = f_2(x_1, x_2, x_3), \quad \frac{dx_3}{dt} = f_3(x_1, x_2, x_3)$$

满足条件 $x_1(0) = x_{0_1}$ 、 $x_2(0) = x_{0_2}$ 、 $x_3(0) = x_{0_3}$ 的解。

求 证 当 $(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 充分靠近 $(0, \bar{x}_{0_2}, \bar{x}_{0_3})$ 时,

$\varphi_1(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 、 $\varphi_2(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 、 $\varphi_3(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3})$ 在 $0 \leq t \leq t_1$

上有定义, 且极限等式

$$\lim_{(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) \rightarrow (0, \bar{x}_{0_1}, \bar{x}_{0_2})} \varphi_1(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) = 0$$

$$\lim_{(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) \rightarrow (0, \bar{x}_{0_1}, \bar{x}_{0_2})} \varphi_2(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) = \xi(t, \bar{x}_{0_2}, \bar{x}_{0_3})$$

$$\lim_{(x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) \rightarrow (0, \bar{x}_{0_1}, \bar{x}_{0_2})} \varphi_3(t, x_{0_1}, x_{0_2}, x_{0_3}) = \eta(t, \bar{x}_{0_2}, \bar{x}_{0_3})$$

在 $0 \leq t \leq t_1$ 上一致地成立。

5.6 解对初值的可微性定理

Bellman 不等式 设 $x(t)$ 与 $f(t)$ 都是 $t_0 \leq t \leq t_1$ 上的连续函数, 如果当 $t_0 \leq t \leq t_1$ 时, 有

$$|x(t)| \leq M + K \int_{t_0}^t |x(\tau)| |f(\tau)| d\tau \quad (5.13)$$

此处 M 、 K 都是非负常数, 则当 $t_0 \leq t \leq t_1$ 时, 有

$$|x(t)| \leq M e^{K \int_{t_0}^t |f(\tau)| d\tau} \quad (5.14)$$

证明 任取 $M_0 > M$, 并记

$$v(t) = \int_{t_0}^t |x(\tau)| |f(\tau)| d\tau$$

则式(5.13)化成

$$|x(t)| < M_0 + Kv(t)$$

于是

$$|x(t)| |f(t)| < [M_0 + Kv(t)] |f(t)|$$

故

$$\frac{v'(t)}{M_0 + Kv(t)} < f(t)$$

积分, 得

$$\int_{t_0}^t \frac{d[M_0 + Kv(\tau)]}{M_0 + Kv(\tau)} = \{\ln[M_0 + Kv(t)]\}'_{t_0} \leq K \int_{t_0}^t |f(\tau)| d\tau$$

于是

$$|x(t)| < M_0 + Kv(t) \leq M_0 e^{K \int_{t_0}^t |f(\tau)| d\tau}$$

令 $M_0 \rightarrow M$, 得式(5.14)。证毕。

$f'_x(t, x)$

解对初值的可微性定理 如果 $f(t, x)$ 及 $f'_x(t, x)$ 在域 G 内连续, 则方程(5.3)的解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 作为 t, t_0, x_0 的函数在它的存在范围内有连续的偏导数 $\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0}$ 、 $\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial x_0}$, 且

$$\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0} = -f(t_0, x_0) e^{\int_{t_0}^t f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) d\tau} \quad ? \quad \frac{dx}{dt} = \sin(tx)$$

$$\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial x_0} = e^{\int_{t_0}^t f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) d\tau}$$

证明 由条件知 $f(t, x)$ 在域 G 内局部 Lipschitz 条件即满足解对初值的连续相依性定理的条件, 于是 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 在它的存在范围(记为 S)内连续。下面只证 $\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0}$ 在整个 S 内存在且连续。与证明解对初值的连续相依性定理的推论 2 相仿, 只须证明对方程(5.3)的任一解 $\psi(t)$, $\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0}$ 在任一形如闭域

$$V: a \leq t \leq b \quad a \leq t_0 \leq b \quad |x_0 - \psi(t_0)| \leq \delta$$

上存在且连续。

设 $(t, t_0, x_0) \in V, (t, t_0 + \Delta t_0, x_0) \in V$, 因为由偏导数定义有

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{\varphi(t_0, t_0 + \Delta t_0, x_0) - \varphi(t_0, t_0, x_0)}{\Delta t_0} =$$

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{\varphi(t_0, t_0 + \Delta t_0, x_0) - \varphi(t_0 + \Delta t_0, t_0 + \Delta t_0, x_0)}{\Delta t_0} =$$

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta t_0} \int_{t_0 + \Delta t_0}^{t_0} f(\tau, \varphi(\tau, t_0 + \Delta t_0, x_0)) d\tau \right] = -f(t_0, x_0)$$

所以

$$\left. \frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0} \right|_{t=t_0} = -f(t_0, x_0)$$

下面构造一个初值问题

$$\begin{cases} \frac{dz}{dt} = f'_x(t, \varphi(t, t_0, x_0))z \\ z(t_0) = -f(t_0, x_0) \end{cases}$$

其解为

$$z(t, t_0, x_0) = -f(t_0, x_0) e^{\int_{t_0}^t f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) d\tau}$$

然后来证明

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{\varphi(t, t_0 + \Delta t_0, x_0) - \varphi(t, t_0, x_0)}{\Delta t_0} = z(t, t_0, x_0)$$

因为

$$\varphi(t, t_0 + \Delta t_0, x_0) = \varphi(t_0, t_0 + \Delta t_0, x_0) + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau, t_0 + \Delta t_0, x_0)) d\tau$$

$$\varphi(t, t_0, x_0) = \varphi(t_0, t_0, x_0) + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) d\tau$$

记

$$\Delta_{t_0} \varphi = \varphi(t, t_0 + \Delta t_0, x_0) - \varphi(t, t_0, x_0)$$

则

$$\Delta_{t_0} \varphi = \Delta_{t_0} \varphi \Big|_{t=t_0} + \int_{t_0}^t [f(\tau, \varphi(\tau, t_0 + \Delta t_0, x_0)) - f(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))] d\tau =$$

$$\Delta_{t_0} \varphi \Big|_{t=t_0} + \int_{t_0}^t f'_x(\tau, \theta) [\varphi(\tau, t_0 + \Delta t_0, x_0) - \varphi(\tau, t_0, x_0)] d\tau =$$

$$\Delta_{t_0} \varphi \Big|_{t=t_0} + \int_{t_0}^t f'_x(\tau, \theta) \Delta_{t_0} \varphi d\tau$$

其中 θ 是存在介于 $\varphi(\tau, t_0 + \Delta t_0, x_0)$ 与 $\varphi(\tau, t_0, x_0)$ 之间的某个值。

再记

$$r = f'_x(\tau, \theta) - f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))$$

则由 $f'_x(t, x)$ 的连续性及 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 在 V 上的连续性知, 对 $a \leq \tau \leq b$ 一致地有

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} r = 0$$

再记

$$u = \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} - z(t, t_0, x_0)$$

由

$$\frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} = \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} \Big|_{t=t_0} + \int_{t_0}^t [f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) + r] \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} d\tau$$

$$z(t, t_0, x_0) = -f(t_0, x_0) + \int_{t_0}^t f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) z(\tau, t_0, x_0) d\tau$$

知

$$u = \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} \Big|_{t=t_0} - [-f(t_0, x_0)] + \int_{t_0}^t \{ [f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0)) + r] u + rz \} d\tau$$

因为对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |\Delta t_0| < \eta$ 时, 有

$$\left| \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} \Big|_{t=t_0} - [-f(t_0, x_0)] \right| < \varepsilon \quad |r| < \varepsilon$$

所以, 当 $t_0 \leq t \leq b$ 时, 有

$$|u| < \varepsilon + \int_{t_0}^t \{ [|f'_x(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))| + |r|] |u| + |r| |z| \} d\tau \leq$$

$$\varepsilon + \int_{t_0}^t (K|u| + |r|L) d\tau \leq \varepsilon[1 + L(b-a)] + K \int_{t_0}^t |u| d\tau$$

其中, K, L 为某正常数。由 Bellman 不等式知

$$|u| \leq \varepsilon[1 + L(b-a)] e^{K(t-t_0)} \leq \varepsilon[1 + L(b-a)] e^{K(b-a)}$$

当 $a \leq t \leq t_0$ 、 $0 < |\Delta t_0| < \eta$ 时, 同理可证上式也成立。于是对

$a \leq t \leq b$ 一致地有

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} u = 0$$

即

$$\lim_{\Delta t_0 \rightarrow 0} \frac{\Delta_{t_0} \varphi}{\Delta t_0} = z(t, t_0, x_0)$$

由 $z(t, t_0, x_0)$ 在 V 上连续知, $\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial t_0}$ 在 V 上存在, 且连续。

证毕。

习 题 5.6

1. (基本不等式) 设

(1) $f(t, x)$ 在 G 内连续且满足 Lipschitz 条件。

(2) $x = \varphi_1(t)$ 、 $x = \varphi_2(t)$ 是方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (*)$$

的 ε_1 、 ε_2 -逼近解, 它们定义在区间 $t_1 \leq t \leq t_2$ 上, 且当 $t_1 \leq t_0 \leq t_2$ 时

$$|\varphi_1(t_0) - \varphi_2(t_0)| \leq \delta$$

试用 Bellman 不等式证明当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时

$$|\varphi_1(t) - \varphi_2(t)| \leq \delta e^{N|t-t_0|} + \frac{\varepsilon}{N}(e^{N|t-t_0|} - 1)$$

其中 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, N 是 Lipschitz 常数。

2. 试用基本不等式证明:

(1) 在 Lipschitz 条件下, (*) 的解恒由初值惟一确定。

(2) 设:

① $f(t, x)$ 在 G 内连续, 且满足 Lipschitz 条件;

② $x = \varphi(t)$ 是 (*) 的定义在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上的解, $x_0 = \varphi(t_0)$, 则

对任何 $\varepsilon > 0$, 恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 能使当 $|x_0 - \bar{x}_0| < \delta(\varepsilon)$ 时, (*) 的满足条件 $x(t_0) = \bar{x}_0$ 的解 $x = \tilde{\varphi}(t)$ 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上有定义, 且

$$|\tilde{\varphi}(t) - \varphi(t)| < \varepsilon$$

(3) 设①、②同 (2), 则对于 $\varepsilon > 0$, 恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 能使对任何适合当 $(t, x) \in G$ 时

$$|R(t, x)| < \delta(\varepsilon)$$

的连续函数 $R(t, x)$, 方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) + R(t, x)$$

的满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x = \tilde{\varphi}(t)$ 在 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上有定义, 且

$$|\tilde{\varphi}(t) - \varphi(t)| < \varepsilon$$

3. 设 $f(t)$ 、 $g(t)$ 、 $x(t)$ 是 $t_0 \leq t \leq t_1$ 上的非负连续函数。求证若

$$x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau)d\tau \quad t_0 \leq t \leq t_1$$

则

$$x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)g(\tau)e^{\int_{t_0}^{\tau} f(\tau)d\tau}d\tau \quad t_0 \leq t \leq t_1$$

4. 设给定方程

$$\frac{dx}{dt} = \sin(tx)$$

试求 $\left[\frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial t_0} \right]_{\substack{t_0=0 \\ x_0=0}}$ 和 $\left[\frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial x_0} \right]_{\substack{t_0=0 \\ x_0=0}}$ 。

5. 设向量函数 $f(t, x)$ 在区域

$$t_1 < t < t_2 \quad -\infty < x_i < +\infty \quad i = 1, \dots, n$$

上连续可微, 并且有界, 求证

$$y_1(t) = \frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial x_{1_0}}, \dots, y_n(t) = \frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial x_{n_0}}$$

是方程组

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\partial f(t, x(t, t_0, x_0))}{\partial x} y \quad t_1 < t < t_2$$

的一基本解组, 其中 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 表示矩阵 $\left[\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]$ 。

6. 若方程组(5.2)的右端是连续可微的, 则有恒等式

$$\frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial t_0} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial x_i^0} f_i(t_0, x_0) \equiv 0$$

此处 $x = x(t, t_0, x_0)$ 表示(*)的满足条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。

第六章 稳定性初步

6.1 稳定性的概念

对于实际问题，在提出描述系统运动规律的微分方程的过程中，很自然地要考虑主要因素，而忽略次要因素。称这些次要因素为干扰因素。干扰因素瞬时地起作用将会引起初值的变化，而干扰因素持续地起作用将会引起微分方程本身的变化。干扰因素存在是必然的，通常很小并且无法测定。下面的重要问题是：初始条件或微分方程本身的微小变化是否引起对应解的微小变化？我们重点考虑由初始条件的变化所引起解的变化。若从有限区间上来考虑，这就是解对初值的连续性问题。也就是说，若方程组

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (6.1)$$

的右端函数在 (t, x) 空间某域 G 内连续且对 x 局部满足 Lipschitz 条件， $x = \psi(t)$ 是式(6.1)的一个特解，在有限闭区间 $a \leq t \leq b$ 上有定义， $a \leq t_0 \leq b$ ，则当 x_0 与 $\psi(t_0)$ 充分靠近时，方程组(6.1)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 也在 $a \leq t \leq b$ 上有定义，且一致地有

$$\lim_{x_0 \rightarrow \psi(t_0)} \varphi(t, t_0, x_0) = \psi(t)$$

即对任何 $\varepsilon > 0$ ，恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ ，能使当 $\|x_0 - \psi(t_0)\| < \delta(\varepsilon)$ 时，则解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 就在 $a \leq t \leq b$ 上有定义，且当 $a \leq t \leq b$ 时，有

$$\|\varphi(t, t_0, x_0) - \psi(t)\| < \varepsilon$$

在这个意义下, 就说解 $x = \psi(t)$ 在有限区间 $a \leq t \leq b$ 上是稳定的。

无限区间上的情形归结为在 Lyapunov 意义下的稳定性问题。

设 $x = \psi(t)$ 是式(6.1)的一个特解, 定义在半轴 $t \geq t_0$ 上。若对任何 $\varepsilon > 0$, 恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 当 $\|x_0 - \psi(t_0)\| < \delta(\varepsilon)$ 时, 则解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 就对所有 $t \geq t_0$ 有定义, 且当 $t \geq t_0$ 时, 有

$$\|\varphi(t, t_0, x_0) - \psi(t)\| < \varepsilon$$

则说 $x = \psi(t)$ 在 Lyapunov 意义下是稳定的。如果 $x = \psi(t)$ 在 Lyapunov 意义下是稳定的, 并且存在 $\delta_0 > 0$, 当 $\|x_0 - \psi(t_0)\| < \delta_0$ 时, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} [\varphi(t, t_0, x_0) - \psi(t)] = 0$$

则说 $x = \psi(t)$ 在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

按照 Lyapunov 的说法, 方程组(6.1)的解称为运动, 上述的特解 $x = \psi(t)$ 称为未被扰动的运动, 而 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 相对地称为被扰动的运动。

还有其他意义下的各种稳定性。当前面的 δ_0 取为 $+\infty$ 或预先给定的一个有限数, 这样的一种渐近稳定性称为全局渐近稳定性, 也称为大范围内的渐近稳定性。

如果对任何 $\varepsilon > 0$, 恒存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ 和 $\eta(\varepsilon) > 0$, 能使当 $\|x_0 - \psi(t_0)\| < \delta(\varepsilon)$ 时, 而 $\|R(t, x)\| < \eta(\varepsilon)$, 则方程组

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) + R(t, x)$$

满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x = \psi(t, t_0, x_0)$ 就对所有 $t \geq t_0$ 有定义, 并且当 $t \geq t_0$ 时, 有

$$\|\psi(t, t_0, x_0) - \psi(t)\| < \varepsilon$$

则说 $x = \psi(t)$ 在经常扰动作用下是稳定的。

在本章的后面讨论中, 我们只考虑解 $x \equiv 0$ 的稳定性。这并不影响普遍性。事实上, 对任一特解 $x = \psi(t)$ 的稳定性问题, 都可用变换将

$$\tilde{x} = x - \psi(t)$$

化成相应的方程的零解 $\tilde{x} \equiv 0$ 的稳定性问题。对应零解 $x \equiv 0$ 的相应式子为

$$\|x_0\| < \delta(\varepsilon)$$

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon$$

$$\|x_0\| < \delta_0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t, t_0, x_0) = 0$$

如果方程组的所有解都能求出来, 一个特解的稳定性问题是容易解决的。但是这种情形是极少的。因此, 要寻找不须求出方程组的解就能判别一个给定解为稳定或不稳定的方法。

习 题 6.1

1. 证明对于线性方程组下列包含关系成立: 渐近稳定 $\Leftrightarrow$ 全局渐近稳定; 稳定 $\Leftrightarrow$ 一切解在 $t \geq 0$ 上保持有界。

2. 设数值函数 $f(t, x)$ 在 $t \geq 0$, $|x| < H$ 上连续, 且具有方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (*)$$

的解恒由初值惟一确定的性能, $f(t, 0) \equiv 0$ 。求证如果方程(*)的零解 $x \equiv 0$ 稳定, $x_1 > 0, x_2 < 0$, 使(*)的满足条件 $x(0) = x_1$ 与 $x(0) = x_2$ 的解, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时都趋于零, 则零解是渐近稳定的。

6.2 按第一近似判别稳定性

若式(6.1)可写成

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + R(t, x) \quad (6.2)$$

其中 $A(t)$ 是矩阵函数, $R(t, x)$ 是 $f(t, x)$ 按 x 的分量的展开式中所有高于一次的项的总和。

由于稳定性问题中所研究的是方程组(6.2)的初值 x_0 很小的解, 直观上这些解的性质应由(6.2)中的最低次项所决定。也就是说, 线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x \quad (6.3)$$

的解的稳定性问题决定了式(6.2)的解的稳定性问题。称式(6.3)为式(6.2)的第一近似方程组。

简单的情形为 $A(t) = A$ 是常数矩阵。从常系数齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (6.4)$$

的解的结构定理, 可以得到下面的结论:

(1) 如果矩阵 A 的全部特征根的实部都是负的, 则式(6.4)的零解是渐近稳定的; 反之亦然。

(2) 如果矩阵 A 的特征根中至少有一个实部为正的, 则式(6.4)的零解是不稳定的。

(3) 如果矩阵 A 的特征根中没有实部为正的, 但有实部为零, 则式(6.4)的零解可能稳定, 也可能不稳定。

Lyapunov 最先指出在一般情形下从式(6.4)的零解的稳定性不能确定方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + R(t, x) \quad (6.5)$$

的零解的稳定性。但 Lyapunov 又定出了在很广泛的条件下, 方程组(6.5)的解的稳定性确实可由第一近似方程组(6.4)来决定。

定理 1 如果矩阵 A 的全部特征根的实部都是负的, 且 $R(t, x)$ 在

$$t \geq t_0 \quad \|x\| < H \quad (6.6)$$

上连续, 其中 $H > 0$ 是常数, 并且

$$\|R(t, x)\| \leq \alpha \|x\| \quad (6.7)$$

其中 α 是适当小的正数, 则式(6.5)的零解是渐近稳定的。

证明 当 $\|x_0\| < H$ 时, 方程组(6.5)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x = \varphi(t, t_0, x_0)$ 对大于 t_0 且充分靠近 t_0 的 t 值是存在的, 设其最大存在区间为 $t_0 \leq t < t_1$ (t_1 与 x_0 有关), 而 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 也是常系数非齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax + R(t, \varphi(t, t_0, x_0)) \quad (6.8)$$

的满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。

记 $\Phi(t)$ 是式(6.4)的满足条件

$$\Phi(0) = E$$

的基本解组矩阵, 其中 E 是单位矩阵。又式(6.8)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解可用变动参数公式表示为

$$\Phi(t-t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau)R(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))d\tau$$

于是由解的惟一性, 当 $t_0 \leq t < t_1$ 时, 有

$$\varphi(t, t_0, x_0) = \Phi(t-t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau)R(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))d\tau \quad (6.9)$$

因为矩阵 A 的全部特征根的实部都是负的, 所以由常系数齐次线性方程组的基本解组的结构知, 存在常数 $M > 0$ 与 $K > 0$, 使当 $t \geq 0$ 时, 有

$$\|\Phi(t)\| \leq M e^{-Kt}$$

由式(6.9)与式(6.7)得

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M e^{-K(t-t_0)}\|x_0\| + \int_{t_0}^t M e^{-K(t-\tau)}\|R(\tau, \varphi(\tau, t_0, x_0))\|d\tau \leq$$

$$M e^{-K(t-t_0)}\|x_0\| + M\alpha \int_{t_0}^t e^{-K(t-\tau)}\|\varphi(\tau, t_0, x_0)\|d\tau$$

于是

$$e^{K(t-t_0)}\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M\|x_0\| + M\alpha \int_{t_0}^t e^{K(\tau-t_0)}\|\varphi(\tau, t_0, x_0)\|d\tau$$

由 Bellman 不等式得

$$e^{K(t-t_0)}\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M\|x_0\| e^{M\alpha(t-t_0)}$$

即

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M\|x_0\| e^{-(K-M\alpha)(t-t_0)} \quad (6.10)$$

当取 α 适当小, 使 $K - M\alpha > \frac{K}{2}$, 于是得

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M \|x_0\| e^{-\frac{K}{2}(t-t_0)} \quad (6.11)$$

若取 $\delta_0 > 0$, 使 $M\delta_0 < H$, 则只要 $\|x_0\| < \delta_0$, 就有

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M\delta_0 < H$$

由延展定理能确定 $t_1 = +\infty$, 即 $\varphi(t, t_0, x_0)$ 对所有 $t \geq t_0$ 有定义, 且

$$\|\varphi(t, t_0, x_0)\| \leq M\delta_0 e^{-\frac{K}{2}(t-t_0)} \quad (6.12)$$

故式(6.5)的零解是渐近稳定的。定理证毕。

习 题 6.2

1. 试判断方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 + e^{x_2} - \cos x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = \sin x_1 - \sin x_2 \end{cases}$$

的零解 $x_1 = x_2 = 0$ 的稳定性。

2. α 取何值, 方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -x_2 + x_1^3 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + \alpha x_2 + x_2^3 \end{cases}$$

的零解 $x_1 = x_2 = 0$ 是稳定、渐近稳定、不稳定的?

*3. 考虑下列两方程组

$$\frac{dx}{dt} = [A + B(t)]x \quad (*)$$

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (**)$$

其中 A 是常矩阵, 而 $B(t)$ 是在 $t \geq 0$ 上连续的矩阵函数, 且

$$\int_0^{+\infty} \|B(t)\| dt < +\infty$$

求证如果(**)的一切解在 $t \geq 0$ 上保持有界, 则(*)的一切解在 $t \geq 0$ 上也保持有界。

*4. 考虑方程组(6.5), 其中 A 是常矩阵, $R(t, x)$ 在

$$t \geq t_0 \quad \|x\| < H$$

上连续, 其中 $H > 0$ 是常数, 并且

$$\|R(t, x)\| \leq \alpha(t) \|x\|$$

其中 $\alpha(t)$ 是 $t \geq t_0$ 上的非负连续函数, 且

$$\int_{t_0}^{+\infty} \alpha(t) dt < +\infty$$

求证如果方程组(6.4)的一切解在 $t \geq 0$ 上保持有界, 则式(6.5)的零解是渐近稳定的。

6.3 Lyapunov 第二方法

为后面的讨论, 先引入几个定义。

设 $V(x)$ 是定义在闭域

$$\|x\| \leq h \quad (6.13)$$

上的数值连续函数。如果

$$V(0)=0, V(x)\geq 0, (V(x)\leq 0)$$

则称 $V(x)$ 为式(6.13)上的常正(负)函数; 如果

$$V(0)=0, V(x)>0, (V(x)<0) \quad (x\neq 0)$$

则称 $V(x)$ 为式(6.13)上的定正(负)函数。

为叙述方便, 只考虑右端不显含 t 的驻定方程组

$$\frac{dx}{dt} = f(x) \quad (6.14)$$

并设 $f(x)$ 在

$$\|x\| \leq H \quad (6.15)$$

上连续可微且 $f(0)=0$ 。这就是说(6.14)有零解 $x \equiv 0$ 。

下面给出 Lyapunov 的一个判断稳定性的准则。

定理 如果存在连续可微的定正(负)函数 $V(x)$, 使得函数是

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial V(x)}{\partial x_k} f_k(x) \quad (6.16)$$

常负(正)的, 则方程组(6.14)的零解 $x \equiv 0$ 是稳定的; 如果函数(6.16)是定负(正)的, 则式(6.14)的零解 $x \equiv 0$ 是渐近稳定的。

证明 设 $\varphi(t) = \varphi(t, t_0, x_0)$ 方程组(6.14)满足初始条件 $x(t_0) = x_0$ 的解。任给 $\varepsilon > 0$, 由 $V(x)$ (设在 $\|x\| \leq h$ 上)定正性, 取

$$\eta(\varepsilon) = \min_{\varepsilon \leq \|x\| \leq h} V(x)$$

知

$$\|x\| \geq \varepsilon \Rightarrow V(x) \geq \eta(\varepsilon)$$

故必有

$$V(x) < \eta(\varepsilon) \Rightarrow \|x\| < \varepsilon \quad (6.17)$$

又由 $V(0) = 0$ 及 $V(x)$ 的连续性知, 存在 $\delta(\varepsilon) > 0$, 能使

$$\|x\| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow V(x) < \eta(\varepsilon) \quad (6.18)$$

由式(6.16)的常负性, 在 $\varphi(t)$ 的最大存在区间 $t_0 \leq t < t_1$ 上, 有

$$\frac{dV(\varphi(t))}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(\varphi(t))}{\partial x_k} \frac{d\varphi_k(t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(\varphi(t))}{\partial x_k} f_k(\varphi(t)) \leq 0$$

即 $V(\varphi(t))$ 是 t 的不增函数, 于是在 $t_0 \leq t < t_1$ 上, 有

$$V(\varphi(t)) \leq V(\varphi(t_0)) = V(x_0) \quad (6.19)$$

当 $\|x_0\| < \delta(\varepsilon)$ 时, 由式(6.18)与式(6.19)知

$$V(\varphi(t)) < \eta(\varepsilon)$$

再由式(6.17)知

$$\|\varphi(t)\| < \varepsilon$$

根据延展定理知 $t_1 = +\infty$, 即 $\varphi(t)$ 对所有 $t \geq t_0$ 有定义。

上面证明了稳定性部分, 下面再证明渐近稳定性部分。

因为函数(6.16)是定负的必是常负的, 所以方程组(6.14)的零解 $x \equiv 0$ 是稳定的, 于是存在 $\delta_0 > 0$, 在 $t \geq t_0$ 上, 当 $\|x_0\| < \delta_0$ 时, 有

$$\|\varphi(t)\| < h \quad (6.20)$$

又由函数(6.16)是定负性及在 $t \geq t_0$ 上, $V(\varphi(t))$ 是 t 的不增函数, 所以极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\varphi(t))$ 存在, 记为

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\varphi(t)) = V_0$$

假设 $V_0 \neq 0$ ，则必有

$$0 < V_0 \leq V(\varphi(t)) \leq V(\varphi(t_0)) = V(x_0) \quad (6.21)$$

由式(6.21)及 $V(x)$ 的连续性且 $V(0) = 0$ 知, 存在 $\alpha > 0$, 在 $t \geq t_0$ 上, 使

$$\|\varphi(t)\| \geq \alpha \quad (6.22)$$

再由函数(6.16)是定负性知, 存在 $\beta > 0$, 能使

$$\alpha \leq \|x\| \leq h \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(x)}{\partial x_k} f_k(x) \leq -\beta \quad (6.23)$$

于是

$$\frac{dV(\varphi(t))}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(\varphi(t))}{\partial x_k} f_k(\varphi(t)) \leq -\beta$$

故

$$V(\varphi(t)) \leq V(\varphi(t_0)) - (t - t_0)\beta = V(x_0) - (t - t_0)\beta \quad (6.24)$$

在式(6.24)中, 令 $t \rightarrow +\infty$, 则出现矛盾。因此必有 $V_0 = 0$, 即

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(\varphi(t)) = 0 \quad (6.25)$$

下面由式(6.25)可推出

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = 0 \quad (6.26)$$

假若式(6.26)不成立, 由 $\varphi(t)$ 在 $t \geq t_0$ 上有界知, 存在数列 $\{t_k\}$ 趋于 $+\infty$, 使极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \varphi(t_k) = \bar{x} \neq 0$ 存在, 又由式(6.25)及 $V(x)$ 的连

续性知 $V(\bar{x}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} V(\varphi(t_k)) = 0$, 再由 $V(x)$ 的定正性知, $\bar{x} = 0$ 与

$\bar{x} \neq 0$ 矛盾。即在 $t \geq t_0$ 上, 当 $\|x_0\| < \delta_0$ 时, 式(6.26)成立。定理证毕。

例 讨论方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 - 3x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1 - 3x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{cases}$$

的零解 $x_1=0$ 、 $x_2=0$ 的稳定性。

解 选取 $V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, 则

$$\sum_{k=1}^2 \frac{\partial V(x_1, x_2)}{\partial x_k} f_k(x) = 2x_1[x_2 - 3x_1(x_1^2 + x_2^2)] +$$

$$2x_2[x_2 - 3x_1(x_1^2 + x_2^2)] = -6(x_1^2 + x_2^2) < 0 \quad (\text{定负})$$

所以该零解 $x_1=0$ 、 $x_2=0$ 是渐近稳定性。

在用 Lyapunov 第二法解决稳定性问题时, 对有些方程, **Lyapunov 函数**(满足定理条件的 $V(x)$) 可以构造出来, 但是在更多的情形下, 这种函数构造起来很困难。

习 题 6.3

1. 考虑方程组(6.14), 其中 $f(x)$ 在整个 x 空间连续且 $f(0)=0$, 且对于任何 $x \neq 0$, 有

$$\sum_{k=1}^n f_k(x)x_k < 0$$

求证式(6.14)的零解 $x \equiv 0$ 是全局渐近稳定的。

第七章 一阶偏微分方程

7.1 基本概念

先讨论只有两个自变量的简单情形。

联系两个自变量 x, y 及未知函数 $u(x, y)$ 和它的一阶偏导数的一个关系式

$$F(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}) = 0 \quad (7.1)$$

称为含有两个自变量的一阶偏微分方程。如果定义在某域 D 内的函数 $\phi(x, y)$ ，在 D 内满足

$$F(x, y, \phi(x, y), \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial y}) \equiv 0$$

则在 D 内称 $u = \phi(x, y)$ 是方程(7.1)的解。从几何角度上看，可把方程(7.1)的解 $u = \phi(x, y)$ 看成是 (x, y, u) 空间内的一个曲面，称为方程(7.1)的积分曲面。

形如

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u) \quad (7.2)$$

的方程，称为一阶拟线性方程，其中 a, b, c 是 (x, y, u) 的已知三元函数，且 a, b 不同时为零。形如

$$a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u) \quad (7.3)$$

的方程, 称为一阶半线性方程, 其中 a 、 b 是 (x, y) 的已知二元函数且 a 、 b 不同时为零, 而 c 是 (x, y, u) 的已知三元函数。形如

$$a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y)u = f(x, y) \quad (7.4)$$

的方程, 称为一阶线性方程, 其中 a 、 b 、 c 、 f 是 (x, y) 的已知二元函数且 a 、 b 不同时为零。

对于半线性方程(7.3), 记向量函数

$$L(x, y) = a(x, y)i + b(x, y)j \quad (7.5)$$

则函数 $u(x, y)$ 在点 (x, y) 处沿式(7.5)方向 L 的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial L} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(L, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(L, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{a(x, y)}{|L|} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{b(x, y)}{|L|}$$

其中 $|L| = \sqrt{a^2(x, y) + b^2(x, y)}$

所以方程(7.3)可化成

$$\frac{\partial u}{\partial L} = \frac{c(x, y, u)}{|L|}$$

这样我们称向量函数(7.5)为半线性方程(7.3)在 (x, y) 处的特征方向。常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y) \quad (7.6)$$

称为半线性方程(7.3)的特征方程组。特征方程组(7.6)的解

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad (7.7)$$

在 (x, y) 平面内所描述的曲线, 称为半线性方程(7.3)的特征线(简称特征)。

设 $u = u(x, y)$ 为半线性方程组(7.3)的解, 把特征 (7.7)代入得 $u(t) = u(x(t), y(t))$, 则

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} = a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u)$$

这样称常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y) \quad \frac{du}{dt} = c(x, y, u) \quad (7.8)$$

为半线性方程(7.3)的全特征方程组。全特征方程组(7.8)的解

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad u = u(t) \quad (7.9)$$

在 (x, y, u) 空间内所描述的曲线, 称为半线性方程(7.3)的全特征线(简称全特征)。显然, 方程(7.3)的全特征在 (x, y) 平面内的投影就是方程(7.3)的特征。

对拟线性方程(7.2)也可类似定义, 称向量函数

$$L(x, y, u) = a(x, y, u)\mathbf{i} + b(x, y, u)\mathbf{j} \quad (7.10)$$

为拟线性方程(7.2)在 (x, y) 处的相应于特定函数 u 的特征方向。

对于任一函数 $u = u(x, y)$, 称常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, u(x, y)) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, u(x, y)) \quad (7.11)$$

为拟线性方程(7.2)的相应于函数 $u = u(x, y)$ 的特征方程组。特征方程组(7.11)的解在 (x, y) 平面内所描述的曲线称为拟线性方程(7.2)的特征线(简称特征)。称常微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, u) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, u) \quad \frac{du}{dt} = c(x, y, u) \quad (7.12)$$

为拟线性方程(7.2)的全特征方程组。全特征方程组(7.12)的解在 (x, y, u) 空间内所描述的曲线, 称为拟线性方程(7.2)的全特征线(简称全特征)。

定理 设拟线性方程(7.2)的全特征方程组(7.12)中的函数 $a(x, y, u)$ 、 $b(x, y, u)$ 、 $c(x, y, u)$ 在 (x, y, u) 空间区域 G 内连续可微, 而

$$u = \Phi(x, y) \quad (7.13)$$

是 G 在 (x, y) 平面内的投影域 D 上的连续可微函数, 那么函数(7.13)是方程(7.2)的积分曲面的充要条件是过其上每点的全特征都有在该点邻近的一段位于其上。

证明 充分性 设 (x_0, y_0, u_0) 是式(7.13)上的任一点, 而

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad u = u(t) \quad (7.14)$$

是方程(7.2)的在 $t = t_0$ 时过点 (x_0, y_0, u_0) 的全特征, 则当 $|t - t_0| < \delta$ 时, 有 $u(t) = \Phi(x(t), y(t))$ 。因为

$$\frac{du(t)}{dt} = c(x(t), y(t), u(t))$$

又由

$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{dx(t)}{dt} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{dy(t)}{dt} =$$

$$a(x(t), y(t), u(t)) \frac{\partial \Phi}{\partial x} + b(x(t), y(t), u(t)) \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

得

$$a(x(t), y(t), u(t)) \frac{\partial \Phi}{\partial x} + b(x(t), y(t), u(t)) \frac{\partial \Phi}{\partial y} = c(x(t), y(t), u(t))$$

在上式中, 令 $t = t_0$, 得

$$a(x_0, y_0, u_0) \frac{\partial \Phi(x_0, y_0)}{\partial x_0} + b(x_0, y_0, u_0) \frac{\partial \Phi(x_0, y_0)}{\partial y_0} = c(x_0, y_0, u_0)$$

由 (x_0, y_0, u_0) 是式(7.13)上的任一点知, 式(7.13)是方程(7.2)的积分曲面。

必要性 设式(7.13)是方程(7.2)的积分曲面, 在该积分曲面上任取一点 (x_0, y_0, u_0) , 并且设式(7.14)是方程(7.2)的在 $t = t_0$ 时过点 (x_0, y_0, u_0) 的全特征, 即全特征方程组(7.12)满足条件

$$x|_{t=t_0} = x_0 \quad y|_{t=t_0} = y_0 \quad u|_{t=t_0} = u_0 \quad (7.15)$$

的解, 存在于 $|t - t_0| < \delta$ 上。再设 $x = \tilde{x}(t)$ 、 $y = \tilde{y}(t)$ 是方程(7.2)的在 $t = t_0$ 时过点 (x_0, y_0, u_0) 的相应于 $u = \Phi(x, y)$ 的特征, 即方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, \Phi(x, y)) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, \Phi(x, y))$$

满足条件

$$x|_{t=t_0} = x_0 \quad y|_{t=t_0} = y_0$$

的解, 不妨也设其存在于 $|t - t_0| < \delta$ 上, 记

$$\tilde{u}(t) = \Phi(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t)) \quad (7.16)$$

由

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{u}(t)}{dt} &= \frac{\partial \Phi}{\partial \tilde{x}} \frac{d\tilde{x}(t)}{dt} + \frac{\partial \Phi}{\partial \tilde{y}} \frac{d\tilde{y}(t)}{dt} = \\ &= a(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t), \tilde{u}(t)) \frac{\partial \Phi(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t))}{\partial \tilde{x}} + \\ &+ b(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t), \tilde{u}(t)) \frac{\partial \Phi(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t))}{\partial \tilde{y}} = \\ &= c(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t), \tilde{u}(t)) \end{aligned}$$

知, $x = \tilde{x}(t)$ 、 $y = \tilde{y}(t)$ 、 $u = \tilde{u}(t)$ 也是全特征方程组(7.12)满足条件(7.15)的解。由定理所设条件知, 方程组(7.12)的初值问题的解是惟一的, 所以

$$x(t) = \tilde{x}(t) \quad y(t) = \tilde{y}(t) \quad u(t) = \tilde{u}(t)$$

再由式(7.16)知, 式(7.14)满足 $u(t) = \Phi(x(t), y(t))$ 。定理证毕。

对多个自变量的情形, 可定义一般一阶偏微分方程

$$F(x_1, \cdots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial u}{\partial x_n}) = 0 \quad (7.17)$$

其中, 符号的含义是不言自明的。它的解、积分曲面都可类似两个自变量的情形来定义。对于一阶拟线性方程

$$\sum_{k=1}^n a_k(x_1, \cdots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_k} = c(x_1, \cdots, x_n, u) \quad (7.18)$$

它的特征方向、特征方程组、特征、全特征方程组、全特征都可类似两个自变量的情形来定义。当

$$a_k(x_1, \cdots, x_n, u) = a_k(x_1, \cdots, x_n) \quad k = 1, \cdots, n$$

时, 式(7.18)为一阶半线性方程。对一阶半线性方程, 当

$$c(x_1, \cdots, x_n, u) = a_{n+1}(x_1, \cdots, x_n)u + f(x_1, \cdots, x_n)$$

时, 就为一阶线性方程。

与前面定理类似也有式(7.18)的对应的定理, 不再详述。

一个偏微分方程也有通解的概念。例如, 两个自变量 x 、 y 关于未知函数 u 的一阶偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

的通解为 $u = \omega(x)$, 其中 $\omega(x)$ 是 x 的任一函数。

一般地, 一阶偏微分方程的通解是含一个任意函数的解的表达式。

对绝大多数情况, 通解是很难得到的。但对于下节的一些特殊情况, 还是可以求通解的。

7.2 齐次线性方程

考虑形如

$$a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (7.19)$$

的齐次线性方程, 其中 $a(x, y)$ 、 $b(x, y)$ 是 (x, y) 平面上某域 D 内不同时为零的连续可微函数。

定理 1 如果连续可微函数 $\phi(x, y)$ 在 D 内是式(7.19)的解, 则 $u = \omega(\phi(x, y))$ 也是式(7.19)的解, 其中 ω 是任意连续可微函数。

证明 因为

$$\begin{aligned} a(x, y) \frac{\partial \omega(\phi(x, y))}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial \omega(\phi(x, y))}{\partial y} &= \\ \omega' \left[a(x, y) \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial y} \right] &= 0 \end{aligned}$$

所以结论成立。定理证毕。

定理 1 是说只要求出式(7.19)的一个解, 就可以求出它的一族解。下面我们讨论如何求式(7.19)的一个解 $u = \phi(x, y)$ 。

式(7.19)的特征方程组为

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y) \quad (7.20)$$

特征线为

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad (7.21)$$

全特征方程组为

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y) \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y) \quad \frac{du}{dt} = 0 \quad (7.22)$$

全特征线为

$$x = x(t) \quad y = y(t) \quad u = C \quad (7.23)$$

其中 C 是任意常数。显然式(7.21)的全特征线(7.23)在 (x, y) 平面上的投影是式(7.19)的特征线。反之, 式(7.19)的特征线(7.21)从 (x, y) 平面上按 u 轴的方向提高到某一高度便是式(7.19)的全特征线。

定理 2 连续可微函数 $u = \Phi(x, y)$ 是式(7.19)的解的充要条件是它沿着式(7.19)的任一特征线都等于常数(常数与该特征线有关)。

证明 充分性 设连续可微函数 $u = \Phi(x, y)$ 沿着式(7.19)的任一特征线都等于常数 C , 即 $\Phi(x(t), y(t)) = C$, 也就是说式(7.19)的全特征线(7.23)位于 $u = \Phi(x, y)$ 上, 由 7.1 节的定理知, $u = \Phi(x, y)$ 是式(7.19)的解。

必要性 显然成立。定理证毕。

我们称沿着方程组(7.20)的任一解都等于常数的函数 $u = \Phi(x, y)$ 为方程组(7.20)的首次积分。这样定理 2 可写成:

定理 3 连续可微函数 $u = \Phi(x, y)$ 是式(7.19)的解的充要条件, 它是特征方程组(7.20)的首次积分。

这就是说只要求出了式(7.19)的特征方程组(7.20)的一首次积分也就求出了式(7.19)的一解。我们当然希望定理 1 中的 $u = \omega(\Phi(x, y))$ 就是式(7.19)的通解。这可由下面的定理得知。

定理 4 设连续可微函数 $u = \Phi(x, y)$ 是方程组(7.20)的首次积分, 且 Φ'_x 、 Φ'_y 处处不同时为零, 则 D 内每一点 (x_0, y_0) 都必有一邻域 U_0 使式(7.19)在 U_0 内的任一解 $u = \Psi(x, y)$ 都可表示成

$$u = \Psi(x, y) = \omega(\Phi(x, y))$$

证明 不妨设 $\Phi'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 于是有 (x_0, y_0) 的一邻域

$$U_0: |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \eta$$

含在 D 内使在 U_0 内有 $\Phi'_x(x, y) \neq 0$ 。令

$$z = \Phi(x, y), \quad y = y$$

由此变换的 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(z, y)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \Phi'_x & \Phi'_y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \Phi'_x \neq 0$$

知, 有逆变换

$$x = H(y, z), \quad y = y$$

记 $\omega(z, y) = \Psi(H(y, z), y)$, 则

$$\Psi(x, y) = \Psi(H(y, z), y) = \omega(z, y) = \omega(\Phi(x, y), y)$$

又

$$a(x, y)\Psi'_x + b(x, y)\Psi'_y = a(x, y)\omega'_1\Phi'_x + b(x, y)(\omega'_1\Phi'_y + \omega'_2) =$$

$$\omega'_1[a(x, y)\Phi'_x + b(x, y)\Phi'_y] + b(x, y)\omega'_2 =$$

$$0 + b(x, y)\omega'_2 = 0$$

由 $\Phi'_x \neq 0$ 知, $b(x, y) \neq 0$, 必有 $\omega'_2 = 0$, 即

$$\omega(\Phi(x, y), y) = \omega(\Phi(x, y))$$

定理证毕。

对有三个自变量的齐次线性方程

$$a(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (7.24)$$

其中 a 、 b 、 c 都是 (x, y, z) 空间内某域 D 内不同时为零的连续可微函数, 则其特征方程组为

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, z), \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, z), \quad \frac{dz}{dt} = c(x, y, z) \quad (7.25)$$

如果函数 $u = \Phi(x, y, z)$ 沿着式(7.25)任一解 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 、 $z = z(t)$ 都等于常数, 即

$$\Phi(x(t), y(t), z(t)) = C$$

则称函数 $u = \Phi(x, y, z)$ 为式(7.25)的首次积分。

下面不加以证明, 给出与前面类似的定理。

定理 1° 如果连续可微函数 $\Phi_1(x, y, z)$ 、 $\Phi_2(x, y, z)$ 在 D 内是式(7.24)的解, 则 $u = \omega(\Phi_1(x, y, z), \Phi_2(x, y, z))$ 也是式(7.24)的解, 其中 ω 是两个变元的任意连续可微函数。

定理 2° 连续可微函数 $u = \Phi(x, y, z)$ 是式(7.24)的解的充要条件是, 它沿着式(7.25)的任一解都等于常数(常数与该解有关)。

定理 3° 连续可微函数 $u = \Phi(x, y, z)$ 是式(7.24)的解的充要条件是, 它是特征方程组(7.25)的首次积分。

定理 4° 设 $\Phi_1(x, y, z)$ 、 $\Phi_2(x, y, z)$ 是方程组(7.25)在域 D 上的两个连续可微函数, 且是相互独立的首次积分, 即它们的 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2)}{\partial(x, y, z)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial z} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial x} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial z} \end{bmatrix}$$

在 D 内每一点的秩都是 2，则至少局部地说，式(7.24)的通解为

$$u = \omega(\Phi_1(x, y, z), \Phi_2(x, y, z))$$

其中 ω 是两个变元的任意连续可微函数。

对于有多个自变量的齐次线性方程

$$\sum_{k=1}^n a_k(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0 \quad (7.26)$$

也有相应的结论。

下面我们讨论首次积分的求法。

可把式(7.25)写成更方便的形式

$$\frac{dx}{a(x, y, z)} = \frac{dy}{b(x, y, z)} = \frac{dz}{c(x, y, z)} \quad (7.27)$$

对于参数 t 的可导函数 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 、 $z = z(t)$ ，如果向量

$$\{dx(t), dy(t), dz(t)\}$$

与向量

$$\{a(x(t), y(t), z(t)), b(x(t), y(t), z(t)), c(x(t), y(t), z(t))\}$$

共线，则 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 、 $z = z(t)$ 是式(7.27)的解，所以也是式(7.25)的解。如果从(7.27)可推出对某函数 $\Phi(x, y, z)$ ，有

$$d\Phi(x, y, z) = 0$$

则由 $\Phi(x(t), y(t), z(t)) = C$ 就可确定 $\Phi(x, y, z)$ 是式(7.27)的(即是式(7.25)的)首次积分。

例 1 求一阶偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

的通解。

解 由式(7.27)知, 特征方程组为

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{-1}$$

于是

$$d(x+y)=0 \quad x+y=C$$

即 $x+y$ 是一个首次积分, 所以原方程的通解为

$$u = \omega(x+y)$$

例 2 求一阶偏微分方程

$$xz \frac{\partial u}{\partial x} + yz \frac{\partial u}{\partial y} - (x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

的通解。

解 由式(7.27)知, 特征方程组为

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-(x^2 + y^2)}$$

先由

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

积分, 得

$$\frac{x}{y} = C_1$$

于是得到一个首次积分 $\frac{x}{y}$, 再由

$$\frac{2x dx}{x^2} = \frac{2y dy}{y^2} = \frac{2z dz}{-(x^2 + y^2)}$$

得

$$d(x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

于是得到另一个首次积分 $x^2 + y^2 + z^2$ ，且两个首次积分是独立的，所以原方程的通解为

$$u = \omega\left(\frac{x}{y}, x^2 + y^2 + z^2\right)$$

下面讨论 Cauchy 问题。设在域 D 内 $a(x, y, z) \neq 0$ ，把式(7.24)写成

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{b(x, y, z)}{a(x, y, z)} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{c(x, y, z)}{a(x, y, z)} \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (7.28)$$

考虑式(7.28)的 Cauchy 问题，初始条件为

$$u|_{x=x_0} = \phi(y, z) \quad (7.29)$$

其中 ϕ 是连续可微的。

定理 5 Cauchy 问题式(7.28)和式 (7.29)有惟一解，并可表示成

$$u = \phi(\Phi_1(x, y, z), \Phi_2(x, y, z)) \quad (7.30)$$

其中 Φ_1 、 Φ_2 由后面的式(7.35)确定。

证明 对应式(7.28)的特征方程组，写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x, y, z)}{a(x, y, z)} \quad \frac{dz}{dx} = \frac{c(x, y, z)}{a(x, y, z)} \quad (7.31)$$

这样对式(7.31)的任一解 $y = \varphi(x)$, $z = \psi(x)$ ，若有函数 $\Phi(x, y, z)$ 满足 $\Phi(x, \varphi(x), \psi(x))$ 恒为常数，则 $\Phi(x, y, z)$ 就是一个首次积分。

按前述 a 、 b 、 c 的条件，对任一点 $(x_0, y_0, z_0) \in D$ ，式(7.31)有满足初始条件

$$y|_{x=x_0} = y_0 \quad z|_{x=x_0} = z_0 \quad (7.32)$$

的惟一解, 记为

$$y = \varphi(x, x_0, y_0, z_0) \quad z = \psi(x, x_0, y_0, z_0) \quad (7.33)$$

且在存在的范围内是连续可微的。式(7.33)描述的是过点 (x_0, y_0, z_0) 的空间积分曲线, 若把该积分曲线上的任一点 (x, y, z) 看成初值, 则点 (x_0, y_0, z_0) 也在该积分曲线上(看成积分曲线上的某一点), 于是由式(7.33)可得

$$y_0 = \varphi(x_0, x, y, z) \quad z_0 = \psi(x_0, x, y, z) \quad (7.34)$$

记

$$\Phi_1(x, y, z) = \varphi(x_0, x, y, z) \quad \Phi_2(x, y, z) = \psi(x_0, x, y, z) \quad (7.35)$$

则

$$\Phi_1(x, \varphi(x, x_0, y_0, z_0), \psi(x, x_0, y_0, z_0)) =$$

$$\varphi(x_0, x, \varphi(x, x_0, y_0, z_0), \psi(x, x_0, y_0, z_0)) = y_0$$

所以 $\Phi_1(x, y, z)$ 是一个首次积分, 同理 $\Phi_2(x, y, z)$ 也是一个首次积分。下面来证 $\Phi_1(x, y, z)$ 、 $\Phi_2(x, y, z)$ 是独立的。

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} \frac{b(x, y, z)}{a(x, y, z)} \\ \frac{c(x, y, z)}{a(x, y, z)} \end{bmatrix} \quad F(x, x_0, y_0, z_0) = \begin{bmatrix} \varphi(x, x_0, y_0, z_0) \\ \psi(x, x_0, y_0, z_0) \end{bmatrix}$$

由式(7.31)得

$$\frac{dF(x, x_0, y_0, z_0)}{dx} = f(x, \varphi(x, x_0, y_0, z_0), \psi(x, x_0, y_0, z_0))$$

积分, 得

$$F(x, x_0, y_0, z_0) = F|_{x_0} + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x, x_0, y_0, z_0), \psi(x, x_0, y_0, z_0)) dx$$

于是

$$\frac{\partial F(x, x_0, y_0, z_0)}{\partial y_0} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \int_{x_0}^x \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial y_0} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial y_0} \right) dx$$

$$\frac{\partial F(x, x_0, y_0, z_0)}{\partial z_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \int_{x_0}^x \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial z_0} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z_0} \right) dx$$

化成

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{\partial F}{\partial y_0}, \frac{\partial F}{\partial z_0} \right] = \left[\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right] \left[\frac{\partial F}{\partial y_0}, \frac{\partial F}{\partial z_0} \right]$$

$$\left[\frac{\partial F}{\partial y_0}, \frac{\partial F}{\partial z_0} \right]_{x=x_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其解恒不为零 所以

$$\frac{\partial(\phi_1, \phi_2)}{\partial(y, z)} = \left[\frac{\partial F(x_0, x, y, z)}{\partial y}, \frac{\partial F(x_0, x, y, z)}{\partial z} \right]$$

可逆, 即 $\phi_1(x, y, z)$ 、 $\phi_2(x, y, z)$ 是独立的。

易证式(7.30)是解且满足初始条件(7.29)。下面证明惟一性。

设 $u = u(x, y, z)$ 也是式(7.28)解且满足 $u(x_0, y, z) = \phi(y, z)$, 则 $u(x, y, z)$ 是式(7.31)的一个首次积分, 对任一点 (x, y, z) 来说, (x, y, z) 与 $(x_0, \phi_1(x, y, z), \phi_2(x, y, z))$ 在式(7.31)的同一积分曲线上, 于是

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= u(x_0, \phi_1(x, y, z), \phi_2(x, y, z)) = \\ &\quad \phi(\phi_1(x, y, z), \phi_2(x, y, z)) \end{aligned}$$

定理证毕。

例 3 求 Cauchy 问题

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad u|_{x=0} = \phi(y)$$

解 由式(7.27)知, 特征方程组为

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x}$$

可得到一个首次积分

$$\tilde{\phi} = x^2 + y^2$$

当 $x=0$ 时, 记

$$y^2 = \varphi$$

解出

$$y = \pm \sqrt{\varphi}$$

于是所求解为

$$u = \phi(\pm \sqrt{\tilde{\phi}}) = \phi(\pm \sqrt{x^2 + y^2})$$

例 4 求 Cauchy 问题

$$yz \frac{\partial u}{\partial x} + zx \frac{\partial u}{\partial y} + xy \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad u|_{x=x_0} = \phi(y, z)$$

解 由式(7.27)知, 特征方程组为

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{zx} = \frac{dz}{xy}$$

可得到两个独立的首次积分

$$\tilde{\Phi}_1 = z^2 - x^2 \quad \tilde{\Phi}_2 = y^2 - x^2$$

当 $x = x_0$ 时, 记

$$z^2 - x_0^2 = \varphi_1 \quad y^2 - x_0^2 = \varphi_2$$

解出

$$z = \pm \sqrt{\varphi_1 + x_0^2} \quad y = \pm \sqrt{\varphi_2 + x_0^2}$$

于是所求解为

$$u = \phi(\pm \sqrt{\tilde{\Phi}_2 + x_0^2}, \pm \sqrt{\tilde{\Phi}_1 + x_0^2}) = \\ \phi(\pm \sqrt{y^2 - x^2 + x_0^2}, \pm \sqrt{z^2 - x^2 + x_0^2})$$

习 题 7.2

1. 求下列一阶偏微分方程的通解。

$$(1) \quad y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$(2) \quad (z - y) \frac{\partial u}{\partial x} + (x - z) \frac{\partial u}{\partial y} + (y - x) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

2. 求下列一阶偏微分方程的通解及满足指定条件的特解。

$$(1) \quad (x^2 - y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad u|_{x=0} = 1 + \sqrt{y}$$

$$(2) \quad (y + z) \frac{\partial u}{\partial x} + (z + x) \frac{\partial u}{\partial y} + (x + y) \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad u|_{z=0} = y^3$$

$$(3) \quad x(y^2 + z^2) \frac{\partial u}{\partial x} + y(z^2 + x^2) \frac{\partial u}{\partial y} + z(y^2 - x^2) \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$u|_{x=1} = y^4 + z^4$$

$$(4) \quad x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + z^2 \frac{\partial u}{\partial y} + 2xz \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad u|_{\substack{y=x^3 \\ z=x^3}} = 2$$

7.3 拟线性方程

对拟线性方程

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u) \quad (7.36)$$

设 $a(x, y, u)$ 、 $b(x, y, u)$ 、 $c(x, y, u)$ 都在 (x, y, u) 空间内某域 G 内连续可微, 且 $a(x, y, u)$ 、 $b(x, y, u)$ 不同时为零。如果

$$V(x, y, u) = C \quad (7.37)$$

是式(7.36)的隐式解, 且 $\frac{\partial V}{\partial u} \neq 0$, 则由隐函数求导公式, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial u}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial y}}{\frac{\partial V}{\partial u}}$$

代入式(7.36)得到一个新的齐次线性方程

$$a(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial y} + c(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial u} = 0 \quad (7.38)$$

其中 x 、 y 、 u 为自变量, V 为未知函数。反之, 如果 $V(x, y, u)$ 是

方程(7.38)的解, 且 $\frac{\partial V}{\partial u} \neq 0$, 则式(7.37)是方程(7.36)的隐式解。

如果 $\Phi_1(x, y, u)$ 、 $\Phi_2(x, y, u)$ 是方程组

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{dt} = c(x, y, u)$$

的独立的首次积分, 则方程(7.38)的通解为

$$V = \omega(\Phi_1(x, y, u), \Phi_2(x, y, u))$$

于是由式(7.37)知, 方程(7.36)的隐式解可写成

$$\omega(\Phi_1(x, y, u), \Phi_2(x, y, u)) = 0$$

其中 ω 是任意连续可微函数。

例 求拟线性方程

$$(1 + \sqrt{u - x - y}) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2$$

的(隐式)通解。

解 对应的齐次线性方程为

$$(1 + \sqrt{u - x - y}) \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial y} + 2 \frac{\partial V}{\partial u} = 0$$

它对应的特征方程组为

$$\frac{dx}{1 + \sqrt{u - x - y}} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{2} (= dt)$$

由

$$\frac{dy}{1} = \frac{du}{2}$$

可得一个首次积分 $u - 2y$, 又

$$du - dx - dy = -\sqrt{u - x - y} dt$$

于是由

$$\frac{dy}{1} = \frac{du - dx - dy}{-\sqrt{u - x - y}}$$

可得另一个首次积分 $y + 2\sqrt{u - x - y}$, 故原方程的通解为

$$\omega(u - 2y, y + 2\sqrt{u - x - y}) = 0$$

下面讨论 Cauchy 问题。考虑

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u) \quad (7.39)$$

满足初始条件

$$u|_{x=x_0} = \phi(y) \quad (7.40)$$

其中 ϕ 是连续可微的。

设 $V(x, y, u) = 0$ 是式(7.39)的隐式解, 则对应式(7.39)与式(7.40)分别化成

$$a(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial y} + c(x, y, u) \frac{\partial V}{\partial u} = 0 \quad (7.41)$$

满足初始条件

$$V|_{x=x_0} = u - \phi(y) \quad (7.42)$$

若求出了式(7.41)的特征方程组的两个独立的首次积分 $\phi_1(x, y, u)$ 、 $\phi_2(x, y, u)$, 可记 $\phi_1(x_0, y, u) = \psi_1$ 、 $\phi_2(x_0, y, u) = \psi_2$, 设解出了 $y = H_1(\psi_1, \psi_2)$ 、 $u = H_2(\psi_1, \psi_2)$, 则

$$\omega(\Phi_1, \Phi_2) = H_2(\Phi_1, \Phi_2) - \phi(H_1(\Phi_1, \Phi_2)) = 0$$

是式(7.39)的解且满足式(7.40), 写成

$$H_2(\Phi_1, \Phi_2) = \phi(H_1(\Phi_1, \Phi_2)) \quad (7.43)$$

例 求 Cauchy 问题

$$(y-u)\frac{\partial u}{\partial x} + (u-x)\frac{\partial u}{\partial y} = x-y, \quad u|_{x=0} = y$$

解 对应的齐次线性方程为

$$(y-u)\frac{\partial V}{\partial x} + (u-x)\frac{\partial V}{\partial y} + (x-y)\frac{\partial V}{\partial u} = 0$$

它对应的特征方程组为

$$\frac{dx}{y-u} = \frac{dy}{u-x} = \frac{du}{x-y} (= dt)$$

由

$$dx + dy + du = 0$$

可得一个首次积分 $\Phi_1 = x + y + u$, 又

$$\frac{2x dx}{2x(y-u)} = \frac{2y dy}{2y(u-x)} = \frac{2u du}{2u(x-y)}$$

于是由

$$d(x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

可得另一个首次积分 $\Phi_2 = x^2 + y^2 + z^2$, 且两个首次积分是独立

的。当 $x=0$ 时, 记 $\phi_1(0, y, u) = y+u = \psi_1$ 、 $\phi_2(0, y, u) = y^2 + u^2 = \psi_2$,

解出

$$y = H_1(\psi_1, \psi_2) = \frac{1}{2}(\psi_1 + \sqrt{2\psi_2 - \psi_1^2})$$

$$u = H_2(\psi_1, \psi_2) = \frac{1}{2}(\psi_1 - \sqrt{2\psi_2 - \psi_1^2})$$

则由式(7.43)得

$$\frac{1}{2}(\phi_1 - \sqrt{2\phi_2 - \phi_1^2}) = \frac{1}{2}(\phi_1 + \sqrt{2\phi_2 - \phi_1^2})$$

化成

$$2\phi_2 = \phi_1^2$$

所以该 Cauchy 问题的解为

$$2(x^2 + y^2 + u^2) = (x + y + u)^2$$

习 题 7.3

1. 求下列一阶偏微分方程的通解及满足指定条件的特解。

$$(1) \quad (x^2 - yu)\frac{\partial u}{\partial x} + (y^2 - ux)\frac{\partial u}{\partial y} = u^2 - xy \quad u|_{x=0} = 2y$$

$$(2) \quad (x^2 + y^2)\frac{\partial u}{\partial x} + 2xy\frac{\partial u}{\partial y} = xu$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } x = a, y^2 + u^2 = a^2$$

$$(3) \quad y \frac{\partial u}{\partial x} + u = 0 \quad u|_{x=2} = y$$

$$(4) \quad (mu - ny) \frac{\partial u}{\partial x} + (nx - lu) \frac{\partial u}{\partial y} = ly - mx \quad (l, m, n \text{ 是常数})$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } x = a, y^2 + u^2 = a^2$$

$$(5) \quad u(x+u) \frac{\partial u}{\partial x} - y(y+u) \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } xy = 4, u = 2$$

2. 用特征线法求下列 Cauchy 问题的解。

$$(1) \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$u = u(x, y, z) \text{ 过流形 } x = s + t, y = s - t, z = 1, u = st$$

$$(2) \quad 3(u - y)^2 \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } x = a, y = s, u = s$$

$$(3) \quad x^2 \frac{\partial u}{\partial x} - xy \frac{\partial u}{\partial y} + y^2 = 0$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } x = s, y = 3s, u = 3s$$

$$(4) \quad 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 3 \frac{\partial u}{\partial y} + 5 = 0$$

$$u = u(x, y) \text{ 过曲线 } x = a_1 s, y = a_2 s, u = a_3 s$$

$$(a_1, a_2, a_3 \text{ 为常数且满足 } 3a_1 - 2a_2 \neq 0)$$

习题答案与提示

习 题 1.1

1. $t^2 + x^2 = (x - t \frac{dx}{dt})^2 \quad x^2 = t^2 (\frac{dx}{dt})^2 \quad 2tx \frac{dx}{dt} = x^2 - t^2$
2. 在平面上取坐标 t 、 x 、 M_0 为坐标原点, 所求曲线的方程为 $\frac{dx}{dt} = \frac{t \tan \alpha + x}{t - x \tan \alpha}$
3. $\frac{du}{dt} = -k(u - 20), k > 0, u(0) = u_0$
4. $a^2 [1 + (\frac{dy}{dx})^2] = 2gy, a$ 是水平方向的速度
5. $y - xy' = \frac{1}{2}(x + y)$

习 题 1.2

2. (1) $x^2 + (\frac{dx}{dt})^2 = 1$ (2) $t \frac{dx}{dt} + (\frac{dx}{dt})^2 = x$
- (3) $\frac{d^2x}{dt^2} = [1 + (\frac{dx}{dt})^2]^{\frac{3}{2}}$ (4) $\frac{d^2x}{dt^2} - x = 1 - t$
3. $tx(\frac{dx}{dt})^2 + (t^2 - x^2 - 1)\frac{dx}{dt} - tx = 0$

习 题 2.1

1. (1) $(1 + x^2)(1 + y^2) = Cx^2$ (2) $(1 + x)e^y = 2x + C$
- (3) $2e^{3x} - 3e^{-y^2} = C$ (4) $x^3 + y^3 = Cxy$

$$(5) \arcsin \frac{y}{x} = \ln x + C \quad (6) x^2 - xy + y^2 + x - y = C$$

$$(7) 9 \ln(3y + 2x + \frac{22}{7}) = 14(3y - \frac{3}{2}x + C)$$

$$(8) C(y+2) = (x-y-5)^2$$

$$2. (1) y(1 + Ce^x) = 1, y=0 \quad (2) y(1 + Cx) = 1, y=0$$

$$3. \text{当 } -\infty < x < a \text{ 时, } y = -(x-a)^2; \text{当 } a \leq x \leq b \text{ 时, } y=0;$$

当 $b < x < +\infty$ 时, $y = (x-b)^2$, 其中 $a \leq 0$, $0 \leq b$ 为任意常数

$$4. (1) 3(x-1)^2 - (y+1)^2 = C(x-1)$$

$$(2) (x^2 - y^2 - 1)^5 = C(x^2 + y^2 - 3)$$

$$5. (1) x = C + \varphi(x+y), \varphi(u) = \int \frac{du}{1+f(u)}$$

$$(2) y = a \arctan \frac{x+y}{a} + C \quad (3) y = \frac{x}{2} (Ce^x - \frac{1}{Ce^x})$$

$$(4) \ln x = \int_1^{xy} \frac{\sin^2 u}{u} du + C \quad (5) \sin \frac{y^2}{x} = Cx$$

$$6. \text{横断面上的曲线是抛物线 } y^2 = 2C(x + \frac{C}{2})$$

$$7. v^2 = 2gR^2(\frac{1}{y} - \frac{1}{l}), R \text{ 是地球的半径, 质点达到地面的时}$$

$$\text{间等于 } \frac{1}{R} \sqrt{\frac{l}{2g}} \left[\sqrt{R(l-R)} + \frac{l}{2} \arccos(\frac{l-2R}{l}) \right]$$

习题 2.2

$$1. (1) y = (x+1)^n (C + e^x)$$

$$(2) f(y)e^{\int p(x)dx} - \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx = C$$

$$(3) \sin^2 y = e^{2\sqrt{1+x^2}} [C + \ln(x + \sqrt{1+x^2})]$$

$$(4) y^{-2} = x^2 + 1 + Ce^{x^2}$$

$$(5) y^3 = x^3(3x + C)$$

$$6. i = (i_0 - \frac{E}{R})e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$$

习题 2.3

1. 可分离变量方程 $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$ 的积分因子为 $\frac{1}{N(y)P(x)}$; 齐次方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的积分因子为

$\frac{1}{xM(x, y) + yN(x, y)}$; Bernoulli 方程的积分因子为

$$y^{-\alpha} e^{(\alpha-1)\int p(x)dx}$$

$$3. (\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})(N \mp M)^{-1} = f(x \pm y)$$

$$(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})(N_y - M_x)^{-1} = f(xy)$$

$$(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})(\frac{M}{x} + \frac{Ny}{x^2})^{-1} = f(\frac{y}{x})$$

$$(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x})(N_x \mp M_y)^{-1} = f(x^2 \pm y^2)$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}\right)\left(\frac{\alpha N}{x} - \frac{\beta M}{y}\right)^{-1} = f(x^\alpha y^\beta)$$

$$7. (1) \sqrt{1+x^2+y^2} + \arctan \frac{x}{y} = C \quad (2) \frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y} = C$$

$$(3) x + ye^{\frac{x}{y}} = C \quad (4) \sin \frac{y}{x} - \cos \frac{x}{y} + x - \frac{1}{y} = C$$

$$(5) ye^{x^2-x^2} = C \quad (6) x^3y^2 + (x^2 - 2x + 2)e^x = C$$

$$(7) x \cos x - \sin x + y \sin x = Ce^{-y} \quad (8) x^{\frac{5}{2}}y^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{7}{2}} = C$$

$$(9) x^3y^2 - x^2 = Cy \quad (10) x^3 + 3y^4 + 3\ln(2+xy) = C$$

$$8. x^\alpha y^\beta, \text{ 其中 } \alpha, \beta \text{ 满足 } m(s+\beta+1) - n(\gamma+\alpha+1) = 0,$$

$$\mu(\sigma+\beta+1) - \nu(\rho+\alpha+1) = 0, \frac{m}{\gamma+\alpha+1} x^{\gamma+\alpha+1} y^{\gamma+\beta+1} + \frac{\mu}{\rho+\alpha+1} x^{\rho+\alpha+1} y^{\sigma+\beta+1} = C$$

$$9. x^4y^2 + x^3y^5 = C$$

习 题 2.4

$$1. (1) x = yt + at^2, \quad y = \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} [C - a \ln(t + \sqrt{t^2-1})] - at$$

$$(2) 2 + C^2y - C^3x^2 = 0$$

$$(3) x = \frac{C}{t^2}, \quad y = \frac{2C}{t} + C^2; \quad x = -\frac{1}{2t^2}, \quad y = -\frac{3}{4t^2}$$

$$(4) \sin y = C \sin x + C^2; \sin^2 x + 4 \sin y = 0$$

$$(5) y^2 = Cx^2 - \frac{2C}{1+C}$$

$$(6) x = \sin t, \quad y = t \sin t + \cos t + C$$

$$(7) x = t + 2 \arctan t + C, \quad y = \frac{at^3}{1+t^2} \quad (8) Cx = \ln Cy$$

$$3. (1) \text{通解 } (x+C)^2 = y(y-1)^2; \text{奇解 } y=0$$

$$(2) \text{通解 } (x-C)^2 = y^3(1-y); \text{奇解 } y=1$$

$$(3) \text{通解 } (x-C)^2 + (y-C)^2 = C^2; \text{奇解 } xy=0$$

$$4. 2gy = a^2 + \frac{g^2}{a^2}(x+C)^2$$

$$5. (2gy - a^2)^3 = 9g^2(ax+C)^2, \text{其中 } a \text{ 是质点的下降速度}$$

$$6. \text{星形线 } \left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{a}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$$

习 题 2.5

$$1. (1) y = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{3}{4}x^2 + C_1x + C_2$$

$$(2) y = \frac{x^3}{6} - \sin x + C_1x + C_2 \quad (3) y = C_1e^x - \frac{x^2}{2} - x + C_2$$

$$(4) y = (x+C_1)\ln(x+1) - 2x + C_2 \quad (5) y = C_2e^{C_1x}$$

$$(6) \frac{1}{1-y} = C_1 x + C_2 \quad (7) y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$$

$$(8) y = C_1 + C_2 e^{2x} \quad (9) y = (C_1 + C_2 x) e^{-x}$$

$$(10) y = (C_1 + C_2 x) e^{3x} \quad (11) y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{3}{4}x}$$

$$(12) y = e^{2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

$$(13) y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$$

$$(14) y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

$$(15) y = e^{\frac{x}{2}} (C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x) + 3x^2 - 6x$$

$$(16) y = C_1 + C_2 e^{\frac{5}{2}x} + x(\frac{x^2}{3} - \frac{3x}{5} + \frac{7}{25})$$

$$(17) y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x} + \frac{1}{8} \sin 2x$$

$$(18) y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{x}{2} \sin x$$

$$(19) y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x(\sin x - x \cos x)$$

$$(20) y = (C_1 + C_2 x) e^x + (6x^2 - 24x + 32) e^{2x}$$

$$(21) y = (C_1 + C_2 x) e^{3x} + x(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2}) e^{3x}$$

$$(22) y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - 5x e^{2x}$$

$$(23) y = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{4}(x^2 + x) - 2e^x$$

$$(24) \quad y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + 2x^2 + 4x + 3 + \frac{x^2}{2}e^{2x} + \frac{1}{8}\cos 2x$$

$$2. (1) \quad y = (x-1)e^{x-2} \quad (2) \quad y = 3e^{-2x} \sin 5x$$

$$(3) \quad y = (x - \sin x)e^{-x} \quad (4) \quad y = 22\sin \frac{x}{2} - 6x\cos \frac{x}{2}$$

习题 2.6

$$1. (1) \quad y = C_1 e^x + C_2 + (x-1)e^x \quad (2) \quad y = \left(\frac{x}{C_1} - \frac{1}{C_1^2}\right)e^{1+C_1x} + C_2$$

$$(3) \quad y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + C_3 \quad (4) \quad y = C_2 e^{C_1 x}$$

$$(5) \quad y = \frac{1}{2}C_1 x^2 - \frac{1}{4}C_1^2 x + C_2$$

$$3. \quad y = C_1 \sqrt{x^2 + C_2}$$

$$5. \quad C_1 x^{C^3} = \frac{C\sqrt{y} + \sqrt{Cy - 2x^2}}{C\sqrt{y} - \sqrt{Cy + 2x^2}} e^{\frac{2C\sqrt{y}\sqrt{Cy+2x^2}}{(C^2-C)y-2x^2}}$$

6. 追线

$$x = \frac{y_0}{2(1 + \frac{a}{v_0})} \left[\left(\frac{y}{y_0} \right)^{1 + \frac{a}{v_0}} - 1 \right] - \frac{y_0}{2(1 - \frac{a}{v_0})} \left[\left(\frac{y}{y_0} \right)^{1 - \frac{a}{v_0}} - 1 \right] + x_0$$

$$T = \frac{y_0 v_0}{v_0^2 - a^2}$$

习 题 2.7

$$1. (1) \frac{1}{2}x^2 - xy + x - \frac{1}{3}y^3 - 3y = C \quad (2) y = Ce^{x \operatorname{sign} C}$$

$$(3) y^2 = Ce^{-x^2} + \frac{1}{2}e^{x^2} \quad (4) x = y^2(C - \ln y)$$

$$(5) e^{-x-y} + \frac{x^2}{2} = C \quad (6) y = xe^{Cx}$$

$$(7) 2xy^2 + y^4 - x^2 = C \quad (8) e^y = 2(\sin x - \cos x) + Ce^{-x}$$

$$(9) 4(x^2 + y)^3 = (2x^3 + 3xy + C)^2$$

$$(10) (xy - 1)(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} = C \quad (11) x = y(C - \frac{1}{2}\ln y)^2$$

$$(12) (x-1)(y-1)^2 = Ce^{-x-y} \quad (13) e^{\frac{x}{y}} + \ln x = C$$

$$(14) 3x^2ye^x + y^3e^x = C \quad (15) 2x^3y^3 + 3x^6y^2 = C$$

$$(16) e^{xy^2} + x^4 - y^3 = C$$

$$(17) y^2 + C = 2\ln(x^2 + y^2 + 1) + (x^2 + y^2 + 1)^{-1}$$

$$(18) y^2 = C(x+1)^2 + 2x+1 \quad (19) x^2 + Cy^2 = C-1$$

$$(20) 5(x^{-3}y^2)^{\frac{12}{13}} - 12(x^{-2}y^{-3})^{\frac{5}{13}} = C \quad (21) (2x^3y - 3)y^{\frac{1}{2}} = C$$

$$(22) 4x + 8\sin y + 9\ln(4x + 3 - 8\sin y) = C$$

$$(23) x^2 + y = x \tan(x + C) \quad (24) y^2 = Cx^2 + C^2$$

$$(25) (2xy + x^2 - C)(x^2 + y^2 - C) = 0$$

$$(26) y = C^2 - \frac{C}{x}; \quad 4x^2y + 1 = 0$$

$$(27) (y - x + C)(y - 4x + C) = 0 \quad (28) y^2 = (x + C)^2 + 1$$

$$(29) (x^2 - y^2 + C)(x^2 - y^2 + Cx^4) = 0$$

$$(30) y = \frac{x}{2a} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C$$

$$(31) e^y = Ce^x + C^3$$

$$(32) x = \frac{1}{3C}(y^3 - C^2); \quad x = -\frac{2}{3t^3}, y = -\frac{1}{t^2}$$

$$(33) 2Cy = C^2x^2 + 4; \quad y = \pm 2x$$

$$(34) 2y = C(C - x)^2; \quad y = \frac{2}{27}x^3$$

2. 当 $f(y') \neq -\frac{1}{y'}$ 时:

$$x = -yf(t) - \varphi(t), \quad y = e^{-\int \frac{f'(t)}{1+f(t)} dt} \left(C - \int \frac{t\varphi'(t)}{1+f(t)} e^{\int \frac{f'(t)}{1+f(t)} dt} dt \right);$$

当 $f(y') = -\frac{1}{y'}$ 时:

$$y = Cx + C\varphi(C), \quad x = -t\varphi'(t) - \varphi(t), \quad y = -t^2\varphi'(t)$$

$$4. (1) x = C_1 t^2 e^t + C_2 t + t^2 \quad (2) x = C_1 t^2 e^t + C_2 e^t + t e^{2t}$$

$$(3) \quad x = C_1 + C_2 t^2 + C_3 (\arcsin t + t\sqrt{1-t^2})$$

$$5. (1) \quad x = C_0 [1 + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{1 \times 5 \times 9 \cdots (4k-3)}{(4k)!} t^{4k}] +$$

$$C_1 [t + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{2 \times 6 \times 10 \cdots (4k-2)}{(4k+1)!} t^{4k+1}] +$$

$$C_2 [t^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{3 \times 7 \times 11 \cdots (4k-1)}{(4k+2)!} t^{4k+2}]$$

(2)

$$x = C_0 \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{(2k-1)}{(2k)!} t^{2k-3} + C_1 \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{3}{(2k)!!(2k+3)!!} t^{2k}$$

$$(3) \quad x = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) \int \frac{1}{t x_1^2(t)} dt, \quad x_1(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{(k!)^2} t^k$$

习 题 3.4

$$2. \quad a_{11}(t) = a_{22}(t) = 0, \quad a_{12}(t) = -a_{21}(t) = 1$$

$$3. \quad x_1 = C_1 + C_2 t, \quad x_2 = 2C_1 + C_2 t$$

习 题 3.5

$$2. \quad x_1 = C_1 + C_2 e^t + \frac{1}{2} t^2 + t + 1$$

$$x_2 = -C_1 + C_2(t+1)e^t + C_3 e^t - \frac{1}{2} t^2 - 2t - 3$$

$$x_3 = -C_1 + C_2 t e^t + C_3 e^t - \frac{1}{2} t^2 - 3t - 4$$

$$x_1 = -e^t + \frac{1}{2} t^2 + t + 1$$

$$x_2 = (3-t)e^t - \frac{1}{2} t^2 - 2t - 3$$

$$x_3 = (4-t)e^t - \frac{1}{2} t^2 - 3t - 4$$

习题 3.6

$$1. (1) x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{-2t} + \frac{1}{2} \quad (2) x = C_1 t^2 + C_2 t^{-2} + C_3 t^3$$

$$(3) x = C_1 \cos mt + C_2 \sin mt + \frac{t}{m^2}$$

习题 4.1

$$(1) x = C_1 + C_2 t + C_3 t^2 + (C_4 + C_5 t)e^{2t} + (C_6 + C_7 t)e^{-2t}$$

$$(2) x = e^t (C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^{-t} (C_3 \cos t + C_4 \sin t)$$

$$(3) x = e^t (C_1 + C_2 t + C_3 \cos \sqrt{2}t + C_4 \sin \sqrt{2}t)$$

$$(4) x = C_1 e^t + (C_2 + C_3 t)e^{2t} + \frac{1}{2} e^{3t}$$

(5)

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \cos t \arctan \cos t + \frac{\sin t}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2} + \sin t}{\sqrt{2} - \sin t}$$

习 题 4.2

$$1. (1) x = C_1 e^t + (C_2 + C_3 t) e^{2t} + \frac{1}{2} t^2 e^{2t} + 2t e^t - \frac{1}{6} e^{-t}$$

$$(2) x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + C_3 \cos 3t + C_4 \sin 3t - \frac{1}{15} \cos(2t + 3)$$

$$(3) x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + C_3 e^{-t} -$$

$$\frac{1}{80}(\cos 3t + \sin 3t) - \frac{1}{15}(\cos 2t + \sin 2t)$$

$$(4) x = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + \frac{t}{4} \sin 2t - \frac{1}{12} \cos 4t$$

$$(5) x = e^{\frac{1}{2}t} (C_1 \cos \frac{\sqrt{5}}{2}t + C_2 \sin \frac{\sqrt{5}}{2}t) + \frac{1}{3}t^2 + \frac{2}{9}t - \frac{25}{27}$$

$$(6) x = C_1 + C_2 e^t + C_3 e^{3t} + \frac{1}{9}t^3 + \frac{4}{9}t^2 + \frac{26}{27}t$$

$$(7) x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - \frac{25t^2 - 13}{250} \sin 3t - \frac{3}{25}t \cos 3t$$

$$(8) x = C_1 + C_2 t + C_3 t^2 + C_4 t^3 + C_5 e^t + C_6 e^{-t} - \frac{1}{360}(t^6 + 30t^4)$$

$$(9) x = C_1 \cos \sqrt{2}t + C_2 \sin \sqrt{2}t +$$

$$\frac{1}{2}(t^3 + t^2 - 3t - 1) + \frac{1}{6}e^{-2t} - \frac{1}{7}\cos 3t$$

$$(10) x = e^{2t}(C_1 + C_2 t) - e^{2t} \ln t$$

$$(11) x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - \frac{1}{2}e^t \ln(1 + e^{-t}) + \frac{1}{2}e^{-t} \ln(1 + e^t) - \frac{1}{2}$$

$$(12) \quad x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - e^{2t} \sin e^{-t}$$

$$(13) \quad x = C_1 e^{3t} + (C_2 + \frac{1}{9} e^{e^{-3t}}) e^{6t}$$

$$3. \quad x = \frac{1}{2} t e^t + \frac{1}{2} t e^{2t} + \frac{1}{6} t e^{3t} + \sum_{k=4}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{e^{kt}}{k(k-1)(k-2)(k-3)}$$

$$5. (1) \quad x = C_1 t^2 + C_2 t^2 \ln t + \frac{1}{6} t^2 \ln^3 t + t$$

$$(2) \quad x = C_1 t + C_2 t \ln t + \frac{1}{6} t \ln^2 t + \frac{t^4}{9}$$

$$(3) \quad x = C_1 (2t+1)^{-1} + C_2 (2t+1)^3 - \frac{3}{8} t + \frac{1}{16}$$

$$6. (1)$$

$$x = e^{\frac{mt}{\sqrt{2}}} (C_1 \cos \frac{mt}{\sqrt{2}} + C_2 \sin \frac{mt}{\sqrt{2}}) + e^{-\frac{mt}{\sqrt{2}}} (C_3 \cos \frac{mt}{\sqrt{2}} + C_4 \sin \frac{mt}{\sqrt{2}})$$

$$y = e^{\frac{mt}{\sqrt{2}}} (C_2 \cos \frac{mt}{\sqrt{2}} - C_1 \sin \frac{mt}{\sqrt{2}}) + e^{-\frac{mt}{\sqrt{2}}} (C_3 \sin \frac{mt}{\sqrt{2}} - C_4 \cos \frac{mt}{\sqrt{2}})$$

$$(2) \quad x = (C_1 - C_2) \cos t + (C_1 + C_2) \sin t + \frac{3}{5} e^{2t}$$

$$y = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{2}{5} e^{2t} + \frac{1}{2} e^t$$

$$(3) \quad x = C_2 e^t - 1 + \frac{1}{2} t e^t \quad y = C_1 e^{-2t} + \frac{1}{6} e^t$$

$$z = C_3 e^{-t} + 2 + \frac{1}{4} e^t$$

$$(4) \quad x = C_1 \cos 2t - C_2 \sin 2t + C_3 \cos 8t + C_4 \sin 8t$$

$$y = C_2 \cos 2t + C_1 \sin 2t + C_4 \cos 8t - C_3 \sin 8t$$

$$(5) \quad x = -e^t - 2e^{-t} - C \quad y = 2e^t + e^{-t} + C$$

习 题 4.3

$$4. (1) \quad x = C_1 e^{-2t} - 2C_2 e^{-2t} + C_3 e^t \quad y = C_1 e^{-2t} + 2C_3 e^t$$

$$z = C_2 e^{-2t} + C_3 e^t$$

$$(2) \quad x = C_2 e^{2t} + C_3 t e^{2t} \quad y = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{2t} + C_3 t e^{2t}$$

$$z = -C_1 e^{-3t} + C_3 e^{2t}$$

$$(3) \quad x = C_1 e^{2t} + C_2 (t+1) e^{2t} + C_3 \left(\frac{t^2}{2} + t + 1 \right) e^{2t}$$

$$y = -C_1 e^{2t} - C_2 t e^{2t} - C_3 \frac{t^2}{2} e^{2t}$$

$$z = -C_1 e^{2t} - C_2 t e^{2t} + C_3 \left(-\frac{t^2}{2} + 1 \right) e^{2t}$$

$$(4) \quad x = C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{2t} + 2C_3 t e^{2t}$$

$$y = -2C_2 e^{2t} + C_3 (-2t + 1) e^{2t}$$

$$z = C_1 e^{2t} + C_2 e^{2t} + C_3 t e^{2t}$$

$$(5) \quad x = e^t [C_1 + (C_2 - C_3 \sqrt{3}) \cos \sqrt{3}t + (C_2 \sqrt{3} + C_3) \sin \sqrt{3}t]$$

$$y = e^t [C_1 + (C_2 + C_3 \sqrt{3}) \cos \sqrt{3}t + (C_3 - C_2 \sqrt{3}) \sin \sqrt{3}t]$$

$$z = e^t (C_1 - 2C_2 \cos \sqrt{3}t - 2C_3 \sin \sqrt{3}t)$$

$$(6) \quad x = 3C_1 e^t + 4C_2 e^{2t} + 2C_3 e^{3t} \quad y = 2C_1 e^t + C_2 e^{2t} + 2C_3 e^{3t}$$

$$z = 3C_1 e^t + C_2 e^{2t} + 3C_3 e^{3t}$$

$$(7) \quad x = C_1 \frac{t^2}{2} e^{-t} - C_2 t e^{-t} + C_3 e^{-t} + \frac{5}{2} t e^{-t} - t^2 e^{-t} + \frac{1}{4} t^3 e^{-t}$$

$$y = -C_1 t e^{-t} + C_2 e^{-t} + 2t e^{-t} - \frac{3}{4} t^2 e^{-t} \quad z = C_1 e^{-t} + \frac{3}{2} t e^{-t}$$

$$(8) \quad x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + C_3 e^{\sqrt{3}t} + C_4 e^{-\sqrt{3}t}$$

$$y = \frac{1}{2} C_1 \cos t + \frac{1}{2} C_2 \sin t - \frac{1}{2} C_3 e^{\sqrt{3}t} - \frac{1}{2} C_4 e^{-\sqrt{3}t}$$

习 题 5.2

$$1. \quad x_1 = 1 + \frac{1}{6} t^3, \quad x_2 = \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{30} t^5$$

习 题 5.6

$$4. \quad \left[\frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial t_0} \right]_{\substack{t_0=0 \\ x_0=0}} = 0 \quad \left[\frac{\partial x(t, t_0, x_0)}{\partial x_0} \right]_{\substack{t_0=0 \\ x_0=0}} = e^{\frac{1}{2} t^2}$$

习 题 6.2

1. $x_1 = x_2 = 0$ 不稳定

2. $\alpha \geq 0$ 时不稳定; $\alpha < 0$ 时渐近稳定

习 题 7.2

$$1. (1) u = \omega(x^2 - y^2) \quad (2) u = \omega(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$$

$$2. (1) u = \omega\left(\frac{x^2 + y^2}{y}\right) \quad u = 1 + \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{y}}$$

$$(2) u = \omega\left[(x + y + z)(x - y)^2, \frac{z - x}{y - x}\right] \quad u = (x + y + z) \frac{(y - z)^3}{x + y - 2z}$$

$$(3) u = \omega(x^2 - y^2 + z^2, \frac{yz}{x})$$

$$u = (x^2 - y^2 + z^2 - 1)^2 + \frac{2y^2 z^2}{x^2}$$

$$(4) u = \omega\left(\frac{x^2}{z}, \frac{x^3}{3} - \frac{x^4 y}{z^2}\right) \quad u = 2$$

习 题 7.3

$$1. (1) \omega\left(\frac{x - y}{y - u}, xy + yu + ux\right) = 0 \quad u = 2y - x$$

$$(2) u^2 = y\omega\left(\frac{2y}{x^2 - y^2}\right) \quad u^2 = x^2 - y^2$$

$$(3) u = e^{\frac{x}{y}} \omega(y) \quad u = ye^{\frac{2-x}{y}}$$

$$(4) \omega(lx + my + nu, x^2 + y^2 + u^2) = 0 \quad x^2 + y^2 + u^2 = 2a^2$$

$$(5) \omega\left(u, \frac{y(u + x)}{y + u}\right) = 0 \quad u = \sqrt{xy}$$

$$2. (1) \quad u = \frac{1}{4}(x-y)(x+y-2z+2)e^{z-1}$$

$$(2) \quad u = x^{\frac{1}{3}} + y$$

$$(3) \quad u = \frac{y^2}{3x}$$

$$(4) \quad u = \frac{(5a_1 + 2a_3)y - (5a_2 + 3a_3)x}{2a_2 - 3a_1}$$

参 考 文 献

- 1 王柔怀等. 常微分方程讲义. 北京: 人民教育出版社, 1963
- 2 王高雄等. 常微分方程. 北京: 高等教育出版社, 1978
- 3 黄启昌等. 常微分方程. 北京: 高等教育出版社, 1982
- 4 金福临等. 常微分方程. 上海: 上海科学技术出版社, 1984
- 5 丁同仁等. 常微分方程教程. 北京: 高等教育出版社, 1991
- 6 周钦德等. 常微分方程讲义. 长春: 吉林大学出版社, 1995
- 7 和達三樹等. 微分方程式演習. 东京: 岩波書店, 1998